

에미 뇌터 저작집 — 한국어 복원·번역본

현재 통합된 논문: 1, 3, 5, 7-8, 10-11, 16, 18, 25-29, 32-33, 36, 41-42

제작 원고. 독립 검토 및 인증 전 상태.

1. 삼원 4차 형식의 형식계 구성에 관하여.

에미 뇌터(Emmy Noether).

(저자의 학위논문에서 발췌.)

Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen 39 (1907), 176–179쪽

삼원 4차 형식의 형식계는 고르단(Gordan), 마이사노(Maisano), 파스칼(Pascal)의 논문들¹⁾에 서 다루었다. 고르단은 특수한 자기동형 형식 $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ 의 54개 구성식으로 이루어진 완전한 형식계를 세웠는데, 그 바탕에는 그가 이원 형식론의 형식계에 사용한 것과 비슷한 원리들이 놓여 있다.

마이사노는 일반 4차 형식에 대하여 계수차수 5까지의 형식들²⁾과 더 높은 계수차수의 몇몇 불변식, 공변식, 반변식을 제시했다. 그가 사용한 방법은 고르단이 *Mathematische Annalen* 제 1권에서 삼원 3차 형식에 적용한 방법이다. 파스칼은 마이사노의 결과를 이용하면서 주로 4차 형식이 인수들로 분해되는 문제를 다룬다¹⁾

내 연구의 목표는 일반 삼원 4차 형식의 형식계를 세우는 것이다. 여기서는 우선 그 주요 토 대만을 제시하고, 이른바 “상대적으로 완전한 계”를 세운다.²⁾

삼원 형식의 계를 구성하는 기본 발상은 이원 형식론에서와 같다. 첫 번째 상대적으로 완전한 계, 곧 이원 형식론에서 가져온 형식들의 계에서 출발하여 일정한 법칙에 따라 모듈이 갈수록 높은 계들로 나아간다. 이 과정은 어떤 모듈의 계가—그 모듈을 기본형식으로 삼았을 때—유한하 고 알려진 것이 되거나, 또는 어떤 모듈이 불변식을 인수로 갖는 형식들로 환원될 수 있을 때까지 계속된다. 첫째 경우에는 상대적으로 완전한 계와 그 모듈의 계에 전이연산(Überschiebung, transvection)을 시행하여 절대적으로 완전한 계를 얻는다. 둘째 경우에는 상대적으로 완전한 계 와 절대적으로 완전한 계가 일치한다. 힐베르트(Hilbert)가 형식계의 유한성을 일반적으로 증명 했으므로, 이 절차는 반드시 끝나야 한다.

우리의 경우에는 첫 번째 상대적으로 완전한 계의 모듈 (abc) 를 다음 모듈들로 환원할 수 있 다.

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{및} \quad \nu = (abu)^4.$$

이로부터 mod ν 에 관한 상대적으로 완전한 계를 쉽게 얻는다. 이제 모듈열로 다음 형식들을 택 한다.

$$\begin{aligned} \nu; \quad \nu^{(\nu)} &= (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \\ \nu(s) &= (ss'u)^4 \dots \end{aligned}$$

그리고 mod s 에 관한 상대적으로 완전한 계를 구성할 때 나타나는 두 이차형식 u_ϱ^2 와 t_x^2 를 추가 모듈로 덧붙인다. 그러면 s 다음에 오는 모듈 $(ss'u)^4$ 가 모듈 (ϱ, t) 로 환원 가능함을 보일 수 있

¹⁾ **P. Gordan**, Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ (Math. Annalen Bd. XVII, S. 217 bis 233. 1880); **G. Maisano**, 1. Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado (Giorn. di Battaglini XIX). 2. Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria (Rend. Circ. Mat. di Palermo I. 1887); **E. Pascal**, Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905).

²⁾ 여기서 “계수차수(Ordnung)”는 계수에 관한 차수를, “변수차수(Grad)”는 변수에 관한 차수를 뜻한다.

¹⁾ 두 번째 짧은 논문에서 마이사노는 계수차수 6, 변수차수 6인 세 공변식의 선형종속성을 증명하려 한다. 완전히 갖추어지지 않은 이 증명과 달리 파스칼은 계수차수 6인 세 공변식의 선형독립성과 계수차수 9인 세 불변식의 선형 독립성을 증명했다고 본다. 그러나 실제로는 한편의 세 공변식 사이와 다른 한편의 세 불변식 사이에 각각 선형관계 가 존재한다는 것이 나의 계산에서 드러났다. 파스칼의 표기법으로 쓴 명시적 공식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} 0 &= 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4f \cdot C_1 - 12f \cdot C_2 - 4A \cdot \Delta. \\ 0 &= 4A^3 - 15A \cdot B + 30C - 90D + 9E. \end{aligned}$$

²⁾ 명칭에 관해서는 **Gordan-Kerschensteiner**, Vorlesungen über Invariantentheorie, Bd. II, S. 227을 보라.

다. 그런데 두 이차형식의 동시 형식계는 유한하고 알려져 있으므로, 이로써 앞에서 말한 종결에 도달한다. $\text{mod } (\varrho, t)$ 에 관한 상대적으로 완전한 계로는 331개의 구성식이 얻어진다. —

이제 사용한 방법에 관하여 몇 가지를 더 적어 둔다.

형식을 생성하는 기본 과정인 수축 과정(Faltungsprozeß)은 삼원 형식론에서 다음과 같이 정의할 수 있다.

기호적 곱

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

에서 인수쌍들을

	$s_x t_x$	$u_\sigma u_\tau$	$s_x u_\sigma$ 또는 $s_x u_\tau$	$t_x u_\tau$ 또는 $t_x u_\sigma$
각각 다음으로	(stu)	$(\sigma\tau x)$	s_σ 또는 s_τ	t_τ 또는 t_σ
수축	I	II	III	IV

바꾸면, 그 결과로 생기는 형식들은 원래 형식에서 수축을 통해 얻어진 것이다¹⁾.

이때 언제나 $s_\sigma = 0$; $t_\tau = 0$ 으로 둘 수도 있다. 각 수축 사이의 관계에 대해서는 다음 정리가 성립한다.

수축 I과 II는 기본 수축이다. 수축 III과 IV는 합성 순서와 무관하게 이 기본 수축들로 합성할 수 있다. 다시 말해 주어진 식에서 수축으로 생기는 모든 형식을 만들려면 수축 I과 II만 적용하면 된다.²⁾

“형식열(Formenreihe)”이란 하나의 시작형식과, 그 형식 자체에서 수축을 통해 생겨나는 모든 형식을 함께 이르는 것으로 정의한다. 위 정리에 따르면 형식열 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ 를 직사각형 도식으로 배열할 수 있다. 도식에서 나아갈 때에는 다음을 얻는다.

1. 오른쪽으로 한 열 이동하면, 바로 왼쪽의 형식들에서 수축 I로 생기는 모든 형식,
2. 아래쪽으로 한 행 이동하면, 바로 위의 형식들에서 수축 II로 생기는 모든 형식, 따라서 수축으로 생기는 모든 형식.

이 전제 아래에서 환원자에 관한 정리들은 가장 일반적인 형태로 말할 수 있다. 먼저 다음과 같이 정의한다.

“환원자(Reduzent)란 환원 가능한 형식열이다.”

그러면 다음이 성립한다.

어떤 형식열의 시작형식이 환원 가능한 까닭이 그 성분 하나가 환원자와의 수축으로 생겨났기 때문이고, 그 형식열의 끝형식이 바로 그 성분에서 수축으로 생겨났다면, 전체 형식열은 환원 가능하다.

그 밖의 환원 방법으로는 다음을 들 수 있다.

1. 이른바 “이중 환원”, 곧 한 형식을 두 가지 방식으로 환원하여 더 높은 형식들 사이의 관계를 얻는 방법,
2. “분해되는 형식과의 수축”. 이 방법은 일부는 환원자를 통한 환원의 성격을, 일부는 “이중 환원”의 성격을 띤다.

¹⁾Gordan. Math. Annalen, Bd. XVII, S. 219.

²⁾ n 과 μ , 또는 각각 m 과 ν 가 동시에 0이 되는 경우에는 이 정리에 예외가 생긴다. 그때 “형식열”은 대각 성분 하나로 줄어든다.

3. n 변수 형식의 불변식론에 관하여.¹⁾

에를랑겐의 에미 뇌터.

Jahresbericht d. DMV 19 (1910), S. 101–104

n 변수 형식의 사영 불변식론에서는 주된 문제가 해결되었고, 형식계의 유한성이 증명되었다. 그러나 그 밖의 일련의 문제들, 곧 형식들의 연관관계를 연구하는 방법에 관한 문제들은 다루어지지 않았다. 그러한 문제들에 관해 내가 얻은 결과를 간략히 전하고자 한다. 다만 명료성을 위해 먼저 그 문제 설정을, 그것들이 잘 알려져 있는 삼원 영역에서 개략적으로 설명하겠다.

나는 먼저 기호적 방법의 두 기본정리를 생각한다. 첫째는 모든 불변 구성식을 기호적으로 표현할 수 있다는 정리이고, 둘째는 불변식들 사이에 성립하는 모든 관계를 소수의 기호적 항등식들을 차례로 적용하여 얻을 수 있다는 정리이다. 따라서 기호적 방법은 불변식의 영역을 벗어나지 않고도 모든 관계를 제공한다.¹⁾ 이를 토대로 형식을 생성하는 과정들, 곧 기호적 수축과정과 비기호적 미분과정, 급수전개 이론 등이 이어진다. 이와 관련하여 나의 학위논문²⁾에서 증명한 정리 하나를 더 언급하고자 한다. 그 정리는 가능한 두 “동변” 수축을 차례로 적용함으로써 모든 수축을 생성할 수 있다는 것이다. 여기서 내가 말하는 두 수축은 기호적 곱 $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ 에 대한 (stu) 와 $(\sigma\tau x)$ 이다. 이 정리를 토대로, 나의 학위논문에서 보인 것처럼 이원 영역과 유사하게 환원식들의 이론과 형식계의 환원 이론을 세울 수 있다.

이제 n 원 영역으로 넘어가면, 상징적 방법의 첫 번째 정리조차도 제한된 의미에서만 성립한다. 잘 알려져 있듯이 4원 형식에서는 점좌표와 평면좌표 x 와 u 외에도 선좌표 p_{ik} 가 나타나며, 이들은 각각 두 점좌표열로 만든 소행렬식이다. 이와 마찬가지로 n 원 영역에서는 변수열 p_ρ 가 있는데, 그 각각의 원소는 ρ 개의 x 열로 만든 소행렬식이며, 또 기호열 S^ρ 가 있는데, 그 원소들은 u 와 같은 방식으로 변환되는 ρ 개의 s 열로 만든 소행렬식처럼 거동한다. 잘 알려져 있듯이 행렬식에 의한 상징적 표현은 기호열 S^ρ 를 s 열들로 풀어내고 이것들을 서로 다른 행렬식들에 분배할 때에만 성립한다. 그러면 S^ρ 에 의존하는 행렬식 결합식들만이 실질적인 의미를 갖는다. 그러나 어떤 행렬식 결합식들이 이를 충족하는지는 한눈에 알 수 없으며, 그 결과 3원 영역에서 언급한 나머지 정리들은 모두 사라진다.

이제 기호열 S^ρ 가 명시적으로 나타나는 상징적 표현을 얻고 그와 함께 나머지 정리들도 다시 얻기 위한 간단한 원리를 제시하고자 한다. 이것은 대응 행렬에 관한 잘 알려진 정리의 응용이다: “각 변수열 p_ρ 에는 다른 변수열 $q_{n-\rho}$ 를 일대일로 대응시킬 수 있는데, 그 각각의 원소는 $n - \rho$ 개의 u 열로 만든 소행렬식이며, 이 u 열들은 방정식 $(u | x) = 0$ 에 의해 ρ 개의 x 열과 연결된다.” 이에 대응하여 각 기호열 S^ρ 에는 다른 기호열 $S_{n-\rho}$ 가 대응되며, 이는 x 와 같은 방식으로 변환되는 $n - \rho$ 개의 열로 구성된 것처럼 거동한다.

이 정리는 응용에 적합한 또 다른 형태로도 진술할 수 있다: “두 번째 행렬의 열들이 첫 번째 행렬의 열들과 반변 관계에 있는 모든 행렬곱 $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$,¹⁾에는 하나의 행렬식이 대응한다. 역으로 모든 행렬식은 미리 주어진 열의 개수 ρ 를 갖는 행렬곱으로 변환할 수 있다.” 따라서 행렬식과 행렬곱은 완전히 동등한 것으로 나타나며, 상징적 방법의 첫 번째 정리는 다음과 같은 형태를 취한다: “모든 불변 구성식은 행렬곱으로 상징적으로 나타낼 수 있다.” 이제 두 기호열 S^σ, T^τ 와 변수열들을 이용하면 이 기호열들을 명시적으로 포함하는 행렬곱을 아주 쉽게 만들 수 있다. 따라서 이것은 $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$ 형태의 불변 구성식을 나타내며, 다음과 같다:

$$(1) \quad (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ 또는 } n - \sigma).$$

더 중요한 것은 그 역, 곧 모든 불변 구성식을 행렬곱으로 명시적으로 표현할 수 있다는 사실

¹⁾1909년 잘츠부르크 자연과학자대회에서 행한 강연.

¹⁾Study: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner 1889.)

²⁾Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. § 1. (Crelle's Journal Bd. 134. 1908.)

¹⁾즉, ρ 개의 v 열로 이루어진 행렬과 ρ 개의 y 열로 이루어진 행렬에서 얻은 서로 대응하는 행렬식들의 곱을 합한 것이다.

이며, 따라서 위 과정은 이원 및 삼원 수축과정의 확장을 뜻한다. 이 역을 증명하려면 기호적 방법의 두 번째 정리를 n 원 영역으로 옮겨야 한다. 즉 모든 열 S^ρ, p_ρ 를 비분해 대상으로 간주할 때의 서로 독립인 비분해 항등식 전체를 제시해야 한다. 이 항등식들은 x 와 u 의 열만을 포함하는 알려진 항등식들로부터²⁾ 얻어진다. 이때 행렬식의 곱정리를 행렬에 관한 곱정리 체계로 바꾸고, 바로 이 곱정리들을 이용하여 서로 다른 행렬곱들을 하나로 결합한다. 이렇게 하여 두 쌍 대적 공식에 이르는데, 여기서는 그중 하나만을 제시한다.

$$(2) \quad (S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \cdots S_k^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^k \varepsilon (S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho+1}, S_{n-\rho_i} x);$$

$$\rho = \sum_{i=1}^k \rho_i \leq n; \quad \varepsilon = \pm 1.$$

이 공식들에 포함된 유일한 특수화, 곧 하나의 x 열이 들어간다는 조건은 피할 수 없다. 완전히 일반적인 기호열과 변수열을 취하면 하나의 p_ρ 열을 개별 x 열들로 분해하는 항등식인 ‘분해 항등식’에 이르게 된다. Clebsch는 이미 자신의 ‘*Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*’에서 급수전개의 기본 공변식을 유도하는 데 분해항등식의 가장 간단한 특수 경우를 사용하였다. 비명시적 행렬식 표현에서 행렬곱으로의 이행을 매개하는 이 항등식들을 이용하면, 행렬표현을 통해 원하는 명시적 기호표현이 실제로 얻어졌음을 보일 수 있다.

한편 수축과정에 대해서도 삼원 영역에서와 완전히 유사한 정리가 성립하며, 그 위에 환원정리들도 마찬가지로 방식으로 세울 수 있다. (1)에서 수 λ 를 수축의 결손이라 하고, $\sigma = \tau$ 인 수축을 동변이라 부르면, 모든 수축은 결손 1인 동변 수축들을 차례로 적용하여 생성할 수 있다. 이 정리의 증명은 가장 일반적인 형식들을 ‘정규형식’, 즉 모든 불변 미분연산을 적용하면 항등적으로 소멸하는 형식들로 바꿀 수 있다는 사실에 본질적으로 의존한다. 사원 영역에서는 Mertens가 이 마지막 사실을 증명하였다¹⁾. 가장 일반적인 미분연산은 기호열을 미분기호로 바꾸어 수축과 정으로부터 생긴다는 것이 알려져 있다. 이 미분연산들에 대한 지식을 이용하면, 분해항등식을 적용하여 Mertens의 증명을 거의 그대로 n 원 영역으로 옮길 수 있다.

²⁾E. Pascal in *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

¹⁾Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte. Bd. 98. 1889.

5. 유리 함수체.¹⁾

예를랑겐의 에미 뇌터.

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

다음 문제들은 원래 E. Fischer와 나는 대화에서 비롯되었다. 다만 이 문제들 가운데 몇 가지는 부정원이 하나인 특수한 경우에 대하여, 그것도 계수영역에는 더 일반적인 가정을 두고, 이미 E. Steinitz가 제기하고 해결하였다.²⁾

“유리 함수체”란, 주어진 수체의 계수를 갖는 n 개 부정원의 유리함수들을 원소로 하는 체를 뜻한다. 여기서 그 수체는 특히 모든 복소수를 포함하도록 택할 수도 있다. 이러한 체의 예로는 n 개 변수의 대칭함수체가 있다. 더 일반적으로는 어떤 군의 치환들을 허용하는 n 개 부정원의 유리함수 전체, 곧 라그랑주 종영역(Gattungsbereich)이 있으며, 그 밖에 불변식체가 있다.

앞에서 처음 말한 두 체와 마지막 체 사이에는 특징적인 차이가 있다. 앞의 체들은 n 개의 대수적으로 독립인 함수, 곧 기본대칭함수들을 포함하는 반면, 대수적으로 독립인 불변식의 수는 언제나 부정원의 수보다 작다. 따라서 부정원 몇 개를 수로 치환함으로써 일반적으로 이러한 둘째 종류의 체를 첫째 종류의 체와 일대일로 대응시킬 수 있다는 사실이 중요하다. 그러므로 이하에서는 첫째 종류의 체, 즉 n 개의 대수적으로 독립인 함수를 갖는 체로 논의를 한정하겠다. 그러면 그 대응에 의해 결과들은 일반적으로 성립한다.

문제들은 유리기저, 최소기저, 정수성 기저라는 세 가지 기본개념을 중심으로 묶인다.

1. “유리기저”란 체의 유한개의 함수로 이루어진 집합으로서, 체의 모든 함수를 이 유한개의 함수에 대한 유리결합으로 나타낼 수 있고 그 계수는 주어진 계수영역에 속하는 것을 뜻한다. 간단한 고찰을 통해 모든 유리 함수체에 유리기저가 존재함을 보일 수 있다. 부정원이 하나인 경우에는 이러한 고찰이 E. Steinitz의 앞에서 인용한 문헌에도 나온다. 예를 들어 라그랑주의 정리에 따르면 기본대칭함수들과 그 군에 속하는 하나의 함수가 앞에서 언급한 라그랑주 종영역의 유리기저를 이룬다.

2. 첫째 종류의 체에서 모든 유리기저는 적어도 n 개의 함수를 포함해야 한다. 정확히 n 개의 함수를 포함하면 그 함수들은 대수적으로 독립이어야 하며, 나는 그러한 기저를 “최소기저”라 부른다. 최소기저의 존재 문제는 Lüroth, Castelnuovo 및 Enriques의 정리들을 통해 부분적으로 답할 수 있다.¹⁾ 이에 따르면 부정원이 하나인 체에는 언제나 최소기저가 존재한다. 그것은 일차 분수변환을 제외하면 유일하게 정해지는 그 체의 Lüroth 함수이다(Steinitz § 24 참조). 부정원이 두 개인 체에서는 계수영역의 대수적 확대를 허용할 때 언제나, 그리고 일반적으로는 그때에만 최소기저가 존재한다. 반면 부정원이 세 개 이상인 경우에는 일반적으로 최소기저가 전혀 존재하지 않는다. 최소기저를 갖는 특수한 체들을 특징짓는 일은 아직 시도되지 않았다.

나는 이제 라그랑주 종영역의 최소기저 문제를 더 추적하였다. 여기에서 이 문제는 다음과 같은 의미를 얻는다. “군 G 에 속하는 라그랑주 종영역이 최소기저를 가지면, 지정된 군 G 를 갖는 방정식 전체를 유리적 매개변수표현으로 구성할 수 있다. 이는 최소기저의 계수영역을 포함하는 모든 수체에 대하여 성립한다. 따라서 그 계수영역이 유리수체이면 특히 임의의 모든 수체에 대하여 성립한다.”

가장 간단한 예는 대칭군이다. 여기에서는 기본대칭함수들이 유리수 계수를 갖는 최소기저를 이룬다. 이로부터 매개변수표현으로서 부정계수를 갖는 방정식을 곧바로 얻는다. 이 방정식에서 출발하여 각 수체에 대하여 임의로 많은 아펙트 없는(affektlos) 방정식으로 어떻게 넘어가는지는 힐베르트의 불가약성 정리가 보여 준다.

¹⁾1913년 빈 자연과학자대회에서 행한 강연.

²⁾E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (특히 § 24). Crelles Journal 137. 1910.

¹⁾J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

이제 Lüroth와 Castelnuovo의 정리들로부터 3차 및 4차 방정식에 나타나는 모든 군에 대하여 최소기저가 존재한다는 사실이 직접 따라온다. 더 나아가 이 최소기저는 유리수 계수를 갖는다는 것도 드러난다. 따라서 임의의 수체마다 지정된 군을 갖는 3차 및 4차 방정식 전체를 유리적으로 구성할 수 있다. 순환군과 이면군에 대해서는 n 차 단위근의 체를 계수영역으로 갖는 최소기저가 존재하며, 몇몇 다른 메타순환군에 대해서도 마찬가지이다. 최소기저가 어떤 군들을 특징짓는 성질인지 여부는 미결로 남겨 두어야 한다.

3. 마지막 기저개념에 이르기 위하여, 체에 들어 있는 모든 다항식의 집합을 생각한다. “정수성 기저(Integritätsbasis)”란 이 다항식들 가운데 유한개로 이루어진 집합으로서, 체의 모든 다항식을 이 유한개에 대한 다항식적 결합으로 나타낼 수 있고 그 계수는 주어진 계수영역에 속하는 것을 뜻한다. 정수성 기저의 존재 문제는, 예를 들어 불변식계의 유한성을 특수한 경우로 포함하며, 힐베르트가 자신의 “수학 문제들”¹⁾에서 상대적으로 정수적인 함수의 문제라는 조금 다른 형태로 제기하였다.

현재로서는 정수성 기저가 존재하는 체의 한 부류만을 제시할 수 있다. 즉 그 체가 n 개의 다항식으로 이루어진 한 계를 포함하고, 이 다항식들의 최고차항들의 동차 종결식이 0이 아니면 정수성 기저가 존재한다. 이 기저는 다음 선형형식에 대하여 그 체에서 불가약인 방정식의 모든 u 에 관한 계수들로 주어진다:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n. \quad 2)$$

특히 종결식의 값이 계수영역의 단위원과 같으면 표현의 정수성도 보장된다. 이 체의 부류에 속하는 한 예는 라그랑주 종영역이다. 기본대칭함수들의 종결식 값이 ± 1 이기 때문이다. 또 다른 예는 정수성은 없지만, 대수적으로 독립인 다항식을 단 하나만 포함하는 모든 체이다. 이때 정수성 기저는 모든 다항식을 포함하는 가장 작은 부분체의 Lüroth 함수와 동일하다. 이와 같이 n 개 변수의 이차형식에 대한 모든 다항 사영불변식은 판별식의 다항함수라는 것이 알려져 있다.

위의 조건은 정수성 기저가 존재하기 위한 충분조건일 뿐, 결코 필요조건은 아니다. 임의의 n 개 다항식의 종결식이 0이면서도 저 불가약 방정식의 계수들이 주는 정수성 기저를 갖는 체를 쉽게 구성할 수 있다. 따라서 가장 일반적인 경우에도 혹시 저 방정식의 계수들이 정수성 기저를 주는가라는 문제가 생긴다.

¹⁾D. Hilbert: Mathematische Probleme. Vortrag Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

²⁾부정원이 하나인 경우, 이 불가약 방정식은 Lüroth 정리를 증명하기 위한 E. Steinitz의 논의에 나온다.

7. 유한군 불변식의 유한성 정리

Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92

유한군 불변식의 유한성 정리.

지음

에를랑겐의 Emmy Noether.

이하에서는 대칭함수 이론에만 기초한 완전히 초등적인 유한군 불변식의 유한성 증명을 제시한다. 이 증명은 동시에 완전계를 실제로 제시해 준다. 이에 반해 힐베르트의 가군 기저 정리 (Ann. 36)에 의존하는 통상적인 증명은 존재 증명에 그친다.*)

유한군 $\mathfrak{H}$ 가 행렬식이 0이 아닌 h 개의 선형변환 $A_1, \dots, A_h$ 로 이루어진다고 하자. 여기서 A_k 는 선형변환

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

을 나타내며, 이를 줄여서 $(x^{(k)}) = A_k(x)$ 로 쓴다. 따라서 군 $\mathfrak{H}$ 는 원소가 $x_1, \dots, x_n$ 인 열 (x) 를 원소가 $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ 인 열들 $(x^{(k)})$ 로 옮긴다. $A_1, \dots, A_h$ 가운데 항등변환이 반드시 포함되므로, 열들 $(x^{(k)})$ 가운데에도 열 (x) 가 포함된다. 군의 다항 (절대)불변식이란 $x_1, \dots, x_n$ 의 다항함수 가운데 $A_1, \dots, A_h$ 를 적용해도 항등적으로 변하지 않는 것을 뜻한다. 그러므로 그러한 불변식 $f(x)$ 에 대해서는 다음이 성립한다:

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

1.

공식 (1)은 $f(x)$ 가 변수열 $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$ 의 다항 대칭함수임을 나타낸다. 더구나 각 항 $f(x^{(k)})$ 에는 오직 하나의 열 $(x^{(k)})$ 만 들어 있으므로, 여기서는 보통 *단일형*이라고 부르는 가장 간단한 경우를 다룬다. 변수열의 대칭함수에 관한 잘 알려진 정리*)에 따라 $f(x)$ 는 이 열들의 기본대칭함수들로 다항적으로 표현된다. 다시 말해, 다음 '갈루아 레졸벤트'의 계수 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ 로 표현된다:

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right).$$

여기서 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ 는 x 들에 관하여 차수가 $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ 인 불변식이다. 따라서 다음이 증명되었다:

갈루아 레졸벤트의 계수 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ 들은 군의 완전 불변식계를 이룬다. 즉 모든 불변식은 이 유한 개의 불변식들로 다항적으로 표현된다.

*) 예를 들어 Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2. Aufl.) 2. Band, § 57을 보라.

*) 2절의 주를 보라.

2.

(1)에서 출발하여 다음과 같은 한층 더 초등적인 고찰을 할 수도 있다.***) 이 고찰은 동시에 두 번째 완전계를 준다. 다음과 같이 두자:

$$f(x) = a + bx_1^{\mu_1} \cdots x_n^{\mu_n} + \cdots + cx_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n},$$

여기서 $a, b, \dots, c$ 는 상수이다. 그러면 (1)에 따라 다음을 얻는다:

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \cdots + c \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1 \dots \mu_n} + \cdots + c \cdot J_{\nu_1 \dots \nu_n}. \end{aligned}$$

따라서 모든 불변식은 다음의 특수한 불변식들을 선형결합하여 얻을 수 있으므로, 이 특수한 불변식들에 대해서만 보이면 충분하다:

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n}.$$

그런데 수치 인자를 제외하면 $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ 는 식

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)})^\mu$$

에서 $u_1^{\mu_1} \cdots u_n^{\mu_n}$ 의 계수이다. 여기서 $\mu = \mu_1 + \cdots + \mu_n$ 으로 두었으며, 이 식은 h 개의 선형형식

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \cdots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \cdots + u_n x_n^{(h)}$$

의 μ 차 거듭제곱합을 나타낸다. 잘 알려져 있듯이 무한히 많은 거듭제곱합 S_μ 는

$$S_1, S_2, \dots, S_h$$

의 다항식으로 표현된다. 이들의 계수는 불변식

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \cdots + \mu_n \leq h)$$

으로 주어진다. 따라서 두 번째 완전계가 얻어진다:

군의 완전 불변식계는 $\mu_1 + \cdots + \mu_n \leq h$ 인 모든 불변식 $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ 으로 주어진다. 여기서 h 는 군의 위수이다.

1절과의 관계는 거듭제곱합 $S_1, \dots, S_h$ 를 $\xi_1, \dots, \xi_h$ 의 기본대칭함수들로 바꿀 수 있다는 관찰로 얻어진다. 이렇게 하면 그곳에서 제시한 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ 의 완전계에 이른다. 두 결과는 모두 모든 불변식을 x 들에 관한 차수가 군의 위수 h 를 넘지 않는 불변식들로 다항적으로 표현할 수 있음을 보여 준다.

3.

방금 증명한 사실로부터 유리 표현에 관한 결론을 이끌어 낼 수 있다. 모든 유리 절대불변식은, 분자와 분모에 군에 관한 분모의 켤레들을 곱해 보면 곧 알 수 있듯이, 서로소일 필요가 없는 두 다항 절대불변식의 몫으로 나타낼 수 있다. 따라서 모든 유리 절대불변식은 갈루아 레졸벤트 $\Phi(z, u)$ 의 계수 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ 로 유리적으로 표현된다. 이 정리는 유한성 정리를 거치지 않고도 여러 방식으로 쉽게 증명할 수 있으며, 이미 Weber II, § 58에 진술되어 있다.*)

**) 이는 앞에서 언급한 단일형의 경우에 변수열의 대칭함수에 관한 정리를 증명하는 것과 같다.

*) 그러나 그곳의 증명은 타당하지 않다. 공식 (7)의 함수 $\Psi(t)$ 가 불변식들을 계수로 갖는다는 것만 보였을 뿐, 그 불변식들이 $\Phi(t)$ 의 계수들로 유리적으로 표현된다는 것은 보이지 않았기 때문이다. $x_i^{(k)}$ 를 ξ_k 로 표현할 때 라그랑주

4.

끝으로 여기서 도출한 결과들이 나의 논문 *Körper und Systeme rationaler Funktionen*에 암묵적으로 포함되어 있음을 언급해 둔다.*) 구체적으로 1절에서 제시한 완전계는 정리 VI와 VII에, 이 유한성 정리와 무관한 유리 표현의 증명은 정리 III에 들어 있다.**) 그러나 여기의 특수한 경우에는 증명의 진행과 결과가 일반 이론에 비해 현저히 단순해진다. 일반적인 고찰을 유한군의 불변식에 적용한다는 생각은 E. Fischer 선생과의 대화에서 얻었다. 2절에서 제시한 증명의 내용—일반적인 경우에는 거기에 나타나는 완전계를 유리적으로 정의할 수 없다—과 3절의 주도 그에게서 비롯되었다.

에를랑겐, 1915년 5월.

의 보간공식 대신 잘 알려진 미분법을 사용하면 이 빈틈을 피할 수 있다. 이는 항등식 $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ 을 모든 u 에 관하여 미분해서 얻는 관계식

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0$$

이다. 이에 따라 Weber의 공식 (7), (8) 대신 임의의 유리함수 $\omega(x)$ 에 대해 다음 공식을 써야 한다:

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z}, \dots, \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right) \Big|_{z=-\xi_k}.$$

이 식에는 이제 $\Phi(z, u)$ 의 계수들만 들어 있으며, $\omega(x)$ 가 불변식일 때 모든 k 에 대해 합하면 원하는 표현을 얻는다.

*) Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

**) 상대불변식에 대해서는 정리 VIII과 IX에 유한성 증명이 들어 있다. 그것 역시 통상적인 증명과는 다른 기초에서 있지만 존재 증명에 그친다. 이는 상대불변식들이 체를 이루지 않기 때문이다.

8. 임의로 많은 기본형식들의 계의 불변식에 대한 다항식적 표현

Math. Ann. 77 (1916), 93–102쪽

임의로 많은 기본형식들의 계의 불변식에 대한 다항식적 표현에 관하여.

저자

에를랑겐의 Emmy Noether.

힐베르트는 슈바르츠 기념논문집에 기고한 「임의로 많은 기본형식들의 계의 불변식에 관하여」의 끝에서, 이 불변식들을 계 (J, PJ) 의 유한개의 불변식으로 다항식적으로 나타낼 수 있다고 추측한다. 여기서 J 는 기본형식들 가운데 선형독립인 것들의 완전 불변식계를 뜻하고, 불변식 PJ 는 J 에서 편극연산을 통해 얻어진다.

아래 I에서 나는 이 추측이 실제로 성립하며, 그것이 다음 환원정리의 간단한 귀결임을 보인다. 각각 n 개의 변수를 갖는 임의로 많은 변수열의 모든 형식은, 고정된 n 개의 변수열만을 포함하고 원래 형식에서 편극연산으로 유도된 형식들의 편극형들의 합으로 나타낼 수 있다. 이 환원정리는 F. Mertens가 처음 정식화한 특수한 경우로서, A. Capelli, F. Mertens, J. Deruyts가 클렙슈-고르단 급수전개를 각각 n 개의 변수를 갖는 임의로 많은 변수열의 형식으로 일반화한 결과에 속한다. 그 일반화는 미분연산을 형식적으로 변형하여 증명되었다.*)

II에서는 이 문제를 선형 형식족의 동치 문제로 파악하여 환원정리의 좀 더 개념적인 증명도 제시한다. 이러한 관점과 사용되는 논리의 중요한 부분은 E. Fischer의 논문 「대수적 가군계에 관하여」*) 및 그 논문에 이어지는 그의 미발표 정리들에서 가져온 것이다. Fischer는 이 정리들을 사용할 수 있도록 매우 친절하게 허락해 주었다.

마지막으로 III에서는 이에 대응하는 논의가 어떻게 가장 일반적인 급수전개도 이끌어 내는지 보인다.

I.

θ 를 $N > n$ 개의 각 변수열

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

각각에 대해 동차인 형식이라 하자. 일반적으로 변수열 A_k 는 n 개의 원소

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}$$

로 이루어진다고 하자. θ 의 계수들은 부정원일 수도 있고, 주어진 유리성 영역의 원소일 수도 있다. 또한 P 는 편극연산자들

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}}$$

로 이루어진, 유리수 계수를 갖는 다항식이라 하자. 여기서 곱 $P_{hk}P_{ij}\theta$ 는 $P_{ij}\theta$ 에 P_{hk} 를 적용한 것을 뜻한다.

*) F. Mertens: 「Über eine Formel der Determinantentheorie」, 공식 5, Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885); 더 상세한 설명과 응용은 「Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten」, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893) 참조. Capelli의 몇몇 증명(1882년 이후)에 대해서는 예컨대 Math. Ann. 37 또는 등사판 「Lezioni sulla teoria delle forme algebriche」(1902) 참조. J. Deruyts: *Essai d'une théorie générale des formes algébriques*, Mém. d. l. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

*) E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

그러면 앞서 말한 환원정리는 항등식

$$\theta = \sum PZ \quad (1)$$

으로 주어진다. 여기서 형식 Z 는 변수열

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

만을 포함하며, θ 에서 편극연산 P 를 통해 유도된 형식이다.

이제 같은 차수와 같은 변수 개수를 갖는 N 개의 형식

$$F_1, F_2, \dots, F_N$$

으로 이루어진 기본형식계 (F')를 생각하자. 이 형식들의 계수는 각각 N 개의 변수열

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

으로 취한다. (J)는 유한개의 불변식으로 이루어진 $F_1, \dots, F_n$ 의 완전계라 하자. 즉 $F_1, \dots, F_n$ 의 모든 불변식을 (J)의 불변식들로 된 다항식으로 나타낼 수 있다고 하자. 그러면 증명해야 할 힐베르트의 추측은 다음과 같다. $F_1, \dots, F_N$ 의 동시불변식 S 에 대한 완전계는 유한개의 불변식 (J, PJ)로 주어진다. 여기서 PJ 는 J 에서 편극연산 P 를 통해 유도할 수 있는 모든 불변식을 뜻한다.

실제로 (F')의 유리수 계수 동시불변식 S 는 N 개의 변수열 $A_1, \dots, A_N$ 각각에 대해 동차인, 유리수 계수의 형식이 된다. 따라서 항등식 (1)을 S 에 적용할 수 있다. 편극연산 P 를 S 에 적용하면 다시 불변식이 생긴다는 것은 잘 알려져 있으므로, 형식 Z 도 다시 불변식이 된다. 더구나 Z 는 변수열 $A_1, \dots, A_n$ 만을 포함하므로 $F_1, \dots, F_n$ 의 동시불변식이다. 따라서 가정에 의해 Z 는 불변식 (J)로 된 다항식이다. 그러므로 항등식 (1)은

$$S = \sum PY$$

로 바뀐다. 여기서 Y 는 불변식 (J)의 거듭제곱 단항식을 뜻한다. 그러나 Y 에 연산 P 를 실제로 수행하는 것은, P 의 정의에 따라 단순 편극연산 P_{hk} 를 유한번 연속해서 수행하는 것이다. 곱의 미분법칙에 의해 이 연산은 불변식 (J)와 (PJ)의 곱들의 합을 낳는다. (J)와 (PJ)의 곱에 P_{hk} 를 적용하는 경우에도 마찬가지이므로, PY 역시 (J, PJ)의 다항식적 결합만을 낳는다. 따라서 모든 불변식 S 를 (J, PJ)로 다항식적으로 나타낼 수 있음이 증명되었다.

II.

환원정리의 증명에 앞서 선형 형식족에 관한 몇 가지 사실을 먼저 살펴본다. 여기서 K 위의 선형 형식족이란 같은 차수의 형식들로 이루어진 계로서, θ_1 과 θ_2 가 계에 속하면 $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$ 도 언제나 계에 속한다는 닫힘성을 갖는 것을 뜻한다. 여기서 c_1, c_2 는 주어진 유리성 영역 K 의 원소이고, K 는 θ 들의 계수영역을 포함한다. 이 형식들 가운데에는 K 위에서 선형독립인 형식이 언제나 유한개, 이를테면 ρ 개 있고, 임의의 $\rho+1$ 개 형식은 K 의 계수를 갖는 하나의 선형관계를 만족한다. 이때 그 형식족은 K 에 관하여 랭크 ρ 를 갖는다고 한다.*) 다음 사실은 쉽게 알 수 있다. $\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{T}$ 가 K 위에서 같은 랭크 ρ 를 갖는 두 선형 형식족이고 $\mathcal{T}$ 가 $\mathcal{L}$ 의 부분족이면, $\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{T}$ 는 동일하다(동치이다).

이를 전제로 환원정리로 넘어가자. 이제 I의 항등식

$$\theta = \sum PZ$$

*) 같은 차수라는 제한을 버리거나, K 가 θ 들의 계수영역을 포함한다는 제한을 버리면, 랭크가 유한하지 않을 수도 있는 더 일반적인 선형 형식족을 얻는다.

의 양변에 같은 편극연산 P 를 적용하면 $P\theta$ 에 대한 이와 유사한 항등식을 얻는다. 따라서 환원정리는 동시에 θ 의 모든 편극형을 특수한 편극형 PZ 들의 합으로 나타내는 표현을 준다. 한편 이 특수한 편극형들은 분명 전체 편극형들 가운데 포함되므로, 환원정리는 이 두 선형 형식족이 동치임을 말한다. 특히 각 개별 변수열에서 θ 와 같은 차수를 갖는 형식들로 이루어진 부분족들도 동치이다. 이 동치를 증명하기 위하여 형식 Z 들로 정해지는 하나의 중간 형식족을 더 도입한다. 간단히 하기 위해 먼저 세 개의 이진 변수열인 경우 ($N = 3, n = 2$)에 대한 증명을 제시한 뒤, 이와 나란히 진행되는 일반적인 증명을 짧게 설명한다.

그러므로 $\theta(x, y, z)$ 가 변수열

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2$$

에서 각각 차수 α, β, p 를 갖는다고 하자. 우선 θ 의 계수는 부정원 a 라고 하며, 유리수라고 해도 좋다. 이제 다음 세 선형 형식족을 생각한다.

1. 형식족 $\mathcal{L}$. 이는 θ 에서 편극연산 P 를 통해 얻어지고 각 변수열 x, y, z 에서 θ 와 같은 차수를 갖는 모든 형식 $f(x, y, z)$ 로 이루어진다. 특히 $\mathcal{L}$ 은 θ 도 포함한다. $f(x, y, z)$ 를 x, y, z 와 부정원 a 에 관한 형식으로 보면, 그 계수영역은 유리수체 R 이다. K 역시 R 로 잡아야 한다. c_1, c_2 가 유리수일 때에만 $c_1P_1 + c_2P_2$ 도 다시 하나의 편극연산 P 가 되기 때문이다. $\mathcal{L}$ 은 R 에 관하여 랭크 ρ 를 갖는다고 하자.

2. 형식족 $\mathcal{S}$. 이는 다음 식으로 정의되는 모든 형식 $g(\lambda; x, y)$ 로 이루어진다.

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1x + \lambda_2y),$$

이를 편극연산으로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[(\lambda_1x + \lambda_2y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z)^*) \\ &= g_0(xy)\lambda_1^p + g_1(x, y)\lambda_1^{p-1}\lambda_2 + \cdots + g_p(xy)\lambda_2^p. \end{aligned}$$

이때 다음 식이 성립한다.

$$i!(p-i)!g_i(xy) = \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left(x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

따라서 $g_i(xy)$ 들은 항등식 (1)의 형식 Z 들을 준다. g 들은 x, y, λ 와 부정원 a 에 관한 유리수 계수 형식이다. $\mathcal{S}$ 는 R 에 관하여 랭크 σ 를 갖는다고 하자.

3. 형식족 $\mathcal{T}$. 이는 $\mathcal{S}$ 가 $\mathcal{L}$ 에서 생겨나는 것과 같은 방식으로 $\mathcal{S}$ 에서 역편극연산을 통해 생겨난다. $\mathcal{T}$ 의 형식 h 는 다음 식으로 정의된다.

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz). \end{aligned}$$

2에 따라

$$h_i(xyz) = \left(z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left(z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy)$$

^{*)}1)에서와 마찬가지로

$$\left(t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2}$$

를 뜻한다. 따라서 특히

$$\begin{aligned} \left[(\lambda_1x + \lambda_2y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1x_1 + \lambda_2y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1x_2 + \lambda_2y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

이다. 그러므로 각 h_i 와 이에 따라 h 도 형식 PZ 및 그 합이다. $\mathcal{T}$ 는 R 에 관하여 랭크 τ 를 갖는다고 하자.

$\mathcal{T}$ 의 형식 $h(x, y, z)$ 를 구성한 방식에서 알 수 있듯이, 이 형식들은 θ 에서 편극연산 P 를 통해 얻어졌으며 각 변수열 x, y, z 에서 θ 와 같은 차수를 갖는다. 따라서 형식족 $\mathcal{T}$ 는 $\mathcal{L}$ 의 부분족을 이룬다. 그러므로 위에서 말한 사실에 따라 두 형식족의 동치를 증명하려면 이제 랭크가 같다는 것만 보이면 된다. 이 랭크를 비교할 때에는 $f(xyz)$ 의 특수한 구조, 곧 모두 같은 형식 θ 의 편극형이라는 사실을 더 이상 사용하지 않는다.

a) $\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{S}$ 의 랭크를 비교하는 데에는 다음 보조정리 a)가 쓰인다. $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ 이면 반드시 $f(x, y, z) = 0$ 이다.

이는 세 개의 이진 변수열 사이에 성립하는 항등관계

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad \text{여기서 } (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

에서 곧바로 따른다. 이 관계로부터

$$f[x, y, (zy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z)$$

를 얻는다. 따라서 $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ 이 λ 에 관한 항등식으로 성립하면, $\lambda_1 = (zy)$, $\lambda_2 = (xz)$ 를 대입하고 $(xy) \neq 0$ 임을 이용하여 반드시 $f(x, y, z) = 0$ 임을 얻는다.

이 보조정리에 따라 $\mathcal{S}$ 의 형식들과 $\mathcal{L}$ 의 형식들 사이에는 일대일 대응이 존재한다. 실제로

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

이면 반드시

$$f_1(xyz) = f_2(xyz)$$

이다.

더 나아가 $\mathcal{S}$ 에서 성립하는 모든 관계는 그것과 유일하게 대응하는 $\mathcal{L}$ 의 형식들 사이에서도 보존되며, 그 역도 성립한다. 왜냐하면

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \dots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

이면 보조정리에 따라 반드시

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \dots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0$$

이기 때문이다. 따라서 $\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{S}$ 의 랭크가 같음이 증명되었다. 즉 $\rho = \sigma$ 이다.

b) $\mathcal{S}$ 와 $\mathcal{T}$ 의 랭크를 비교하는 데에는 이에 대응하는 보조정리 b)가 쓰인다. $h(x, y, z) = 0$ 이면 반드시 $g(\lambda; xy) = 0$ 이다.

이를 증명하기 위해, 3에 따라 $h(x, y, z) = 0$ 이라는 것은 다음과 같은 각 미분연산자 거듭제곱의 곱이 0이 되는 것과 동치임을 생각하자.

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p.$$

여기에 다시 미분을 적용하면 다음 연산자곱들도 0이 된다.

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy). \end{aligned}$$

따라서 이 연산자곱들의 모든 선형결합도 0이 되며, 그 결과 다음 꼴의 모든 식도 0이 된다.

$$f \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, xy).$$

f 를 특별히

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

가 되도록 택하면

$$g\left(\frac{\partial}{\partial \lambda}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, x, y) = 0$$

도 얻는다. 또는

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\varkappa_1} \lambda_2^{\varkappa_2} x_1^{\varkappa_3} x_2^{\varkappa_4} y_1^{\varkappa_5} y_2^{\varkappa_6}$$

로 놓으면, 여기서 G_i 들은 부정원 a 의 유리수 계수 선형형식이므로,

$$\sum \varkappa_1! \varkappa_2! \cdots \varkappa_6! G_i^2 = 0$$

이고 따라서 $g(\lambda; xy) = 0$ 이다.

보조정리 b)에서 a)와 똑같은 방식으로 $\mathcal{S}$ 와 $\mathcal{T}$ 의 랭크가 같음, 즉 $\sigma = \tau$ 임이 따른다.

그러므로 a)와 b)에 의해 $\rho = \tau$ 이다. 또한 $\mathcal{T}$ 는 $\mathcal{L}$ 의 부분족이므로, 이로써 두 선형 형식족의 동치가 증명되었다. 따라서 $\mathcal{L}$ 의 모든 형식, 특히 θ 도 선형독립인 ρ 개의 형식 $h(x, y, z)$ 의 유리수 계수 선형결합으로 나타낼 수 있다.

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

θ 의 부정계수 a 에 대해 유도한 이 항등식은 부정원 a 를 임의의 유리성 영역의 원소들로 바꾸어도 그대로 성립한다. 따라서 세 개의 이진 변수열인 경우에 환원정리가 일반적으로 증명되었다.

각각 n 개의 변수를 갖는 N 개의 변수열에 대한 일반적인 증명도 완전히 나란히 진행된다. $\theta(A)$ 가 변수열 A_i 에서 각각 차수 α_i 를 갖는다고 하자. 다시 다음 세 선형 형식족을 생각한다.

1. 형식족 $\mathcal{L}$ 은 $\theta(A)$ 에서 편극연산 P 를 통해 얻어지고 각 개별 변수열 A_i 에서 $\theta(A)$ 와 같은 차수를 갖는 모든 형식 $f(A)$ 로 이루어진다.
2. 형식족 $\mathcal{S}$ 는 다음 대입을 통해 $f(A)$ 에서 얻어지는 모든 형식 $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ 으로 이루어진다.

$$A_{n+1} = \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n,$$

$\vdots$

$$A_N = \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n.$$

이때 $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ 에서 λ 의 각 거듭제곱 단항식의 계수들은 항등식 (1)의 형식 Z 들을 준다.

3. 형식족 $\mathcal{T}$ 는 다음 식으로 정의되는 모든 형식 $h(A)$ 로 이루어진다.

$$h(A) = \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n).$$

$h(A)$ 는 형식 PZ 들의 합이다.

이제 임의의 $n+1$ 개 변수열 사이에 성립하는 항등관계 때문에 보조정리 a)는 그대로 성립한다. 보조정리 b)도 마찬가지로 성립하는데, 그 증명에서는 변수의 개수가 전혀 고려되지 않았기 때문이다. 따라서 $\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{T}$ 는 같은 랭크를 가지며, $\mathcal{T}$ 가 $\mathcal{L}$ 의 부분족이므로 두 형식족은 동일하다. 그러므로 항등식

$$\theta = \sum PZ$$

은 부정계수에 대해 성립하고, 따라서 임의의 유리성 영역의 원소들을 계수로 하는 경우에도 성립한다. 이로써 환원정리가 일반적으로 증명되었다.

III.

이와 비슷한 고찰을 통해 일반 급수전개도 얻을 수 있음을 간단히 보이겠다. 여기서는 $N \leq n$ 이다. Z 를 각각 n 개의 원소를 갖는 n 개 변수열 $A_1, \dots, A_n$ 에 대해 개별적으로 동차인 형식이라 하고, Δ 를 이 변수열들의 행렬식이라 하자. 먼저 (1)에 대응하는 항등식

$$Z \equiv \sum PH \pmod{\Delta} \quad (2)$$

을 증명한 다. 여기서 형식 H 는 변수열 $A_1, \dots, A_{n-1}$ 만을 포함하고, Z 에서 연산 P 를 통해 유도된다.

증명은 II에서 유도한 관계들을 Δ 를 법으로 하는 합동식으로 바꾸는 데에 기초한다. 간단히 하기 위해 세 개의 삼항 변수열 x, y, z 를 전제로 하고, 그 계수들은 부정원이라고 하자.

세 선형 형식족 $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ 를 II의 이진 변수열의 경우와 같이 정의하고 그 랭크를 각각 ρ, σ, τ 라 하자. 한편 ρ^* 와 τ^* 는 Δ 를 법으로 한 $\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{T}$ 의 랭크를 뜻한다. 즉 $\mathcal{L}$ 안에는 Δ 를 법으로 선형독립인 형식이 ρ^* 개 있지만 $\rho^* + 1$ 개는 존재하지 않는다는 뜻이다. 그러면 II에서와 같이 다음 보조정리가 성립한다.

보조정리 a): $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ 이면 반드시 $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ 이며, 그 역도 성립한다. 실제로 네 개의 삼항 변수열 사이의 관계

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \text{여기서 } \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

에 따라 세 개의 삼항 변수열 사이에는 언제나 Δ 를 법으로 한 선형관계

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta}$$

가 존재한다. 따라서 II에서와 같이

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) \equiv \Delta_3^2 f(x, y, z) \pmod{\Delta}$$

를 얻는다. $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ 이 λ 에 관한 항등식으로 성립하면, Δ 가 기약이고 Δ_3 가 Δ 로 나누어지지 않으므로 반드시 $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ 이다. 그 역은 $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ 이므로 분명하다. 여기서 II와 같이 $\rho^* = \sigma$ 를 얻는다.

보조정리 b)는 그 증명과 함께 그대로 성립하므로 $\sigma = \tau$ 이다.

$\tau = \tau^*$ 를 보이기 위해 다음 보조정리를 사용한다.

보조정리 c): $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ 이면 반드시 $h(x, y, z) = 0$ 이다.

실제로 $h(x, y, z)$ 는 편곡형이므로 잘 알려진 Ω -연산을 적용하면 소멸한다. 이는 다음 미분방정식으로 나타낼 수 있다.

$$\Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(xyz) - \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0.^*)$$

이제 $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$ 라 하면, 다시 미분함으로써 다음 식도 소멸한다.

$$k \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = h \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z).$$

*)3에 따라

$$c \cdot \Omega(h) = - \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \right) \left(x \frac{\partial}{\partial \xi} \right)^{\alpha-1} \left(y \frac{\partial}{\partial \eta} \right)^{\beta-1} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \right]^{p-1} \cdot g(\lambda; \xi, \eta)$$

이다. 따라서 행렬식 인자가 소멸하므로 $\Omega(h)$ 도 소멸한다.

따라서 $h(x, y, z)$ 자체도 소멸한다. 그러므로 $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$ 이고, $\mathcal{T}$ 가 $\mathcal{L}$ 의 부분족이므로 항등식 (2)가 증명되었다. 이와 같은 고찰로 변수가 n 개인 경우도 증명된다.

항등식 (2)를 Δ 의 승수에 적용하면 다음 전개를 얻는다.

$$Z = \varphi_0 + \Delta\varphi_1 + \Delta^2\varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu\varphi_\mu.$$

각 φ_i 는 Ω -연산을 적용하면 개별적으로 소멸한다. 일반적으로 $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi)$ 이므로, 이 연산을 i 번 반복하면

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta}$$

이다. 한편 (2)에 의해

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta}$$

이다. 여기서 H_i 는 H 가 Z 에서 유도되는 것과 같은 방식으로 형식 $\Omega^i(Z)$ 에서 유도된다. 따라서 변수 n 개로 확장한 보조정리 c)에 의해 $\varphi_i = \sum PH_i$ 이고, 그러므로

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

이다. 이는 각각 n 개의 변수를 갖는 n 개 변수열의 형식을 $n-1$ 개 변수열만을 갖는 형식들의 편극형으로 나타내는 가장 일반적인 급수전개이다.

n 개의 변수를 갖는 N 개 변수열의 형식에 대한 급수전개 ($N < n$)는 잘 알려진 대로 간단한 대입을 통해 여기서 얻는다. $N = 3, n > 3$ 인 경우

$$u = \xi_1x + \xi_2y + \xi_3z, \quad v = \eta_1x + \eta_2y + \eta_3z, \quad w = \zeta_1x + \zeta_2y + \zeta_3z$$

로 놓고 $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ 를 (3)에 따라 전개한다. ξ, η, ζ 는 결합 u, v, w 안에서만 나타나므로

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi}\right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u}\right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz)$$

이다. $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$ 이고 $\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ 인 특수화에 의해 $H(u, v, w)$ 는 $H(x, y, z)$ 로 바뀐다. 또한 $(y\partial/\partial x)$ 등을 행렬식 $(xyz)_{ikl}$ 에 적용하면 이 행렬식들이 소멸하므로, $\nabla_{uvw}(xyz)$ 는 수치인자를 제외하면 $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$ 로 바뀐다. N 개의 변수열에서도 같은 사실이 성립한다.

따라서 (3)으로부터 다음 전개를 얻는다.

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu \quad (4)$$

여기서 Φ_i 는 $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$ 에서 연산 P 를 통해 유도되며 변수열 $A_1, \dots, A_{N-1}$ 만을 포함한다. 다만 ∇^i 안에 나타나는 행렬식 결합들은 예외인데, 앞에서 말했듯이 이들은 편극연산에서 고려되지 않는다.

따라서 ∇^i 안의 이 행렬식들을 부정원 p 로 바꾸면, 그렇게 생기는 형식들을 다시 (4)에 따라 전개할 수 있다. 이로써 마침내 다음 전개를 얻는다.

$$H = \left[\sum P\psi(p) \right]_{p=A_1 \dots A_N \text{의 행렬식들}} \quad (5)$$

여기서 ψ 들은 원래 형식에서 연산 P 와 $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$ 등을 통해 생겨난다. 이 전개들과 그 결합들, 예를 들어 (1)에 나타나는 형식 Z 에 (3)을 적용한 다음 (4)와 (5)를 적용하여 얻는 전개들을 사용하면, 각각 n 개의 동변 변수를 갖는 임의로 많은 변수열의 형식에 대해 알려진 모든 전개를 망라한다.

에를랑겐, 1915년 1월 5일.

10. 동형사상의 함수방정식

10. 동형사상의 함수방정식.

저자

괴팅겐의 Emmy Noether.

Math. Ann. 77 (1916), 536–545쪽

데데킨트에 따르면^{*)}, 체 $\mathfrak{A}$ 를 한 계 $\mathfrak{B}$ 위로 보내는 동형사상이란 다음과 같은 대응을 뜻한다. 뒤에 가서 $\mathfrak{B}$ 역시 체임이 드러나며, $\mathfrak{A}$ 의 각 원소에는 $\mathfrak{B}$ 의 원소가 하나씩 유일하게 대응하고, $\mathfrak{A}$ 의 임의의 두 원소의 합·차·곱·몫에는 언제나 $\mathfrak{B}$ 에서 유일하게 대응하는 원소들의 합·차·곱·몫이 대응한다.

그러한 사상이 위의 조건에 따라 단일값인 함수 $f(z)$ 로 주어진다고 하자. z 가 체 $\mathfrak{A}$ 의 모든 원소 $x, y, \dots$ 를 달릴 때, $f(z)$ 는 다음 함수방정식으로 특징지어진다.

$$\begin{aligned} (1) \quad & f(x+y) = f(x) + f(y); \quad (2) \quad f(x-y) = f(x) - f(y); \\ (3) \quad & f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \quad (4) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}. \end{aligned}$$

이 글에서는 $x, y, \dots$ 가 모든 실수와 복소수를 달릴 때 이 함수방정식들의 가장 일반적인 단일값 해 $f(z)$, 즉 모든 복소수의 체를 동형적으로 사상하는 가장 일반적인 함수를 제시한다.^{**)} 임의의 체에 대한 해도 완전히 같은 방식으로 얻어진다.

G. Hamel은^{*)} 모든 수의 선형기저를 이용하여 함수방정식 (1)의 가장 일반적인 해를 구성했다. 여기서 제시하는 (1)–(4)의 해, 곧 유리연산과 대수연산을 보존하는 사상함수의 구성은 모든 수의 유리기저와 대수적 기저를 이용한다. 1에서 동형사상을 좀 더 정확히 논한 뒤, 2에서는 $f(z)$ 에 필요한 조건을 제시하고, 3에서는 이 조건들이 충분함을 밝혀 실제 구성에 이른다.^{**)} 잘 알려져 있듯이 (1)–(4)의 해는 $f(z) = z$ 와 $\bar{z}$ 를 제외하면 불연속이다. 4에서는 더 나아가 그 해들이 “극도로 불연속”임을 보인다. 이는 G. Hamel이 (1)의 실수값 해에 대하여 증명한 사실이지만, 복소수의 경우에는 일반적인 덧셈방정식의 해가 반드시 이 성질을 갖는 것은 아니다.^{***)}

1. 먼저 함수방정식 (1)–(4)에서 나오는 몇 가지 귀결을 일반적인 체 $\mathfrak{A}$ 에 대하여 직접 살펴보자. (1)과 단일값성에서 $f(0) = 0$ 이 따른다. 따라서 $f(y) \neq 0$ 이면 원래의 y 도 0일 수 없고, 함수방정식 (1)–(4)에 의해 모든 값 $f(z)$ 로 이루어진 상집합 $\mathfrak{B}$ 는 다시 체를 이룬다. 거꾸로 초기조건 $f(0) = 0$ 을 부과하면 (2)에서 함수 $f(z)$ 의 단일값성이 따른다. 그러므로 단일값성의 요구와 초기조건 $f(0) = 0$ 은 동치이다. (4)에서 $f(z)$ 가 항등적으로 0일 수 없음이 따르고, 다시 (3)에서 $f(z)$ 는 $z = 0$ 일 때에만 0임이 따른다. 실제로 $f(y) = 0, y \neq 0$ 이라면 z/y 역시 $\mathfrak{A}$ 에 속하므로

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0$$

^{*)}예를 들어 Dirichlet–Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie*, 제4판, 부록 XI, § 161 참조. 군론을 본론 “동형 사상” 또는 “동형”이라는 명칭은 후대 문헌에서야 나타난다. 데데킨트는 “체의 치환”이라고 말한다.

^{**)}이 문제는 란다우 선생이 언젠가 내게 제기한 것이다. 나중에 알게 되었지만, 해의 일부는 이미 H. Lebesgue, “Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans”, *Atti Acad. Torino*, 1906/07에 있으며, A. Ostrowski, “Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie”, *Crelles Journal* 143 (1913), § 2에도 암묵적으로 들어 있다.

^{*)}G. Hamel, “Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung: $f(x+y) = f(x)+f(y)$ ”, *Math. Ann.* 60 (1905), 459쪽.

^{**)}내 논문 “Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen”, *Math. Ann.* 77 (1916), 103쪽, 특히 § 8과 § 10의 병행하는 논의를 참조하라.

^{***)}Hamel이 쓴 “완전 불연속”이라는 명칭은 다른 문헌에서는 다른 뜻으로 쓰인다.

이 되어, (4)에 모순되게 $f(z)$ 가 항등적으로 0이 된다. 따라서 $f(x) = f(y)$ 이면 $x = y$ 이다. 즉 $f(z)$ 의 각 값에도 z 의 값이 정확히 하나씩 대응한다. 따라서 $f(z)$ 는 z 의 일대일 함수이다. 함수 방정식에서 알 수 있듯이 역함수가 주는 사상도 다시 동형사상이다. 모든 유리연산은 유한번의 덧셈과 곱셈 및 그 역연산으로 합성되므로, 다음과 같이 말할 수도 있다. 동형사상은 $\mathfrak{A}$ 의 원소와 $\mathfrak{B}$ 의 원소 사이에 일대일 대응을 세우며, $\mathfrak{A}$ 의 유한개의 원소 사이에 성립하는 모든 유리관계

$$F(x, y, \dots, t) = 0$$

는 $\mathfrak{B}$ 에서도 보존되고 그 역도 성립한다.

체에 대해서는 함수방정식 (1)과 (3), $f(z)$ 가 항등적으로 0이 아니라는 조건, 초기조건 $f(0) = 0$ 만으로도 $f(z)$ 가 이미 특징지어진다는 점도 덧붙여 둔다. 실제로 (1)에서 x 를 $\mathfrak{A}$ 에 속하는 $x - y$ 로 바꾸면 (2)가 나오고, (2)와 $f(0) = 0$ 에서 $f(z)$ 의 단일값성이 나온다. 위에서 보았듯이 (3)에서 x 를 $\mathfrak{A}$ 에 속하는 x/y 로 바꾸면 $y \neq 0$ 일 때 $f(y) \neq 0$ 임이 나오므로 (4)와 일대일성이 함께 성립한다. 체 대신 정역 $\mathfrak{J}$ 를 바탕으로 삼으면 x/y 가 $\mathfrak{J}$ 에 속하지 않을 수 있으므로 (3)에서 일대일성을 결론 내릴 수 없다. 이 경우에는 다음과 같은 가장 널리 알려진 서술이면 충분하다. 동형사상이란 $\mathfrak{J}$ 과 $\mathfrak{J}'$ 의 원소 사이의 일대일 대응으로서, 합과 곱에 언제나 합과 곱이 대응하는 것이다.*)

2. 이제부터는 간단히 하기 위하여 $\mathfrak{A}$ 대신 모든 실수와 복소수의 체 $\mathfrak{C}$ 를 바탕으로 삼는다. 우선 $f(z)$ 가 취하는 값들의 집합을 논하자. (3) 또는 (4)에서 $f(1) = 1$ 이 나오고, 함수방정식들에 의해 모든 유리수 α 에 대하여 $f(\alpha) = \alpha$ 가 나온다. 따라서 모든 유리수는 사상에서 자기 자신에 대응한다. 대수적 수 β 는 유리수 계수의 기약방정식 $F(\beta, \alpha) = 0$ 을 만족하므로, 1과 방금 한 관찰에 따라 $F(f(\beta), \alpha) = 0$ 이다. 따라서 각 대수적 수는 자기 자신 또는 자기의 한 켄레수로 옮겨가며, 일대일성에 의해 대수적 수 전체에는 다시 모든 대수적 수의 체가 대응한다. 초월수의 거동을 알아보고 동시에 켄레값들을 구별하기 위하여 모든 수의 유리기저**)를 택한다. 이는 모든 수를 유리수 계수의 유리식으로 표현하게 하는 수 ϑ 들의 계 Θ 로서, 적어도 하나의 정렬순서에 서는 어떤 기저수도 그보다 앞선 유한개의 수로 유리적으로 표현되지 않는 것이다.***) 이 기저의 존재는 선형기저와 대수적 기저의 경우와 꼭 마찬가지로 정렬정리에서 따른다.

$\mathfrak{C}$ 에 정렬순서 Ω 를 주자. 그러면 각 수는 앞선 유한개의 수로 유리적으로 표현되거나, 그렇지 않으면 앞선 수들에 대하여 유리적으로 독립이다. 후자의 수들이 기저 Θ 를 이루며, 초한귀납법으로 모든 수가 실제로 유한개의 ϑ 로 유리적으로 표현됨을 알 수 있다.

각 기저수 ϑ 에 대하여 “절단체 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ ”를 ϑ 보다 정렬순서에서 앞선 기저수들의 모든 유리적 결합으로 정의한다. 첫 번째 기저수의 절단체는 모든 유리수의 체 $\mathfrak{R}$ 로 본다. ϑ 는 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 에 대하여 두 가지 거동을 보일 수 있다. 곧 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 위에서 대수적으로 종속이거나 대수적으로 독립이다. 1에 따라 $\mathfrak{C}$ 에서 성립하는 모든 관계가 상의 체에서도 성립하고 그 역도 성립하므로, ϑ 들에 대응하는 값 $f(\vartheta)$ 의 전체는 상의 영역의 기저를 이루며 Θ 의 정렬순서에 의해 그 자체도 정렬된다. 특히 절단체 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 에는 절단체 $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$ 가 대응한다. ϑ 가 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 위에서 대수적으로 종속인지 독립인지에 따라 $f(\vartheta)$ 도 $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$ 위에서 같은 성질을 가지며, 종속인 경우에는 ϑ 와 $f(\vartheta)$ 의 기약방정식들도 서로 대응한다. 각각 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 위에서 대수적으로 독립인 값 ϑ 들의 전체는, 다시 초한귀납법으로 알 수 있듯이, 모든 수의 대수적 기저*)를 이룬다. 즉 이는 모든 수를 대수적으로 표현할 수 있게 하면서 그 원소들 사이에는 아무 대수관계도 없는 수 η 들의 계 H 이다. 이 대수적 기저 H 에는 상의 영역에서 다시 대수적 기저 Z 가 대응하며, 일대일성 때문에 Z 의 기수는 H 와 같다. 이 기수는 연속체의 기수인데, 대수적 확대는 기수를 증가시키지 않는다는 것이 잘 알려져 있기 때문이다.***) 값 $f(\vartheta)$ 를 알면 모든 값의 집합에서 $f(z)$ 가 곧바로 정해진다. 실제로 $z = \psi(\vartheta)$ 이면 언제나 $f(z) = \psi(f(\vartheta))$ 이다.

3. 이제 앞에서 찾은 필요조건들이 실제로 $f(z)$ 를 구성하기에도 충분함을 보이자. 대수적 기저 H 에 일대일로 대응시킬 기저 Z 를 다음과 같이 구성하여 H 와 짝짓는다. 두 번째 정렬순서 Ω' 를

*)1에 대해서는 Dedekind, 앞의 책 § 161 참조.

**)위에서 인용한 “ganze transzendente Zahlen”에 관한 내 논문의 § 6 참조.

***)여기서 “유리함수”는 그 계수도 유리수인 것만을 뜻한다.

*)E. Zermelo, “Über ganze transzendente Zahlen”, § 1, Math. Ann. 75 (1914) 참조.

**)E. Steinitz, “Algebraische Theorie der Körper”, Crelles Journal 137 (1910), § 24 참조.

택하여 모든 수의 대수적 기저 Z' 를 얻는다. 원소를 ξ 라 쓰는 Z 를 Z' 와 같은 기수, 따라서 H 와 같은 기수를 갖는 Z' 의 부분집합으로 잡는다. 이제 H 의 각 원소 η_i 에 같은 첨자의 ξ_i 를 다음 규칙으로 일대일 대응시킨다. ξ_i 는 Ω' 에서, H 에서 η_i 보다 앞선 어떤 원소에도 아직 대응하지 않은 Z 의 원소들 가운데 첫 번째 원소이다.

이제 $f(z)$ 를 다음과 같이 정의한다.

- (a) 모든 유리수 α 에 대하여 $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$ 로 둔다.
- (b) 대수적 기저 H 의 모든 원소에 대하여 $f(\eta_i) = \xi_i$ 로 둔다.
- (c) 유리기저 Θ 의 나머지 모든 원소 ϑ 에 대하여 다음과 같이 둔다. 이 원소들은 절단체 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 위에서 대수적으로 종속이므로 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 에서 기약인 방정식 $F(\vartheta; \vartheta_{i_1} \cdots \vartheta_{i_r}) = 0$ 을 만족한다. 이때 $f(\vartheta)$ 를 방정식 $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}) \cdots f(\vartheta_{i_r})) = 0$ 의 한 근으로 정한다.
- (d) 나머지 모든 값 z 는 Θ 의 정의에 따라 $z = \psi(\vartheta_{k_1} \cdots \vartheta_{k_\sigma})$ 로 나타낼 수 있으므로, $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}) \cdots f(\vartheta_{k_\sigma}))$ 로 정한다.*)

이렇게 정의한 $f(z)$ 가 실제로 함수방정식 (1)–(4)를 만족함을 보이려면, 1에 따라 (1)과 (3)만 확인하면 충분하다. $\mathfrak{C}$ 는 체이고, $f(z)$ 는 (a)와 (b)에 의해 항등적으로 0이 아니며 초기조건 $f(0) = 0$ 도 만족하기 때문이다. 유리기저 Θ 를 사용하여 $x, y, x + y$ 를 다음과 같이 나타내자.

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t).$$

$f(z)$ 가 함수방정식 (1), 곧

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0$$

을 만족한다는 것은 (d)에 따라 다음 함의와 같다.

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

이면 언제나

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0$$

이다. 여기서 H_1, H_2 는 그 인수들의 다항식이다. 함수방정식 (3)도 정확히 같은 꼴의 조건으로 귀착된다. 따라서 모든 함수방정식이 성립한다는 것은 다음 조건, 곧 1과 2에 따라 필요하기도 한 조건과 같다. 모든 다항식 $H(\vartheta)$ 에 대하여 $H(\vartheta) = 0$ 이면 언제나 $H(f(\vartheta)) = 0$ 이고, $H(\vartheta) \neq 0$ 이면 언제나 $H(f(\vartheta)) \neq 0$ 이다. 뒤의 조건은 분모가 나타나기 때문에 필요하다.

초한귀납법으로 이 조건이 실제로 성립함을 보일 수 있다. $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ 에서 ϑ_t 가 $\vartheta_1, \dots, \vartheta_t$ 가운데 정렬순서상 마지막인 기저원소라고 하자.***) 그러면 $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ 은 ϑ_t 가 절단체 $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$ 위에서 만족하는 관계로 볼 수 있고, $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ 도 $f(\vartheta_t)$ 가 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$ 위에서 만족하는 관계로 볼 수 있다. 모든 관계 $H(\vartheta) = 0$ 이 $f(\vartheta)$ 에 대해서도 성립하고 그 역도 성립하는 것이 아니라면, 적어도 한 관계가 상의 체에서 보존되지 않거나 그 역이 보존되지 않는 최초의 기저원소 ϑ_0 가 있어야 한다. 그보다 앞선 절단체 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 와 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 는 서로 동형이다. 특히 (a)에 따라 Θ 의 첫 기저원소의 절단체, 즉 모든 유리수의 체 $\mathfrak{K}$ 는 그 상의 체와 동형이다. 이제 $H(\vartheta_0)$ 를

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^\chi + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi-1} + \cdots + a_\chi(\vartheta)$$

의 꼴로 쓰자. 여기서 $a_i(\vartheta)$ 는 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 의 원소이다. 두 경우가 있다.

1) ϑ_0 가 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 위에서 대수적으로 독립인 경우. 그러면 $H(\vartheta_0) = 0$ 은 ϑ_0 에 관한 항등식으로 성립하고,*) 모든 계수에 대하여 $a_i(\vartheta) = 0$ 이다. 따라서 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 와 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 의 동형성에 의해

*) (d)는 (a)를 특수한 경우로 포함한다.

**) ϑ 들에 관하여 0차인 식 $H(\vartheta)$ 는 사상에서 자기 자신으로 옮겨가므로 더 살필 필요가 없다.

*) $x, y, \dots$ 를 ϑ 들로 표현할 수 있기 때문에 이런 꼴의 관계도 충분히 나타낼 수 있다.

$a_i(f(\vartheta)) = 0$ 이다. 그러므로 $H(\vartheta_0) = 0$ 이면 언제나 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ 이다. 거꾸로 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ 이라고 하자. ϑ_0 는 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 위에서 대수적으로 독립이므로 대수적 기저 H 에 속한다. 따라서 (b)에 의해 $f(\vartheta_0)$ 는 대수적 기저 Z 에 속하고 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 위에서 대수적으로 독립이다. 그러므로 모든 $a_i(f(\vartheta))$ 가 0이고, 동형성에 의해 모든 $a_i(\vartheta)$ 도 0이다. 따라서 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ 에서 $H(\vartheta_0) = 0$ 이 따르며, 동치로 $H(\vartheta_0) \neq 0$ 이면 $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$ 이다.

2) ϑ_0 가 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 위에서 대수적으로 종속인 경우. 그러면 $H(\vartheta_0)$ 는 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 위에서 기약인 방정식 $F(\vartheta_0)$ 으로 나누어지며, 다시 말해 t 에 관하여 항등적으로

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta_i) \cdot G(t; \vartheta_i)$$

가 성립한다. 나타나는 계수들이 모두 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 에 속하므로, 그와 동형인 체 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 에서는 대응하는 관계

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta))$$

가 성립한다. 그런데 (c)에서 $f(\vartheta_0)$ 를 $F(t; f(\vartheta))$ 의 근으로 택했으므로, $H(\vartheta_0) = 0$ 에서 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ 이 따른다.

거꾸로 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ 이라고 하자. 그러면 $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ 가 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 위에서 기약인 다항식 $F(t; f(\vartheta))$ 으로 나누어진다는 데서, 동형인 체 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 에 대하여 $H(t; a_i(\vartheta))$ 가 $F(t; \vartheta)$ 로 나누어짐이 똑같이 따른다. $F(t; f(\vartheta))$ 는 ϑ_0 의 기약방정식에서 동형관계로 생겨났고 이 관계는 일대일이므로, $F(t; \vartheta)$ 는 반드시 ϑ_0 를 근으로 갖는 기약다항식이다. 따라서 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ 에서 $H(\vartheta_0) = 0$ 이 따르며, 동치로 $H(\vartheta_0) \neq 0$ 이면 $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$ 이다.

따라서 서로 동형인 절단체 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 와 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 에 각각 ϑ_0 와 $f(\vartheta_0)$ 를 첨가하면 다시 서로 동형인 체가 생긴다. 어떤 ϑ_0 에서 이것이 실패한다는 가정은 모순에 이른다. 이로써 (a)-(d)로 정의한 함수 $f(z)$ 가 실제로 함수방정식 (1)-(4)의 해이며, 2에 따라 가장 일반적인 해임이 증명되었다.

$f(z)$ 를 구성하는 데 쓴 모든 논의는 모든 수의 집합 $\mathfrak{C}$ 가 체라는 사실만을 사용했다. 따라서 그 논의는 추상적으로 정의된 임의의 체 $\mathfrak{A}$ 에도 적용된다. 이때 유리수체 $\mathfrak{A}$ 에는 $\mathfrak{A}$ 의 "소체", 즉 $\mathfrak{A}$ 의 단위원에서 덧셈과 곱셈 및 그 역연산으로 생성되는 체가 대응한다. 그러므로 (a)-(d)에서 유리수를 소체의 원소로 바꾸면, 그렇게 얻은 함수 $f(z)$ 는 추상적으로 정의된 임의의 체의 가장 일반적인 동형사상을 준다.

4. 이제 모든 실수와 복소수의 체 $\mathfrak{C}$ 에 대하여 정의한 함수 $f(z)$ 는, 잘 알려진 연속함수 $f(z) = z$ 와 $\bar{z}$ 를 제외하면, 극도로 불연속임을 보이자. 이는 모든 실수 또는 복소수 z_0 의 근방에, $f(z)$ 가 임의로 미리 지정한 값 Z_0 에 임의로 가까워지는 값 z 가 존재한다는 뜻이다. G. Hamel이 앞의 논문에서 보였듯이, 이런 극도의 불연속성은 모든 실수에 정의된 함수방정식 (1)의 실수 값 해 $\varphi(x)$ 가 갖는다. 그러나 아래의 예들이 보이듯이 복소수에 정의된 해는 반드시 그렇지 않다. Hamel의 논법은 다음과 같다. $\varphi(x)$ 가 $C \cdot x$ 와 다르면, 선형기저의 적어도 두 값*, 이를테면 x_1, x_2 가 있어서 $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$ 이다. 그러면 두 방정식

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \quad \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

은 실수 α, β 에 관한 해를 갖는다. 따라서 유리수 α, β 를 사용하여 a, b 를 임의로 가깝게 근사할 수 있다. 그런데 α, β 가 유리수이면 $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$ 는 실제로 $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$ 이다. 복소수값의 집합에서는 이 논법이 실패한다. 실제로 복소수에 정의된 (1)의 해 가운데 불연속이지만 극도로 불연속은 아닌 것을 줄 수 있다. 예를 들면

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$$

이며, 여기서 $\varphi(x)$ 는 실수에서 극도로 불연속인 실수값 해이다. 더 간단한 예는 $\varphi(z) = \varphi(x)$ 이다. 두 경우 모두 $\varphi(z)$ 의 실수부는 극도로 불연속이지만 허수부는 실수부에 의해 함께 결정된다.

*모든 실수의 선형기저란 모든 실수를 유리수 계수의 선형결합으로 표현할 수 있게 하면서, 임의의 유한개의 기저수 사이에는 유리수 계수의 선형관계가 없는 실수들의 계이다.

랭크의 개념을 도입하면 이 거동과 함수 $f(z)$ 의 거동이 모두 분명해진다. $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$ 로 쓰고, 실수 c_1, c_2, c_3, c_4 에 관한 선형독립인 관계

$$c_1x + c_2y + c_3X + c_4Y = 0$$

가 각각 0개, 1개, 2개 또는 3개 존재함에 따라 $\varphi(z)$ 의 랭크를 각각 4, 3, 2 또는 1이라고 부르자.

1) $\varphi(z)$ 의 랭크가 4인 경우. 선형기저의 적어도 네 값 z_1, z_2, z_3, z_4 를 택하여 행렬식

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

이 0이 아니게 할 수 있다. 따라서 방정식

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \cdot \cdot \cdot + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \cdot \cdot \cdot + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \cdot \cdot \cdot + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

은 실수 $\alpha, \dots, \delta$ 에 관한 해를 가지며, 유리수 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 를 사용하여 a, b, A, B 를 임의로 가깝게 근사할 수 있다. 또한

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4)$$

이다. 따라서 "일반적으로" 해 $\varphi(z)$ 는 복소수에서도 극도로 불연속이며, $z_0 = a + ib$ 의 근방에서 $\varphi(z)$ 의 불연속값들은 *이차원 선형다양체를 이룬다*.

2) $\varphi(z)$ 의 랭크가 3인 경우. 선형기저에서 적어도 세 값 z_1, z_2, z_3 를 택하여 위 행렬식의 랭크가 3이 되게 할 수 있다. 관계

$$c_1a + c_2b + c_3A + c_4B = 0$$

을 만족하는 값 a, b, A, B , 그리고 그런 값들만 임의로 가깝게 근사할 수 있다. 불연속값들은 $z_0 = a + ib$ 가 정하는 *일차원 선형다양체를 이룬다*. 위의 예들이 보이듯이 이 경우는 실제로 나타날 수 있다.

3) $\varphi(z)$ 의 랭크가 2인 경우. 언제나 두 복소수 z_1, z_2 를 택하여

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

이 되게 할 수 있으므로, 관계들은

$$X = \lambda_1x + \lambda_2y; \quad Y = \mu_1x + \mu_2y$$

의 꼴이다. 이로부터 얻는

$$\varphi(z) = (\lambda_1x + \lambda_2y) + i \cdot (\mu_1x + \mu_2y)$$

는 복소수 영역에서 함수방정식 (1)의 가장 일반적인 연속해이다.

4) $\varphi(z)$ 의 랭크가 1인 경우. 이 경우는 복소수 영역에서는 나타날 수 없고, 실수 영역에서는 연속해 $\varphi(x) = C \cdot x$ 를 뜻한다.

이제 모든 실수와 복소수에 정의된 함수방정식 (1)–(4)의 해 $f(z)$ 는 랭크 2 또는 4만을 가질 수 있음을 보이자. 랭크 2인 경우에는 3)의 결과에 $f(1) = 1, f(i) = \pm i$ 를 대입하면 두 연속함수 $f(z) = z$ 와 $\bar{z}$ 만 나온다. 랭크 1은 이미 위에서 배제했으므로 랭크 3을 배제하면 된다. 따라서 적어도 하나의 관계

$$c_1x + c_2y + c_3X + c_4Y = 0$$

가 존재하여 $f(z)$ 의 랭크가 3 이하라고 가정하고, 이 가정 아래에서는 언제나 실제 랭크가 더 낮음을 보이자. 다시 $f(1) = 1$, $f(i) = \pm i$ 를 대입하면 이 관계는

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0$$

이 되며, 여기서 c_3, c_4 는 동시에 0일 수 없다. 먼저 $c_4 = 0$ 이라고 하자. 관계 $X - x = 0$ 은 순허수 z 에는 순허수 $f(z)$ 가 대응함을 뜻한다. 따라서 모든 실수 y 에 대하여 $f(iy) = i \cdot \eta$ 이며, 여기서 η 도 실수이다. 그런데

$$f(iy) = \pm if(y) \quad \text{이므로} \quad f(y) = \pm \eta$$

이다. 따라서 실수 z 에는 실수 $f(z)$ 가 대응하고, $X - x = 0$ 때문에 모든 실수는 자기 자신으로 옮겨간다. 그러므로 $f(z) = z$ 또는 $\bar{z}$ 뿐이며, 실제 랭크는 2이다. $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$ 인 경우도 완전히 같은 방식으로 결론을 얻는다.

이제 c_3, c_4 가 모두 0이 아니라고 하자. 그러면 관계를

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

로 쓸 수 있으며, c 는 0이 아닌 유한한 실수이다. 이 관계는 $y = \pm cx$ 이면 $Y = c \cdot X$ 가 됨을 뜻한다. 따라서 함수방정식들을 함께 사용하면 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x \cdot (1 \pm ic)) = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c))$$

이다. 여기서 $\mathfrak{X}$ 도 실수이다. 1에 따라 $f(x)$ 에 곱해진 인자는 항등적으로 0일 수 없으므로 나누어

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

를 얻는다. σ, τ 는 실수이며 x 와 $\mathfrak{X}$ 에 무관하다. 특히 $x = 1$ 에도 실수 X_0 가 대응하고, 조건 $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ 는 반드시 $\tau = 0$ 임을 보인다. 따라서 $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$ 이다. 즉 실수 z 에는 실수 $f(z)$ 가 대응하며, $y = 0$ 이면 반드시 $Y = 0$ 이다. 그러면 실수 z 에 대한 선형관계는 $X - x = 0$ 이 된다.^{*)} 모든 실수는 자기 자신에 대응하므로 $f(z) = z$ 또는 $\bar{z}$ 뿐이고, 실제 랭크는 2이다. 이로써 모든 경우에 랭크 3이 배제되었다. 그런데 앞 절들의 논의가 보이듯이 불연속해는 실제로 존재하고, 따라서 그 랭크는 반드시 4이다. 그러므로 1)에 의해 다음 정리가 성립한다. “함수방정식 (1)–(4)의 모든 해 $f(z)$ 는, 연속해 $f(z) = z$ 와 $\bar{z}$ 를 제외하면, 실수와 복소수에서 극도로 불연속이다.”^{**)}

에를랑겐, 1915년 10월 30일.

^{*)}여기서는 $c \neq 0$, 즉 c_3, c_4 가 모두 0이 아니라는 사실을 쓴다. 앞에서는 $c_4 \neq 0$ 만을 썼으므로 둘 중 하나가 0인 경우를 먼저 따로 다루어야 했다.

^{**)Lebesgue는 앞의 논문에서 $f(z)$ 의 실수부와 허수부가 모두 x, y 의 “비가측” 함수임을 보인다. 그러나 4의 처음에 든 예 $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$ 가 보이듯이, 이 사실만으로는 복소수에서의 극도의 불연속성이 따라오지 않는다.}

11. 지정된 군을 갖는 방정식

11. 지정된 군을 갖는 방정식.

저자

괴팅겐의 Emmy Noether,

Math. Ann. 78 (1918), 221–229쪽

지정된 군을 갖는 방정식을 구성하는 문제에는 두 방향에서 접근할 수 있다. 간단히 말하면, 군을 특징짓는 “무리적” 방향과 계수를 특징짓는 “유리적” 방향이다.

함수론적·산술적으로 연구하는 “무리적” 방향에는, 유리수 영역의 모든 아벨체가 원분체라는 크로네커의 정리와 이차 수체에 대한 상대 아벨체의 대응하는 정리들이 있다. 이 정리들은 한편으로 이러한 특수한 유리성 영역에서 모든 아벨군을 실현할 수 있음을 보이고, 다른 한편으로 방정식 전체를 주면서 그 방정식들이 정의하는 수체의 구조를 더 깊이 드러낸다. 그러나 각각의 정리는 하나의 특수한 유리성 영역에 한정되며, 새로운 유리성 영역마다 완전히 새로운 처리가 필요하다.

대수적으로 연구하는 “유리적” 방향은 힐베르트의 불가약성 정리에 의존한다. 이 정리에 따르면 계수의 표현에서는 매개변수표현만을 생각해도 된다. 예를 들어 임의의 유리성 영역에 대하여 교대군을 갖는 방정식이 임의로 많이 존재한다는 사실이 이 방향에 속한다. 여기서는 방정식이 정의하는 체의 구조에 대한 위와 같은 통찰을 얻을 수 없는 것이 당연하다. 그러나 이 “유리적” 방향의 장점은 군의 실현가능성이 모든 유리성 영역에 대하여 동시에 증명된다는 데 있다. 다만 지금까지 알려진 매개변수표현은 일반적으로 방정식 전체를 주지 않는다.^{*)}

이 글은 “유리적” 방향에 대한 한 기여이다. 곧 임의의 유리성 영역에서 지정된 군을 갖는 방정식 전체를 주는 매개변수표현이 존재하기 위한 충분조건을 제시한다. 이 조건은 군에 속하는 불변체, 즉 라그랑주 종영역을 그 영역의 독립인 함수들로 유리적으로 나타낼 수 있어서 “최소기저”를 갖는다는 것이다. 달리 말하면, 그 불변체가 n 개 부정원의 모든 유리함수체와 동형이라는 것이다. § 2에서 보겠지만, 예를 들어 3차와 4차 방정식에서 나타나는 모든 군이 이 조건을 만족한다. 이 3차·4차 방정식의 실제 작성과 더 정확한 논의는 F. Seidelmann의 학위논문^{*)}에 있으며, 그 요약이 이 글 바로 뒤에 실려 있다.

라그랑주 종영역의 최소기저 문제는, 앞에서 말한 연관관계와는 독립적으로, E. Fischer가 내게 제기한 것이다. “Körper und Systeme rationaler Funktionen”(Math. Ann. 76)에서도 이미 언급했듯이 이 질문이 이 연구의 계기가 되었다.^{**)}

§ 1.

매개변수표현을 위한 충분조건.

1. 지정된 군을 갖는 방정식의 구성을 매개변수표현으로 환원할 수 있음은 힐베르트의 불가

^{*)}가해방정식에서는 계수의 매개변수표현을 군의 매개변수표현으로 바꿀 수 있다. 최근 F. Mertens는 몇몇 8차 군에 대하여 가장 일반적인 군의 표현을 제시했다. “Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen”, Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, 735쪽. 이 논문에 따르면 G. Bucht는 그보다 앞서 언제나 만들 수 있는 3차·4차 방정식의 정규형과 앞서 말한 군을 갖는 8차 방정식의 정규형에 대하여 가장 일반적인 군의 식을 제시했다. “Über einige algebraische Körper achten Grades”, Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30. [교정 때의 추가.]

^{**)}“Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich”, Erlangen, 1916.

^{**)}“Rationale Funktionenkörper”에 관한 예비보고의 제2부, Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22 (1913) 참조.

약성 정리에서 따른다. 이 정리는 다음을 말한다. 방정식

$$(1) \quad f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0$$

을 생각하자. 여기서 $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ 는 독립인 매개변수 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 의 유리함수이고, 그 계수는 수체^{***}) Ω 에 속한다. 이 방정식이 Ω 의 계수를 갖는 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 의 모든 유리함수체 $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ 에 대하여 군 Γ 를 갖는다면, 매개변수 λ 를 임의로 많은 방식으로 유리수로 바꾸어 그 결과 생기는 수치방정식

$$(2) \quad g(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

이 Ω 에 대하여 바로 군 Γ 를 갖게 할 수 있다. 그런 $g(x)$ 를 더 정확히 g_Γ 라고 쓰자.

이제 다음과 같은 매개변수표현 (1)을 줄 수 있는지가 문제이다. $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 가 Ω 의 모든 원소를 달릴 때, 그 결과 생기는 수치방정식 (2)가 모든 g_Γ 를 달리게 하되, 군을 축소시키는 Ω 의 값들은 제외하고자 한다.*) 달리 말하면 비선형 방정식계

$$(3) \quad F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n$$

이 g_Γ 에 대응하는 모든 값의 계 $a_1, \dots, a_n$ 에 대하여 Ω 의 원소 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 로 된 해를 가져야 한다. (3)은 비선형이므로 모든 g_Γ 를 하나의 매개변수표현으로 얻으려는 요구에는 처음부터 제한이 필요하다. 이러한 비선형 방정식계에는 대수관계 $H(a_1 \cdots a_n) = 0$ 를 만족하면서도 해가 전혀 없는 특이한 값의 계 $a_1, \dots, a_n$ 이 언제나 나타날 수 있기 때문이다.**) 그때는 매개변수표현 (1)이 실패하므로 보충표현이 필요하다. 그러나 여기서는 뒤에서 보듯이 이 특이한 값들을 간단히 특징 지을 수 있다.

2. 그런 매개변수표현을 얻기 위하여 우리는 더 강하게, λ_i 들이 부정원으로 간주한 근들의 항등적인 함수이며 군에 속하는 자연스러운 무리량일 것을 요구한다. 그 뜻은 다음과 같다. (1)의 매개변수 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 를 부정원 $x_1, \dots, x_n$ 의 적절한 유리함수 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$, 곧 Ω 의 계수를 갖는 함수로 바꾸었을 때, (1)이

$$(4) \quad h(x) = x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \sigma_2(x)x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x)$$

으로 옮겨가야 한다. 여기서 $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ 는 $x_1, \dots, x_n$ 의 기본대칭함수이다. 또 $h(x)$ 는 그렇게 $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ 에서 생기는 유리성 영역 $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ 에 대하여 군 Γ 를 가져야 한다. 매개변수들이 독립이므로 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ 도 대수적으로 독립인 함수여야 한다.

이 요구를 정확히 하려면 $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ 와 군 Γ 의 관계를 밝혀야 한다. 먼저 $h(x)$ 가 h_Γ 가 되는 가장 일반적인 유리성 영역 K 를 정하자. Ω_Γ 를 $x_1, \dots, x_n$ 의 유리수 계수 유리함수 가운데 Γ 를 허용하는 모든 함수의 체라고 하자. 이는 Γ 에 속하는 "라그랑주 종영역" 또는 Γ 의 불변체라고도 부른다. 또 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 를 Ω 에 Ω_Γ 를 첨가하여 생기는 대응하는 체라고 하자. 따라서 Ω_Γ 는 $x_1, \dots, x_n$ 의 모든 유리수 계수 유리함수체 $\Re(x_1 \cdots x_n)$ 의 부분체이다. 군의 정의에 따르면 가장 일반적인 영역 K 는 Ω_Γ 를 부분체로 포함하며 $\Re(x_1 \cdots x_n)$ 과의 교집합이 정확히 Ω_Γ 인 임의의 체이다. 이에 따라 Ω 를 포함하는 모든 영역 K 에 대해서는 $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ 과의 교집합이 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 이다. 특히 우리의 요구에 따라 $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ 는 그러한 영역 K 이므로, 이것과 $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ 의 교집합은 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 이다. 다른 한편 $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ 자체가 $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ 의 부분체이므로, $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ 는 정확히 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 와 같다. 따라서 우리의 요구는 라그랑주 종영역 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 가 대수적으로 독립인 함수 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ 를 Ω 에 첨가하여 생겨야 한다는 뜻이다. 이때 Ω_Γ 는 대수적으로 독립인 n 개의 기본대칭함수를 포함하고, 다른 한편 대수적으로 독립인 함수는 n 개를 넘을 수 없으므로 $r = n$ 이어야 한다. 이제 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 가 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 의 최소기저를 이룬다고 말하자. 같은 뜻으로 Ω_Γ 가 Ω 의 계수를 갖는 최소기저를 가진다고도 말한다.

3. 이제 중요한 점은 이 논의 전체를 거꾸로 돌릴 수 있으며, 그 결과 실제로 원하는 매개변수표현의 충분조건을 얻는다는 것이다.*) 따라서 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 가 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 의 최소기저라고 가

***수체 대신 일반적인 유리성 영역을 놓아도 된다.

) $g(x) = 0$ 에 중근이 나타나는 경우도 여기에 포함된다.

**이는 "비선형 방정식계의 양자택일"에 관한 논문에서 곧 일반적으로 전개할 예정이다.

)2의 요구는 1의 요구보다 강해졌으므로 이 조건들이 필요조건일 필요는 없다.

정하자. Ω 는 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 의 계수를 포함하는 가장 작은 체라고 하자. 그러면 Ω 는 반드시 대수적 수체이고, 특히 모든 유리수의 체 $\mathbb{Q}$ 일 수 있다. $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ 가 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 에 속하므로, F_i 를 그 인수들의 유리함수라고 할 때 $x_1, \dots, x_n$ 에 관한 항등식

$$(5) \quad \sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad \cdots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x))$$

이 성립한다. 거꾸로 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$, 따라서 $\varphi(x) = \mu_1 \varphi_1(x) + \cdots + \mu_n \varphi_n(x)$ 는 $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ 에 대수적으로 종속이며, $\Omega(\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x))$ 위에서 기약인 방정식

$$(6) \quad G(\varphi(x); \sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)) = 0$$

을 만족한다. 이 역시 x 들에 관한 항등식이다.

(5)에 의해 항등식 (6)은

$$(7) \quad G(\varphi(x); F_1(\varphi_1 \cdots \varphi_n); \cdots; F_n(\varphi_1 \cdots \varphi_n)) = H(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)) = 0$$

으로 바뀐다. $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 가 대수적으로 독립이므로 (7)은 x 에 관해서뿐 아니라 φ_i 에 관해서도 항등적으로 성립한다. 즉 독립인 매개변수 λ 에 관하여

$$(8) \quad H(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = G(\mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n; F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n); \cdots; F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)) = 0$$

이 항등적으로 성립한다.

항등식 (8)에서 방정식

$$(9) \quad f(x) = x^n - F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = 0$$

이 $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ 에 대하여 군 Γ 를 가짐을 추론할 수 있다. 실제로 이 항등식은 유리적으로 알려진 $\lambda = \mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n$ 가 Γ 에 속하는 근의 함수임을 보인다. 한편 $\lambda_i = \varphi_i(x)$ 를 대입해 보면 Γ 의 진부분군에 속하는 함수가 추가로 유리적으로 알려질 수 없음을 알 수 있고, 같은 대입에서 λ 가 자기의 모든 켈레값과 다름도 알 수 있다. 더 나아가 Ω^* 가 Ω 를 포함하는 임의의 수체이면 $f(x)$ 는 $\Omega^*(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ 에 대하여 군 Γ 를 갖는다. 2에 따라 $\lambda_i = \varphi_i(x)$ 를 대입했을 때 Ω^* 를 첨가해도 군이 축소되지 않기 때문이다.

이제 1에서 수정한 의미로 $f(x)$ 가 실제로 모든 g_Γ 를 달림을 보이면 된다. (5)에 의해 $F_i(\lambda)$ 는 그 인수 λ 의 대수적으로 독립인 함수들이다. 따라서 방정식계

$$(10) \quad F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = a_2; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \pm a_n$$

은 아직 명시해야 할 특이한 경우를 제외하면 임의의 값의 계 $a_1, \dots, a_n$ 에 대하여 해를 갖는다. Ω^* 에 대한 어떤 g_Γ 에 대응하는 값의 계 $a_1, \dots, a_n$ 에서는, 그때 생기는 λ_i 가 군에 속하는 자연스러운 무리량(이므로*) Ω^* 의 원소가 된다. 따라서 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 가 모든 값의 계를 달리면 $g(x)$ 는 수정된 의미에서 모든 방정식을 달리고, 그 가운데에는 Ω^* 의 값에 대응하는 모든 g_Γ 가 포함된다. 거꾸로 힐베르트의 불가약성 정리에 따라 Ω^* 의 λ 값에는 "일반적으로" 역시 방정식 g_Γ 가 대응한다. 그러므로 1에서 수정한 의미로 매개변수 표현 (9)는 Ω^* 에 대한 모든 g_Γ 를 실제로 준다.

이제 매개변수 표현이 실패하는 특이한 값의 계를 정하면 된다. 최소기저의 함수들을 분자와 분모로 나누어

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}$$

라고 하자. 이것을 항등식 (5)에 대입하고 약분하지 않은 채

$$(11) \quad \sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{또는} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x)$$

*아래도 참조하라.

을 얻는다고 하자. 그러면 모든 $H_k(x)$ 의 곱은 모든 분모 $\chi_i(x)$ 의 곱으로 나누어진다. 근의 계 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 가

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

을 만족하면 어느 분모 $\chi_i(\alpha)$ 도 0이 아니다. 따라서 (11)을 $H_k(\alpha)$ 로 나누어

$$(12) \quad \sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \dots; \varphi_n(\alpha))$$

을 얻는다. 분모가 0이 아니므로 $\varphi_i(\alpha)$ 는 유한한 값을 취하며, g_Γ 의 경우에는 Ω^* 의 원소가 된다. $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ 가 되도록 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 를 정하면 (12)는 (10)의 해를 준다.*)

따라서 특이할 수 있는 계수의 계 $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ 는

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0$$

을 만족하는 것뿐이다. 그런 경우 (11)은 표현식이 아니라 $0 = 0$ 으로 바뀐다. 이렇게 정의된 특이한 $a_1, \dots, a_n$ 가운데 어떤 수체에 대하여 g_Γ 에 대응하는 것이 있는지는 따로 조사해야 한다.**)

정리. 군 Γ 에 속하는 라그랑주 종영역이 Ω 의 계수를 갖는 최소기저를 가지면***) Ω 를 포함하는 모든 수체 Ω^* 에 대하여, Ω^* 에 대한 지정된 군 Γ 를 갖는 방정식 전체를 매개변수표현 (2)로 유리적으로 구성할 수 있다. 다만 매개변수표현에 관하여 특이한 방정식들은 예외일 수 있으며, 이들은 따로 제시할 수 있다. 매개변수는 군을 축소시키지 않는 Ω^* 의 모든 값을 달려야 한다. 최소기저의 계수영역 Ω 가 모든 유리수의 체 $\mathbb{Q}$ 이면 이 구성은 임의의 모든 수체에 대하여 가능하다.

힐베르트의 불가약성 정리에 따르면, 군을 축소시키는 Ω^* 의 값들을 제외해도 매개변수다양체의 차원은 낮아지지 않는다. 따라서 다음도 성립한다. 최소기저가 존재하면 Ω^* 에 대한 군 Γ 의 방정식들의 다양체는 아펙트가 없는 방정식들의 다양체와 같다. 아펙트 때문에 다양체의 차원이 낮아지지 않는다.

§ 2.

특수한 방정식에 대한 응용.

이제 3차와 4차 방정식에서 나타나는 모든 군에 최소기저가 존재함을 보이자. 이를 위하여 먼저 일반적으로 n 차 방정식의 문제를 $n - 2$ 개 부정원의 문제로 환원할 수 있음을 보인다. 첫 번째 환원은 두 번째로 높은 항을 없애는 선형 치환하우스 변환에 해당한다. 첫 기저함수로 $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ 를 택한다. 또 Ω_Γ 는 $x_1, \dots, x_n$ 의 동치형식 가운데 Γ 를 허용하는 모든 형식으로부터 유리적으로 생성됨을 유의하자. $p(x_1 \cdots x_n)$ 가 그러한 형식이라고 하자. 그러면

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \dots; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

도 Γ 를 허용하므로 Ω_Γ 에 속한다. 더 나아가

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

*)이로써 방정식을 푸는 문제는 독립인 함수들로 이루어진 방정식계

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \dots; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n$$

을 푸는 문제로 환원된다.

**)예를 들어 F. Seidelmann이 앞의 논문에서 보였듯이, 3차-4차 방정식의 교대군에서만 그러한 특이한 값의 계에 대응하는 방정식이 나타나며, 그것도 3차 단위근의 체를 포함하는 수체 Ω^* 에서만 나타난다. 이때는 매번 간단한 보충표현을 줄 수 있다.

***)하나의 최소기저가 존재하면, 원래의 기저에서 가역 유리변환으로 유도되는 최소기저가 임의로 많이 존재함이 곧바로 따른다.

또는

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

이며, 여기서 $p_1(x)$ 는 Ω_Γ 에 속하고 그 차수는 $p(x)$ 보다 낮다. 이 과정을 계속하면 Ω_Γ 의 모든 동차형식, 따라서 Ω_Γ 의 모든 유리함수를 $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ 와 동차형식

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

으로 유리적으로 나타낼 수 있다. 그런데 y_i 들 사이에는 선형관계 $\sum y_i = 0$ 이 있으므로, $q(x)$ 들은 $n-1$ 개의 인수에만 의존한다.

두 번째 환원은 $q(x)$ 들이 그 인수들의 동차형식이라는 사실에 바탕을 둔다. 두 번째 기저함수로

$$\varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}, \quad \text{여기서} \quad \tau_3(x) = \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i), \quad \tau_2(x) = \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i)$$

를 택한다. 따라서 $\varphi_2(x)$ 는 $\sum y_i = 0$ 을 만족하는 y_i , 곧 $n-1$ 개 인수의 1차 동차분수함수이다. $\varphi_2(x)$ 를 사용하면 모든 $q(x)$ 를 역시 Ω_Γ 에 속하는

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x) \cdot \tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i) \cdot \sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda}$$

로 유리적으로 나타낼 수 있다. 여기서 λ 는 $q(x)$ 의 차수이다. 그러므로 $r(x)$ 는 0차 동차함수이고, $\sum y_i = 0$ 을 만족하는 비 $y_1 : y_2 : \dots : y_n$, 곧 $n-2$ 개의 인수에만 의존한다. 따라서 Ω_Γ 는

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

와 이 $n-2$ 개 인수에 의존하는 Ω_Γ 의 모든 함수 $r(x)$ 의 체^{*}으로 유리적으로 표현된다. 이로써 원하는 환원이 이루어졌다.

특히 3차와 4차 방정식에서는 각각 하나와 두 개의 인수를 갖는 함수체로 환원된다. 뢰로트와 카스텔누오보의 정리에 따라 이러한 함수체에는 언제나 최소기저가 존재한다.^{**)} 부정원이 하나인 경우 최소기저는 유리연산으로 유도할 수 있으므로, 특히 Ω_Γ 에 대해서는 유리수 계수만을 갖는다. 부정원이 둘이면 카스텔누오보의 정리에 따라 대수적 수체 Ω 의 계수를 갖는 기저가 필요할 수도 있다. 그러나 실제 조사(F. Seidelmann, 앞의 논문 참조)에 따르면 이 경우에도 각 Ω_Γ 에 유리수 계수의 기저가 존재한다. 클라인 4원군에 대해서는 그러한 유리수 계수 기저

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{w \cdot u}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u \cdot v}{w}$$

를 택할 수 있다는 사실에서 거의 계산 없이 이를 알 수 있다. 여기서

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4$$

^{*)}두 번째 항이 없는 n 차 방정식

$$f(x) = x^n + a_2 x^{n-2} + a_3 x^{n-3} + \dots + a_n = 0$$

에서는 이 두 번째 환원에, $a_2 \neq 0$, $a_3 \neq 0$ 일 때 언제나 가능한 치환 $y = x \cdot a_2/a_3$ 가 대응한다. 이 치환으로 $f(x)$ 는 한 인자를 제외하면

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^2} y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^2} y^{n-3} + \frac{a_4 \cdot a_2^4}{a_3^4} y^{n-4} + \dots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0$$

으로, 따라서 $n-2$ 개의 매개변수만을 포함하는 방정식

$$g(y) = y^n + c \cdot y^{n-2} + c \cdot y^{n-3} + c_4 y^{n-4} + \dots + c_n = 0$$

으로 옮겨간다.

^{**)} J. Lüroth, "Beweis eines Satzes über rationale Kurven", Math. Ann. 9 (1875); G. Castelnuovo, "Sulla razionalità delle involuzioni piane", Math. Ann. 44 (1893). 세 개보다 많은 부정원의 체에는 최소기저가 존재하지 않을 수 있다는 사실은 F. Enriques가 반례로 보였다. Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 1912년 1월 21일.

이다. 교대군은 세 기저함수 $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ 의 순환군으로, 각 8원군은 이 함수들 가운데 두 개씩의 대칭군으로 옮겨가므로, 문제가 3차와 2차 방정식의 군으로 환원된다. 한편 순환군에 대해서는 아벨이 이미 유리수 계수의 기저를 알고 있었지만 그러한 말로 정식화하지는 않았다.*) 따라서 다음이 증명되었다. *지정된 군을 갖는 3차와 4차 방정식 전체는, 매개변수표현에 관하여 특이한 방정식들은 예외일 수 있지만, 임의의 모든 유리성 영역에서 매개변수표현으로 유리적으로 구성할 수 있다. 그 다양체는 아펙트가 없는 방정식들의 다양체와 같다.*

실제 조사(F. Seidelmann, 앞의 논문 참조)에 따르면, 3차 단위근의 체를 포함하는 유리성 영역에 대한 교대군의 경우에만 보충표현이 필요하다. 그 밖의 모든 경우에는 매개변수표현 하나가 예외 없이 방정식 전체를 준다.

끝으로 모든 *아벨군*에 대해서도 최소기저가 알려져 있음을 덧붙인다.**) 그러나 이때의 기저는 군의 지표들에서 유도되는 원분체의 계수를 갖는다. 따라서 지정된 군을 갖는 방정식의 구성에 관하여 이 경우에는 새로운 결과를 얻을 수 없다.

괴팅겐, 1916년 7월.

*)Weber, *Algebra*, 소판, § 93, 공식 (12) 참조.

**)E. Fischer, "Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen", Gött. Nachr. 1915; "Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen", Math. Ann. 77 (1915).

16. 형식론의 급수전개에 관하여

형식론의 급수전개에 관하여.

(논문 “임의로 많은 기본형식들의 계의 불변식에 대한
다항식적 표현에 관하여”, Math. Ann. 77, 93쪽의 III에 대한
추가와 정정.)

저자

괴팅겐의 Emmy Noether.

Math. Ann. 81 (1920), 25–30쪽

잘 알려져 있듯이 “형식론의 급수전개”에는 두 가지가 있다. 첫째는 클렙슈-고르단 급수전개를 각각 n 개의 변수를 갖는 임의로 많은 변수열의 형식으로 일반화하는 것이다. 클렙슈-고르단 급수전개에서는 두 이진 변수열을 포함하는 형식을 두 변수열의 행렬식의 거듭제곱들에 따라 전개하며, 그 계수들은 하나의 변수열만을 갖는 형식들의 편극형이다. 같은 뜻으로, 그 계수들은 Ω -연산을 적용하면 소멸한다. 둘째는 “복소좌표” t_{ik} 에서 나타나는 정규형을 일반화하여, 서로 다른 단계의 양 $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$ 를 동시에 포함하는 형식들을 정규형들에 따라 전개하는 것이다. 그러나 이 두 번째 전개는 불변 미분연산으로 첫 번째 전개에서 얻을 수 있다. 특히 Mertens와 Deruyts가 이를 전개하였다.¹

첫째 종류의 여러 전개는 모두, 이를테면 Math. Ann. 77의 앞서 인용한 논문 III에서 간단히 개괄했듯이, 각각 n 개의 변수를 갖는 n 개 변수열의 형식을 그 변수열들의 행렬식의 거듭제곱에 따라 전개하는 데서 나온다. 이때 계수들은 $n-1$ 개 변수열만을 갖는 형식들의 편극형이며, 그 형식들 자체도 원래 형식에서 편극연산과 Ω -연산으로 유도된다.² 원래의 클렙슈-고르단 전개, 곧 $n=2$ 의 경우는 한 걸음 더 나아가 나타나는 특수한 편극연산들을 수치계수까지 포함하여 명시적으로 제시하였다.

이제 나는 위의 논문, 곧 급수전개를 선형 형식족의 문제로 좀 더 개념적으로 파악한 논문, 수치계수를 제외하고 명시적인 표현을 덧붙이고자 한다. 이 표현은 일반 모듈계에 관한 E. Fischer의 연구³를 특수화하여 얻어진다.

t_{ik} 의 정규형을 해석하면 이 포함관계에 이른다. “복소좌표” t_{ik} 를 “선좌표”

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i)$$

로 바꾸면, p_{ik} 들 사이의 항등관계 때문에 형식 $F(p_{ik})$ 의 표현은 더 이상 유일하지 않다. F 의 계수들 사이에 F 에 나타나는 p_{ik} 의 거듭제곱 단항곱들 사이와 같은 선형관계가 성립하도록 요구하면 유일성을 얻을 수 있다.⁴ 그러므로 이 정규형 Φ 에 대하여

$$\begin{aligned} [1] \quad F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [x, y \text{에 관한 항등식}], \quad \text{또는} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \quad \text{mod } M \end{aligned}$$

가 성립한다. 여기서 M 은 p_{ik} 들 사이의 모든 항등관계의 모듈이다. 즉 $G(p_{ik})$ 가 x, y 에 관하여 항등적으로 소멸하는 모든 형식 $G(t_{ik})$ 의 전체이다. $\Phi(t_{ik})$ 는 복소좌표의 “정규형”이고,

¹4원 경우에는 F. Mertens, “Über invariante Gebilde quaternärer Formen”, Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889). 일반 정규형은 J. Deruyts, “Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques”, Bulletins de l’Ac. R. de Belgique 24 (1892)에 있다. 나는 이 논문을 알지 못한 채 Mertens를 정확히 따라 “Zur Invariantentheorie der Formen von n Variablen”, J. f. M. 139 (1910), § 7에서 정규형에 따른 일반 전개를 제시했다.

²앞의 논문에 든 참고문헌을 보라. 그 뒤에 출판되었고 역시 형식적 방법에 바탕을 둔 논문으로 Schouten, “Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillende graad”, Verslag Ak. Amsterdam 27 (1919), 1481쪽이 있다.

³E. Fischer, “Über die Differentiationsprozesse der Algebra”, J. f. M. 148 (1917).

⁴Clebsch, “Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie”, § 4, Abh. d. K. G. d. Wissensch. zu Göttingen 17 (1872) 참조.

M 의 기저함수들은 t_{ik} 의 이차형식이다. 이 기저함수들의 인자들에 대하여 절차를 반복하면 완전한 급수전개가 생긴다. $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$ 가 동시에 나타나는 경우에도 같은 논의가 성립한다.

편극형에 따른 전개도 비슷한 논의로 환원할 수 있다. 예를 들어 형식 $F(x, y, z)$ 의 세 삼항 변수열 $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ 를 두 변수열의 선형결합으로 나타낼 수 있는 변수열 ξ, η, ζ 를 이룰데면 $\xi = x, \eta = y, \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$ 로 바꾸면, $F(\xi, \eta, \zeta)$ 의 표현은 다시 유일하지 않다. 여기서도 계수들 사이에 F 에 나타나는 ξ, η, ζ 의 거듭제곱 단항곱들 사이와 같은 선형관계를 부과할 수 있다. 이제 모든 항등관계의 모듈 M 은 세 변수열의 행렬식 $\Delta = (xyz)$ 를 기저함수로 가지므로(앞의 논문 III, 보조정리 a)), [1] 대신

$$[2] \quad \begin{aligned} F(\xi, \eta, \zeta) &= \Phi(\xi, \eta, \zeta) \quad [x, y \text{에 관한 항등식}], \quad \text{또는} \\ F(x, y, z) &\equiv \Phi(x, y, z) \quad \text{mod } \Delta \end{aligned}$$

를 얻는다. Φ 가 편극연산으로 생겨남을 보일 수 있고(앞의 논문 공식 (2) 참조), 다시 반복을 통해 완전한 급수전개를 얻는다.

따라서 두 경우 모두 정규형 Φ 의 구성은 다음 문제에 포함된다. $F(z)$ 의 부정원 z_i 를 매개변수 ξ 의 다항식 $f_i(\xi)$ 로 바꾸어 $F(f_i(\xi))$ 의 표현이 더 이상 유일하지 않게 되었다고 하자. 그러면 F 의 계수들 사이에 F 에 나타나는 $f_i(\xi)$ 의 거듭제곱 단항곱들 사이와 같은 선형관계가 성립하도록 하여 유일성을 정하고자 한다. 따라서

$$[3] \quad \begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\xi \text{에 관한 항등식}], \quad \text{또는} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \quad \text{mod } M \end{aligned}$$

이며, 여기서 M 은 $f_i(\xi)$ 들 사이의 모든 항등관계의 모듈이다.

E. Fischer는 앞에서 인용한 논문의 § 11, I에서 이 정규형 $\Phi(z)$ 를 수치계수를 제외하고 선형 연산으로 명시적으로 전개하였다. 동시에 서론 III과 § 6 II에서는 M 에 속하는 차 $F - \Phi$ 도, 모듈 기저를 안다는 가정 아래, 같은 뜻에서 명시적인 식으로 주었다. § 11 II에서 이 전개들을 결합하여 공식 [3]을 명시적인 표현으로 바꾸었다. 아직 정해지지 않은 수치계수를 구하는 문제는 같은 논문의 § 12에 따라 선형연산들의 고윳값과 고유함수를 구하는 문제(공식 82)와 같다.

I에서는 Fischer의 공식들을 편극형에 따른 급수전개의 경우로 특수화하고, 반복을 통하여 급수전개를 얻는다. 이때 Φ 를 정하는 연산은 특정한 편극연산으로 바뀐다. 이는 위에서 말한 종래의 서술보다 훨씬 정확하다. $F - \Phi$ 를 정하는 연산에는 행렬식 Δ 와의 곱셈과 Ω -연산이 섞여 나타난다. 통상적인 비명시적 꼴을 얻으려면 $\Omega\Delta$ 를 편극연산들로 나타낼 수 있다는 점도 사용해야 한다.

여기에 정정 하나를 덧붙인다. 나는 앞의 논문 101쪽 위에서 여섯째 줄에서, 이진 영역에서만 성립하는 항등변형

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi)$$

을 실수로 일반적으로 성립한다고 가정하였다. 그 때문에 [2]의 정규형 Φ 를 주는 기본공식 (2)에서 급수전개 (3)으로 넘어갔다. 따라서 그 논문의 논의로부터는 공식 (2)와 그 특수한 경우인 환원정리 (1)만 얻어진다. 차 $F - \Phi$ 의 명시적인 식이 없으므로 그 논의만으로는 급수전개를 정당화하기에 충분하지 않다.

2에서도 마찬가지로 특수화를 통하여 [1]의 정규형 $\Phi(t_{ik})$, 더 일반적으로 정규형 $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$ 를 얻으며, 이는 알려진 명시적 공식들로 이어진다. 그러나 완전한 급수전개를 작성하려면 M 의 모듈 기저를 알아야 하므로, 여기서는 위에서 든 문헌의 불변식론적 방법이 낫다. 이 방법은 그 지식을 요구하지 않고, 오히려 급수전개를 이용하여 모듈 기저를 주기 때문이다.

1. Fischer의 § 11, 공식 (19)와 그 뒤의 줄들에 따르면 [3]의 정규형 $\Phi(z)$, 그 논문에서는 $N(\zeta)$, 는

$$[4] \quad \Phi(z) = (a_1 S + a_2 S^2 + \dots + a_r S^r) F(z)$$

로 주어진다. 상수 $a_1, \dots, a_r$ 는 $f(\xi)$ 의 계수영역에 속하며 $F(z)$ 의 차수에만 의존한다. 연산자 S 는

$$[5] \quad S = AB; \quad BF(z) = F(f(\xi));$$

$$AF(f(\xi)) = \left\{ \sum z_i f_i \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \right) \right\}^p F(f(\xi))^5$$

로 정의된다. [2]에서 F 를 z 에 대해서만 p 차인 형식으로 보면 $f_i(\xi)$ 는 $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$ 로 특수화된 다. 따라서

$$BF = F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

$$SF = \left\{ \sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_i} \right) \right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y)$$

이다. 이를 편극연산으로 쓰면(앞의 논문 II, 2와 3 및 그곳의 약기법 참조)

$$[6] \quad SF(x, y, z) = \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p F(x, y, z)$$

이다. [4]와 [6]은 원하는 $\Phi(x, y, z)$ 의 명시적인 식을 준다. 동시에 $\Phi(x, y, z)$ 는 처음에 말한 일반형, 곧 앞의 논문 공식 (2)의 $\sum PH$ 에 포함된다. 다시 말해 두 변수열에만 의존하고 F 에서 편극연산으로 얻는 식들의 편극형이다. 아직 정해지지 않은 계수 a_i 는 유리수이다. 여기서는 $f_i(\xi)$ 가 정수 계수 다항식이기 때문이다. [2]를

$$[2a] \quad F = \Phi + \Delta F_1$$

로 쓰면, Fischer의 서론 III 및 § 6 II, 41쪽의 공식을 특수화하여

$$[7] \quad F_1 = (\alpha_1 \Omega + \alpha_2 \Omega \Delta \Omega + \dots + \alpha_\lambda \Omega \Delta \Omega \dots \Delta \Omega) F^6, \quad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) \right]$$

를 얻는다. 여기서 α_i 들도 유리수이며 F 의 차수에만 의존한다. 반복하면

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \dots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \dots$$

를 얻으며, 각 Φ_i 는 F_i 에 대응하는 정규형이다. F_i 는 z 에 관하여 $p - i$ 차이므로 [4]와 [6]에 의해

$$[8] \quad \Phi_i = (a_{i1} S_i + a_{i2} S_i^2 + \dots) F_i,$$

$$S_i F_i = \frac{1}{(p - i)!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^{p-i} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^{p-i} F_i$$

이다. 공식 [7]에는

$$F_i = (\alpha_{i1} \Omega + \alpha_{i2} \Omega \Delta \Omega + \dots) F_{i-1}, \quad \text{그리고 반복하면}$$

$$[9] \quad = (\beta_1 \Omega^i + \beta_2 \Omega^i \Delta \Omega + \dots + \beta_\rho \Omega^{k_1} \Delta \Omega^{k_2} \dots \Delta \Omega^{k_\lambda} + \dots) F,$$

$$(k_1 + k_2 + \dots + k_\lambda - \lambda + 1 = i)$$

가 대응한다. [8]과 [9]에 의해 급수전개

$$F = \Phi + \Delta \Phi_1 + \Delta^2 \Phi_2 + \dots + \Delta^i \Phi_i + \dots + \Delta^p \Phi_p$$

⁵공식 (75) 참조. [3]의 경우 합 α 는 p 차인 모든 거듭제곱 단항식을 달리므로 (75)는 [5]로 특수화된다.

⁶Kerim은 곧 출판될 예를랑겐 학위논문에서 이 특수화된 공식을 “관성형식”에 적용한다.

에서 위의 의미로 명시적인 표현을 얻었다.

[7]에 항등변형 $\Omega\Delta F = PF$ 를 적용하자. 여기서 P 는 편극연산을 뜻한다.⁷ 이 연산들이 Ω -연산과 교환하므로 알려진 공식

$$F_1 = P\Omega F; \quad \dots; \quad F_i = P\Omega^i F$$

를 얻는다. 이것과 [8] 또는 앞의 논문의 논의를 결합하면, 그 논문 (3)과 같은 알려진 급수전개의 서술이 나온다. 각각 n 개의 변수를 갖는 n 개 변수열 $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n-1)}, z$ 을 다룰 때에는 이에 대응하여

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \dots + \lambda_{n-1} x_i^{(n-1)}$$

이고, Δ 와 Ω 도 n 개 변수열에 맞추어 정의한다.

2. $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$ 의 정규형에서는 $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \dots$ 가 1열, 2열, $n-1$ 열 행렬식

$$\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \dots, (\xi^{(1)}\xi^{(2)}\dots\xi^{(n-1)})_{i_1 i_2 \dots i_{n-1}}$$

으로 주어진다. 따라서 [5]를 특수화하면

$$S = AB; \quad BF = F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \dots),$$

$$ABF = \left(\sum t_i \frac{\partial}{\partial \xi_i^{(1)}} \right)^{\lambda_1} \left(\sum t_{ik} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \right)_{ik} \right)^{\lambda_2} \dots F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \dots)$$

를 얻는다. 여기서 $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ 는 $t_i, t_{ik}, \dots$ 에 관한 차수이다.

불변식론적 논의에서 다음 합동식이 나온다.

$$\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}.$$

실제로 F 의 계수에 선형인 모든 불변식은 F 와 M 의 형식들의 선형결합으로 나타낼 수 있으며, 특히 M 에 속하지 않는 SF 도 그렇다.⁸ 정규형의 성질을 함께 쓰면 [4] 대신 간단한 관계

$$[10] \quad \Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi$$

를 얻는다. 두 번째 등식은 S 를 적용하면 M 의 모든 형식이 소멸하기 때문에 성립한다. 공식 [10]은 정규형 Φ 자체가 동시에 고유함수임을 보인다. 위의 불변식론적 논의에 따라, 동시에 F 의 불변식인 다른 고유함수는 없다([10]에 대해서는 Deruyts의 공식 (10), (10')도 참조).

정정.

1. 논문 "Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen"(Math. Ann. 77)의 121쪽 위에서 여덟째 줄, 위에서 아홉째 줄, 아래에서 열한째 줄에서 체 (H, Y) 를 "체 $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$, 여기서 $Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)}$ 는 H 에 대한 Y 의 켈레들이다"로 바꾸어야 한다. 이에 따라 120쪽 위에서 다섯째 줄과 121쪽 위에서 아홉째 줄에서도 (H, y) 를 $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$ 로 바꾸어야 한다.

2. 논문 "Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe"(Math. Ann. 78)에서 힐베르트의 불가약성 정리를 서술한 222쪽 아래에서 셋째 줄의 "수체 Ω "는 더 정확히 "유한 대수적 수체 Ω "라고 해야 한다. Ostrowski 선생이 이 점을 알려 주었다. 실제로 모든 대수적 수의 체에 대해서는 대수적 수 계수의 모든 방정식의 군이 항등군이다. 이에 따라 서론의 "임의의 유리성 영역"도 유한 대수적 수체에 유한개의 매개변수를 첨가하여 얻는 체 또는 그렇게 생긴 체의 한 중간체를 뜻한다.

(1919년 9월 채택.)

⁷예를 들어 F. Mertens, "Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten", Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, 공식 (5) 참조.

⁸예를 들어 내가 인용한 논문 "Zur Invariantentheorie der Formen von n Variablen"의 § 6 및 § 7, 2에서 따른다.

제11차 회의: 1921년 9월 23일 금요일 오전 11시.
(의장: 뢰비(Loewy).)

1. E. 뇌터(Noether): 전쟁 중 전사한 K. 헨첼트(Hentzelt)의 소거론 논문에 관하여.

쿠르트 헨첼트는 1914년 10월 이래 딕스위데 전선에서 실종되었으며, 전사한 것으로 보아야 한다. 그는 에를랑겐 학위논문의 핵심 부분을 빈틈없이 구성해 놓았지만 거의 이해할 수 없게 서술한 채 남겼다. 나는 이를 자유롭게 다시 정리하여 조만간 *Mathematische Annalen*에 발표하고자 한다.

문제는 소거론의 일반 문제, 곧 아이디얼 $\mathfrak{M}$ 에 속하는 모든 다항식의 공통 영점을 결정하는 것이다. 먼저 변수들에 부정계수를 갖는 선형변환을 가하면, 주된 결과는 다음과 같이 말할 수 있다.

아이디얼 $\mathfrak{M}$ 에는 다음과 같은 종결식형이 유일하게 대응한다.

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1 \dots x_n) \cdots R^{(i)}(x_i \dots x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

이 종결식형 $R_{\mathfrak{M}}$ 은 $\mathfrak{M}$ 의 모든 영점에서, 그리고 오직 그 영점들에서만 사라진다. $\mathfrak{N}$ 이 $\mathfrak{M}$ 의 약수이고 $R_{\mathfrak{N}}$ 과 $R_{\mathfrak{M}}$ 이 일치하면, $\mathfrak{N}$ 과 $\mathfrak{M}$ 자체도 일치한다.

정리의 둘째 부분은 종결식형이 각 영점을 그 고유한 중복도와 함께 준다는 것을 보여 준다. 그 증명은 $\mathfrak{M}$ 을 $x_1, \dots, x_{i-1}$ 의 단항식들에 관한 선형형식 모듈로 볼 수 있다는 사실에 기초한다. 이때 $x_{i+1}, \dots, x_n$ 을 계수영역에 첨가하면, $R_{\mathfrak{M}}$ 의 각 인자 $R^{(i)}(x_i \dots x_n)$ 는 이 모듈에 대한 해당 "기초모듈"의 노름이 된다. 추상 아이디얼론을 이용하면 이를 다음과 같이 해석할 수 있다. $\mathfrak{M} = [\Omega, \Omega_1, \dots, \Omega_r] = [\Omega, \mathfrak{L}]$ 이 $\mathfrak{M}$ 의 일차 아이디얼 분해이고 $\mathfrak{L}$ 이 Ω 의 보충부분이라 하자. 그러면 아이디얼 Ω 에는 $R^{(i)}(x_i \dots x_n)$ 의 일차 인자 $Q^{(i)}(x_i \dots x_n)$ 가 대응하며, 이 인자는 위의 의미에서 Ω 에 대한 $\mathfrak{L}$ 의 노름을 나타낸다.

25. 소거이론과 아이디얼 이론

J. Ber. d. DMV 33 (1924), 116–120쪽

1923년 9월 25일 마르부르크에서 한 강연.¹⁾

괴팅겐의 Emmy Noether.

이 글에서는 소거이론을 일변수 다항식의 영점이론과 완전히 나란하게 세울 수 있음을 보이
고자 한다. 이 구성은 *Hentzelt*의 소거이론을 *Steinitz*가 전개한 체론의 방법 및 내가 전개한 아
이디얼 이론의 방법과 결합하는 데 바탕을 둔다.

먼저 일변수 다항식의 경우에 문제를 개괄하겠다. 계수영역으로는 고정된 체 P 를 시종일관
택하며, 소함수 등의 개념은 이 체를 기준으로 한다. P 는 *Steinitz*의 의미에서 추상적으로 정의
된 체여도 되고, 물론 특수한 경우에는 유리수체 또는 예전 소거이론에서 일반적으로 가정하던
모든 복소수의 체와 같아도 된다. 일변수 다항식의 영점이론은 다음 네 단계로 나뉜다.

1. *분해정리*. 이 정리는 문제를 소함수, 곧 P 에서 기약인 다항식에 관한 문제로 환원한다. 실
제로

$$a(x) = p_1(x)^{q_1} \cdots p_r(x)^{q_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

에서 $p(x)$ 들이 서로 다른 소함수이고 $q(x)$ 들이 따라서 "극대 으뜸함수"라면, $a(x)$ 는 소함수
 $p(x)$ 들의 모든 영점에서, 그리고 오직 그 영점들에서만 0이 된다.

2. *소함수 $p(x)$ 의 영점체 구성*. α 를 $p(x)$ 의 한 영점이라고 할 때, *Steinitz*에 따라 그러한 영점
체 $\mathfrak{K} = P(\alpha)$ 를 $p(x)$ 의 잉여류체 ($\mathfrak{K}$)와 동형인 P 의 확대체로 언제나 구성할 수 있다. 거꾸로
 P 의 어떤 확대체 안에 있는 영점체도 잉여류체 ($\mathfrak{K}$)와 동형이다. 따라서 영점체와 잉여류체는
추상적으로 동일하다.

3. *$p(x)$ 가 정하는 갈루아체에서 $p(x)$ 를 일차인수들로 분해하기*. 2의 구성을 반복하면 본질적
으로 유일하게 정해지는 갈루아체 $P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 에 이른다. 이 체는 $p(x)$ 가 일차인수들로 분해
되기에 꼭 충분한 체이다.

4. *원래 다항식 $a(x)$ 에서 중복도의 의미*. 1, 2, 3에 의해 임의의 다항식 $a(x)$ 의 영점 문제와 그
에 대응하는 일차인수분해가 해결된다. 이때 각 으뜸함수 $q(x)$ 의 차수, 곧 $q(x)$ 에 대한 잉여류들
가운데 P 위에서 선형독립인 것들의 수를 중복도로 볼 수 있다. 계수체 P 가 대수적으로 닫혀
있으면 $p(x)$ 들이 일차식이 되므로, 이 수는 바로 영점의 중복도와 같아진다.

이제 일반적인 소거이론으로 넘어가자. 즉 P 의 계수를 갖는 $x_1, \dots, x_n$ 의 모든 다항식환 $\mathfrak{G}$ 를
바탕으로 삼는다. 그러면 소거이론은 이 다항식환의 한 *아이디얼의 영점에 관한 이론*으로 정의
할 수 있다. 여기서 아이디얼 $\mathfrak{a}$ 란 통상적인 뜻대로, f, g 와 함께 $f - g$ 도 포함하고 f 와 함께 Af 도
포함하는 다항식들의 계이다. 여기서 A 는 $\mathfrak{G}$ 의 임의의 다항식이다. $\mathfrak{a}$ 의 영점이란 P 의 어떤 확
대체에 속하는 값의 계 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 로서, 아이디얼에 속하는 모든 다항식 f 에 대하여 $f(\alpha) = 0$ 인
것을 뜻한다. $f_1, \dots, f_t$ 가 언제나 존재하는 $\mathfrak{a}$ 의 아이디얼 기저라면, 즉 $\mathfrak{a}$ 의 모든 f 에 대하여
 $f = A_1 f_1 + \cdots + A_t f_t$ 이면, $\mathfrak{a}$ 의 영점은 분명 $f_1, \dots, f_t$ 의 공통영점과 같다. 거꾸로 유한개의 임
의의 다항식계는 그것이 생성하는 아이디얼의 기저로 볼 수 있다. 따라서 위에서 준 소거이론의
영점 정의는 통상적인 정의와 같지만, 임의로 한 기저를 특별히 택하는 데서 생기는 어려움을
피한다. 일변수 다항식에서는 주아이디얼만을 다루므로 이런 어려움이 없다. 기저다항식이 단
위원, 곧 P 의 한 원소를 인자로 곱하는 것까지 유일하게 정해지기 때문이다. 그러나 이 경우에
도 아이디얼의 관점은 더 정확한 통찰을 준다.

소거이론도 일변수의 경우와 마찬가지로 네 단계로 나뉜다.

1. *분해정리*, 곧 아이디얼을 극대 으뜸성분들로 나타내는 정리. 이 정리는 문제를 소아이디얼
에 관한 문제로 환원한다. 곱이 한 아이디얼에 들어갈 때 언제나 적어도 한 인자가 그 아이디얼
에 들어가면 그 아이디얼을 소아이디얼이라 한다. 곱이 한 아이디얼에 들어갈 때 적어도 한 인

¹⁾상세한 서술과 참고문헌은 Math. Ann. 90 및 곧 출판될 논문에 있다.

자 또는 다른 인자의 어떤 거듭제곱이 그 아이디얼에 들어가면 으뜸아이디얼이라 한다. 각 으뜸아이디얼 q 에는 유일한 대응 소아이디얼 p 가 있다. p 는 q 의 약수이고, p 의 어떤 거듭제곱은 q 로 나누어진다. 최소공배수로서 다음 표현이 성립한다.

$$a = [q_1, \dots, q_r]; \quad p_1^{\sigma_1} \cdots p_r^{\sigma_r} \equiv 0 (a).$$

여기서 q 들은 극대 으뜸성분이다. 즉 각 q 는 으뜸이지만 임의의 두 q 의 최소공배수는 으뜸이 아니다. 또한 일반성을 잃지 않고 어느 q 도 나머지 것들의 최소공배수를 나누지 않는다고, 즉 어느 q 도 단순히 생략할 수 없다고 가정해도 된다. p 들은 q 들의 대응 소아이디얼이다. q 들 자체는 a 에 의해 유일하게 정해지지 않지만, 일변수 경우와의 유사성이 바로 여기에 있는데, 대응 소아이디얼 p 들은 a 에 의해 유일하게 정해진다. 각 p 는 a 의 약수이고 거꾸로 p 들의 어떤 거듭제곱은 a 로 나누어지므로, 한 아이디얼의 영점들은 그 대응 소아이디얼들의 영점들과 일치한다.

II. 소아이디얼 p 의 영점체 구성. 정의에 따라 소아이디얼에 대한 잉여류들은 영인자가 없는 환을 이룬다. p 가 단위아이디얼과 다르면 이 환은 영원소와 다른 원소를 적어도 하나 포함하므로, 분수를 취하여 p 의 잉여류체 ($\Re$)로 확대할 수 있다. ($\Re$)와 동형인 P 의 확대체 $\Re$ 를 언제나 구성할 수 있으며, 이것은 p 의 영점체가 된다. 즉 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 이 p 의 한 영점일 때 $\Re = P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 이다. 이때 $\Re$ 는 P 위에서 초월차수 k , $0 \leq k < n$ 을 갖는다. 곧 P 위에서 대수적으로 독립인 원소 k 개를 포함하지만, 임의의 $k+1$ 개 원소는 P 위에서 대수적으로 종속이다. 거꾸로 P 의 어떤 확대체 안에 있는 초월차수 k 의 영점체도 잉여류체 ($\Re$)와 동형이다. 따라서 초월차수 k 의 영점체와 잉여류체는 추상적으로 동일하다.

III. p 가 정하는 갈루아체에서 p 의 노름을 일차인수들로 분해하기. 원래 변수 $y_1, \dots, y_n$ 에서 부정원을 계수로 갖는 선형변환으로 변수 $x_1, \dots, x_n$ 을 얻었다고 하자. 그러면 초월차수 k 의 영점체 $\Re$ 를 $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ 의 유한 대수적 확대체로 볼 수 있다. 여기서 $k = n - i$ 이다. 따라서 $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ 에 대한 갈루아체 $\Re$ 로 넘어갈 수 있으며, 이 체에서는 영점 α_i 를 갖는 소함수 $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ 가 일차인수들로 분해된다. 원래 변수 y 로 돌아가면 이 소함수 $P^{(i)}$ 가 기본방정식의 역할을 한다. 실제로 α_i 는 기본형식 $u_1\beta_1 + \dots + u_n\beta_n$ 와 같아지며, 여기서 β 는 매개변수 $x_{i+1}, \dots, x_n$ 에 대수적으로 종속인 y 의 한 영점계이다. 따라서 일차인수분해는 모든 영점에 걸친 곱을 준다. 한편 p 를 $x_1, \dots, x_{i-1}$ 의 거듭제곱 단항곱들에 관한 선형형식들의 모듈로 보고 P 대신 $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ 를 계수영역으로 택한 뒤, 유한개만 단위원과 다른 모든 초등인자들의 곱으로 노름을 정의하면 $P^{(i)}$ 또는 그 어떤 거듭제곱을 p 의 노름 $N(p)$ 으로 볼 수도 있다. 계수체 P 가 완전체이면 언제나 $N(p) = P^{(i)}$ 이고, 비완전체이면 노름으로 $P^{(i)}$ 의 어떤 거듭제곱이 나타날 수 있다.

IV. 원래 아이디얼의 노름과 중복도의 의미. 이에 대응하여 아이디얼 a 를 차례로 $x_1, \dots, x_{i-1}$ 의 거듭제곱 단항곱들에 관한 선형형식들의 모듈로 보자. 여기서 $i = 1, 2, \dots, n$ 이다. 그러면 $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ 를 계수영역으로 삼을 때 이 모듈에는 단위원과 다른 초등인자가 유한개만 있음을 보일 수 있다. 이 유한성 조건은 아이디얼 기저의 존재에서 따라온다. 각 단계의 이 유한개 초등인자들의 곱이 개별노름이고, a 의 노름 $N(a)$ 은 모든 개별노름의 곱으로 정의된다. $N(a)$ 의 극대 으뜸인수 $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ 들은 a 의 대응 소아이디얼 p 들과 일대일로 대응한다. 이때 $Q^{(i)}$ 는 $P^{(i)}$ 의 어떤 거듭제곱이며, $P^{(i)}$, 또는 경우에 따라 그 어떤 거듭제곱은 p 의 노름 $N(p)$ 이다. 따라서

$$N(a) = N(p_1)^{e_1} \cdots N(p_r)^{e_r} = Q_1 \cdots Q_r$$

라는 분해를 얻는다. 필요한 경우 $N(p)$ 는 최고 초등인자 $E(p) = P^{(i)}$ 로 바꾸어야 한다. 이로써 I, II, III에 따라 a 의 모든 영점에 대하여 노름의 일차인수분해가 이루어진다. a 의 각 소아이디얼 p 에 대응하는 영점들의 중복도는 $Q^{(i)}$ 의 차수로 볼 수 있다. 이 차수는 $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ 위에서 선형독립인 잉여류들의 수로 해석된다. 더 정확히는 p 와 더 높은 차원의 소아이디얼들이 유일하게 정하는 분해의 고립성분들의 잉여류, 곧 $i-1$ 단계 기초아이디얼을 p 가 정하는 i 단계 기초아이디얼의 성분으로 나눈 잉여류들이다. 뒤의 성분에는 p 와 모든 더 높은 차원의 소아이디얼이 대응 소아이디얼로 붙지만, 앞의 기초아이디얼에는 더 높은 차원의 소아이디얼들만 붙는다.

일변수의 경우도 주아이디얼로 넘어가면 이 틀에 완전히 들어온다. 1의 분해는 $a(x)$ 를 기저다항식으로 보느냐 노름으로 보느냐에 따라 두 분해로 갈라진다. 하나는 I에 따라 주아이디얼을 극대 으뜸성분들의 최소공배수로 나타내는 것이며, 여기서는 소아이디얼들의 거듭제곱곱으로

나타내는 것과 같다. 다른 하나는 IV에 따라 노름을 각 소아이디얼의 노름들의 거듭제곱곱으로 분해하는 것이다. 2에서 영점체를 구성한다는 것은 실제로 $p(x)$ 가 정의하는 소아이디얼의 영점체를 구성한다는 뜻이고, 3에서는 노름을 일차인수들로 분해한다. 4의 중복도 정의는 IV의 정의에 포함된다. 일변수에서는 0단계 기초아이디얼이 단위아이디얼과 같고, 1단계 기초아이디얼이 이미 아이디얼 자체와 같아지기 때문이다.

아이디얼의 노름이 종결식의 의미를 갖는다는 사실로부터 이 이론은 통상적인 소거이론 안에 자리 잡는다. 이 관점에서 소거이론의 옛 문제는 다항식환의 아이디얼 이론의 한 부분, 곧 아이디얼의 분해정리뿐 아니라 그 노름의 분해와 두 분해의 관계를 다루는 부분이 된다.

(1923년 10월 19일 접수.)

26. 대수적 수체에서의 아이디얼 이론의 추상적 구성

J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 102

4. E. Noether, 괴팅겐: 대수적 수체에서의 아이디얼 이론의 추상적 구성.

대수적 수체에서의 아이디얼 이론과 완전히 동치이고, 따라서 그러한 아이디얼 이론을 갖는 모든 환을 특징짓는 추상적 성질들이 제시되었다. 그것들은 단위원을 갖고 영인자가 없는 환들로서 이중 사슬 조건(Doppelkettensatz)이 성립하는 것들이다. 즉, 아이디얼들의 모든 약수 사슬(Teilerkette)은 유한 단계에서 멈추고, 영 아이디얼이 아닌 각 아이디얼을 법으로 한 모든 배수 사슬(Vielfachenkette)도 마찬가지로 유한 단계에서 멈춘다. 또한 이 환들은 그 분수체 안에서 정수적으로 닫혀 있다. 마지막 가정을 버리면 유한 오더(order)에서의 아이디얼 이론에 관한 정리들이 얻어지며, 그 일부는 이미 Dedekind(제3판)에 증명 없이 실려 있다.

상세한 논의는 *Mathematische Annalen*에 게재될 예정이다.

27. 아이디얼 이론의 힐베르트 수

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 101

— **E. Noether**: 아이디얼 이론의 힐베르트 수. 일반적으로 힐베르트 수(Hilbertsche Anzahlen)란 아이디얼의 잉여류를 세는 데 관계되는 수를 말한다. 힐베르트 자신은 자신의 “특성 함수”(charakteristische Funktion)에서, 다항식환의 아이디얼에 대해 어떤 경계값 이상에서는 선형 독립인 잉여류의 정확한 개수를 주는 함수를 제시했다. 더 낮은 차수에 대해서는 매콜리가 이 함수를 생성 함수로 보완했고, 오스트롭스키가 그 생성 함수를 명시적으로 계산할 수 있었다. 그러나 매콜리는 또 다른 종류의 수들도 제시했다. 이 수들은 추상적으로 정식화할 수 있기 때문에 일반 아이디얼 이론에 가장 본질적인 것으로 드러났다. 일반 분해 정리에 따라 으뜸 아이디얼 $\mathfrak{q}$ 에 대해서만 정의하면 충분하다. 여기서 말하는 수는 대응하는 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 의 잉여류체(residue field; Restklassenkörper)에 관하여 선형 독립인 잉여류의 개수이다. 이 수들은 $q, q/\mathfrak{p}, q/\mathfrak{p}^2, \dots$ 의 기약 성분(irreduzible Komponenten) 수로 각각 주어지는 부분계들로 나뉜다. i 번째 부분계의 수는 $q/\mathfrak{p}^i$ 에서 $q/\mathfrak{p}^{i-1}$ 까지 이어지는 합성열을 이루는 항의 수로도 특징지어진다. 전체 합성열과 그 힐베르트 수들은 일반적인 경우—예컨대 대수적 수체의 유한 오더(order)에서—더 이상 성립하지 않는, 으뜸 아이디얼을 소 아이디얼의 거듭제곱으로 나타내는 표현에 상응하는 대체물을 이룬다.

28. 군 지표와 아이디얼 이론

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 144

3. E. Noether, 괴팅겐: 군 지표와 아이디얼 이론.

Frobenius의 군 지표 이론, 즉 유한군의 표현론은 완전가약환인 군환의 아이디얼 이론으로 이해된다. 따라서 완전가약환의 덧셈 분해에 관한 동형 정리들을 일반적으로 전개한다. 분해 불가능한 단순 아이디얼들의 직합으로 나타내는 방법은 동형을 제외하면 유일하며, 동일한 양쪽 아이디얼에 속하는 분해 불가능한 한쪽 아이디얼들은 서로 동형이다. 그러므로 서로 동형인 아이디얼들을 하나의 동형류로 묶으면, 서로 다른 분해 불가능 아이디얼류의 수는 양쪽 분해 불가능 아이디얼의 수와 같다.

완전가약인 초복소량의 체계, 특히 군환으로 특수화하면, 분해 불가능 아이디얼류와 기약 표현류가 서로 일대일로 대응한다. 또한 양쪽 분해 불가능 아이디얼과 지표가 서로 대응하며, 한 양쪽 아이디얼의 덧셈적 분해 불가능 성분 수는 그 분해 불가능 아이디얼의 랭크(Rang)와 같다. 이로써 Frobenius의 이론은 이 틀 안에 자리 잡는다.

자세한 논의는 *Math. Ann.*에 게재될 예정이다.

29. 표수 p 인 유한 선형군의 불변식에 관한 유한성 정리

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, S. 28–35

지음

에미 뇌터(Emmy Noether), 괴팅겐.

1926년 7월 30일 회의에서 R. Courant가 제출.

이하에서 나는 선형 치환의 유한군에 대한 불변식의 잘 알려진 유한성 정리¹가 계수 영역으로 보통의 수체 대신 임의의 체, 따라서 특히 표수 p 인 체²를 택하는 경우에도 성립함을 보인다. 그러나 군의 위수가 p 로 나누어지는 순간 기존의 유한성 증명들은 작동하지 않는다. 더 깊은 산술적 사실, 곧 지금까지 표수 0에 대해서만 알려져 있던 다음 명제를 이용해야 한다.

유한성 판정기준(Endlichkeitskriterium)³: 체의 계수를 갖는 다항식, 더 일반적으로는 유리함수로 이루어진 정역 $\mathfrak{G}$ 가 유한 생성되는 것은, $\mathfrak{G}$ 안에 유한 생성 부분환 $\mathfrak{A}$ 이 포함되어 있고 $\mathfrak{G}$ 가 $\mathfrak{A}$ 에 대해 정수적일 때 그리고 그때에 한한다. 그러면 $\mathfrak{A}$ 의 모든 정수성 기저(Integritätsbasis)에 $\mathfrak{A}$ 의 어떤 부분환에 관한 $\mathfrak{G}$ 의 가군 생성계(Modulbasis)를 덧붙이면 $\mathfrak{G}$ 의 정수성 기저가 된다.

그 자체로 독립적인 관심을 끄는 이 판정기준은 유리 기저(Rationalbasis)의 존재와, 유한 확대의 정수적 원소들로 넘어갈 때 약수사슬정리(Teilerkettensatz)가 보존된다는 사실에 기초한다. 이 두 번째 정리는 바로 앞의 Artin과 v. d. Waerden의 논문에서 임의의 표수에 대해 증명되었지만, 원래의 영역에 관한 어떤 유한성 가정 아래에서만 증명되었다. 그 가정은 유한군의 경우에 충족된다(근환(Wurzelring)이 유한 확대를 이룬다). 나는 임의의 체를 계수 영역으로 하는 경우에 유리 기저가 존재함을 증명한다. 이로써 위의 제한 아래에서 유한성 판정기준을 증명할 수 있다.

유한군의 불변식이 유한성 판정기준을 만족한다는 사실은 대칭함수의 원리에 기초한다. 그러나 표수 0에서는 갈루아 분해식(Galois'sche Resolvente)의 계수들이 이미 정수성 기저를 주는 반면, 일반적인 경우에는 그 계수들이 유한성 판정기준에서 요구하는 유한 생성 부분환만을 생성한다. 이 유한 생성 부분환의 존재로부터 같은 논법에 따라 “상대” 불변식(Relativ-Invarianten)과 “모듈러” 불변식(Modular-Invarianten)의 유한성이 따라온다.

여기서 다루는 불변식에는 Dickson과 그 학파⁴가 다룬 “법 p 의 사영 불변식”이 특수한 경우로 포함된다. 이 경우 모듈러 불변식에 대해서는 유한성 정리가 알려져 있었지만, 일반적인 “형식적” 불변식에 대해서는 알려져 있지 않았다.

§ 1. 유한성 판정기준

1. 유리 기저의 존재 정리. 제1형식: 체 P 의 계수를 갖는 n 개의 부정원에 관한 유리함수들로 이루어진 임의의 계 S 에는 **유한 유리 기저(Rationalbasis)**가 존재한다. 즉 그 계에서 유한 개의 함수를 택하여, 계의 모든 함수를 이 유한 개의 함수로 P 의 계수를 갖는 **유리식으로** 나타낼 수 있다.

제2형식: $\mathfrak{R}$ 를 P 와 $P(x_1, \dots, x_n)$ 사이의 중간체라 하자. 여기서 $x_1, \dots, x_n$ 은 부정원이고, $\mathfrak{R}$ 의

¹초등적인 유한성 증명은 E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92를 참조하라.

²체론의 개념에 대해서는 E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. J. f. M. 137 (1910), S. 167–309를 참조하라. 표수는 § 4, 근체(Wurzelkörper)는 § 12, 분수체는 § 3에 있다.

³E. Noether, Algebraische und Differentialinvarianten. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), S. 177–184, Nr. 3, Satz 4 및 그곳에 제시된 문헌을 참조하라. 그 판정기준의 마지막 문장에는 “ $\mathfrak{A}$ 에 관한 가군 생성계”(정수적 원소들의 기본계)라고 잘못 적혀 있으며, “ $\mathfrak{A}$ 의 어떤 부분환에 관한 가군 생성계”가 옳다.

⁴Dickson, On Invariants and the Theory of Numbers. The Madison Colloquium 1913을 참조하라. 그 이후의 문헌은 그때부터 출간된 Transactions of the American Mathematical Society의 여러 권에 실려 있다.

초월 차수는 $t \leq n$ 이다. 또 $y_1, \dots, y_t$ 를 $\mathfrak{K}$ 안의 기약계(irreduzibles System)⁵라 하자. 그러면 $\mathfrak{K}$ 는 $P(y_1, \dots, y_t)$ 의 유한 대수적 확대가 된다.

두 형식은 실제로 동치다. 모든 중간체에 대해 유리 기저의 존재를 증명하면 충분하다. 계 S 가 생성하는 체는 그러한 중간체 $\mathfrak{K}$ 이고, $\mathfrak{K}$ 의 유리 기저는 곧바로 S 의 유리 기저를 주기 때문이다. 실제로 $\mathfrak{K}$ 의 모든 원소는 S 에서 뽑은 유한 개 함수의 유리식 결합이다. 한편 제2형식에 따르면, $\mathfrak{K}$ 안의 임의의 기약계 $y_1, \dots, y_t$ 에 $\mathfrak{K}$ 를 $P(y_1, \dots, y_t)$ 의 유한 확대가 되게 하는 유한 개의 함수를 덧붙이면 그러한 유리 기저를 얻는다. 반대로 제1형식에 따라 $\mathfrak{K}$ 의 유리 기저가 주어졌다면, 초월 차수의 정의에 의해 각 기저 원소는 $P(y_1, \dots, y_t)$ 위에서 대수적이어야 한다. 따라서 $\mathfrak{K}$ 는 $P(y_1, \dots, y_t)$ 의 유한 대수적 확대가 된다.

이 정리는 **제2형식**으로 증명하겠다. 먼저 $\mathfrak{K}$ 의 초월 차수가 $P(x_1, \dots, x_n)$ 과 같은 n 이라고 하자. $y_1, \dots, y_n$ 을 $\mathfrak{K}$ 안의 기약계라 하면, 따라서 이것은 $P(x_1, \dots, x_n)$ 안의 기약계이기도 하다. $y_1, \dots, y_n$ 의 초월 차수가 n 이므로 각 x_i 는 $P(y_1, \dots, y_n)$ 위에서 대수적이다. 그러므로 $P(x_1, \dots, x_n)$ 은 $P(y_1, \dots, y_n)$ 의 유한 대수적 확대이고, 그 중간체인 $\mathfrak{K}$ 도 그러하다.

이제 $t < n$ 이라 하자. $y_1, \dots, y_t, x_{t+1}, \dots, x_n$ 이 $P(x_1, \dots, x_n)$ 안의 기약계를 이루도록 x 들의 번호를 정한다. 그러면 $x_{t+1}, \dots, x_n$ 은 $P(y_1, \dots, y_t)$ 위에서 대수적으로 독립이다. $\mathfrak{K}$ 가 $P(y_1, \dots, y_t)$ 위에서 대수적이라는 사실과 대수적 종속성의 추이법칙에 의해, 이들은 $\mathfrak{K}$ 위에서도, 그리고 $P(y_1, \dots, y_t)$ 와 $\mathfrak{K}$ 사이의 모든 중간체 $\mathfrak{M}$ 위에서도 대수적으로 독립이다. 따라서

$$\bar{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \dots, x_n), \quad \bar{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \dots, x_n)$$

은 각각 $\mathfrak{K}$ 와 $\mathfrak{M}$ 의 순수 초월 확대다. 곧 $\bar{\mathfrak{K}}$ 에서 $\mathfrak{K}$ 에 속하지 않는 모든 원소는 $\mathfrak{K}$ 위에서 초월적이고, 마찬가지로 $\bar{\mathfrak{M}}$ 에서 $\mathfrak{M}$ 에 속하지 않는 모든 원소는 $\mathfrak{M}$ 위에서 초월적이다. 또한 $\bar{P}$ 를 순수 초월 확대 $P(x_{t+1}, \dots, x_n)$ 로 두면, $y_1, \dots, y_t$ 는 $\bar{P}$ 위에서 대수적으로 독립이다.

이제 $\bar{P}$ 를 계수 영역으로 택함으로써 증명을 위에서 처리한 경우로 환원할 수 있다. 실제로 $P < \mathfrak{K} < P(x_1, \dots, x_t; x_{t+1}, \dots, x_n)$ ⁶로부터

$$\bar{P} < \bar{\mathfrak{K}} < \bar{P}(x_1, \dots, x_t)$$

를 얻으며, $\bar{\mathfrak{K}}$ 는 $\bar{P}$ 위에서 $\bar{P}(x_1, \dots, x_t)$ 과 같은 초월 차수 t 를 갖는다. 따라서 $\bar{\mathfrak{K}}$ 는 $\bar{P}$ 를 계수 영역으로 하는 유한 유리 기저, 이를테면 $y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s$ 를 갖는다. $\bar{\mathfrak{K}}$ 는 $\mathfrak{K}$ 와 $\bar{P}$ 의 합성체(Vereinigungskörper)이므로 z 들은 $\mathfrak{K}$ 에서 택할 수 있다. 이제

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{M} = P(y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s)$$

임을 보이면 된다. $\mathfrak{M}$ 은 $P(y_1, \dots, y_t)$ 와 $\mathfrak{K}$ 사이의 중간체이므로 $\mathfrak{K}$ 의 모든 원소는 $\mathfrak{M}$ 위에서 대수적이다. 한편 $\mathfrak{M} = \bar{\mathfrak{K}}$ 이므로 $\mathfrak{K}$ 는 $\mathfrak{M}$ 에 포함된다. 따라서 $\mathfrak{K}$ 는 $\mathfrak{M}$ 과 $\mathfrak{M}$ 사이의 중간체다. 그런데 $\mathfrak{M}$ 에서 $\mathfrak{M}$ 에 속하지 않는 모든 원소는 $\mathfrak{M}$ 위에서 초월적이므로, 반드시 $\mathfrak{K} = \mathfrak{M}$ 이다.

따름정리: $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ 이고 $\mathfrak{L}$ 이 $\mathfrak{K}$ 위에서 대수적이면, $\mathfrak{L}$ 은 $\mathfrak{K}$ 의 유한 대수적 확대다. 실제로 $\mathfrak{L}$ 의 유리 기저의 모든 원소는 $\mathfrak{K}$ 위에서 대수적이므로, $\mathfrak{L}$ 은 $\mathfrak{K}$ 의 유한 확대가 된다.

2. 유한성 판정기준의 증명. 이 조건이 필요함은 명백하다. 실제로 $\mathfrak{G}$ 가 유한 생성 정역이면, $\mathfrak{G}$ 자체를 판정기준에 나타나는 유한 생성 부분환 $\mathfrak{A}$ 로 잡을 수 있다.

역으로 계수체의 표수가 p 일 때에는 근체(Wurzelkörper) $P^{1/p}$ 가 계수체 P 의 유한 확대라는 가정⁷ 아래에서 이 조건이 충분하다. 표수가 0일 때에는 아무 제한 가정도 필요하지 않다. 이를 증명하려면 $\mathfrak{G}$ 가 $\mathfrak{A}$ 의 어떤 부분환에 관한 유한 가군 생성계(Modulbasis)를 가짐을 보이면 된다.

⁵Steinitz의 용어로, 대수적으로 독립인 함수들로 이루어진 계를 기약계라 한다. 적어도 t 개의 원소로 이루어진 기약계를 하나 포함하지만 그보다 많은 원소로 이루어진 기약계는 포함하지 않는 계를 초월 차수 t 의 계라 한다. 이하에서 쓰는 기약계에 관한 간단한 정리들은 Steinitz, § 22를 참조하라.

⁶ $P < \mathfrak{K}$ 는 P 가 $\mathfrak{K}$ 에 포함된다는 뜻, 곧 P 가 $\mathfrak{K}$ 의 부분체라는 뜻이다.

⁷원론문 28쪽 각주 2 참조.

$\mathfrak{K}$ 는 $\mathfrak{K}$ 의 분수체⁷를, $\mathfrak{L}$ 은 $\mathfrak{G}$ 의 분수체를 뜻한다고 하자. $\mathfrak{K}$ 과 $\mathfrak{G}$ 는 영인자가 없는 환이므로 이 두 분수체가 존재하며, $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ 이다. 따라서 1의 따름정리에 의해 $\mathfrak{L}$ 은 $\mathfrak{K}$ 의 **유한 대수적 확대체**다. 또한 가정에 의해 $\mathfrak{G}$ 의 모든 원소는 $\mathfrak{K}$ 에 대해 정수적이므로, $\mathfrak{G}$ 는 $\mathfrak{L}$ 에서 $\mathfrak{K}$ 에 대해 정수적인 모든 원소로 이루어진 환 $\mathfrak{G}'$ 의 부분환이다. 그러나 $\mathfrak{K}$ 이 $\mathfrak{K}$ 안에서 정수적으로 닫혀 있다고 가정하지 않았으므로, 유한 확대에서 약수사슬정리(Teilerkettensatz)가 보존된다는 사실을 직접 적용할 수는 없다. 그 대신 먼저, 역시 유한 생성인 $\mathfrak{K}$ 의 부분환 $\mathfrak{L}$ 로 넘어가야 하며, 이 $\mathfrak{L}$ 은 그러한 정수적 닫힘 조건을 만족해야 한다.

우선 계수체 P 가 무한히 많은 원소를 가진다고 가정하자. 그러면 $\mathfrak{K}$, 따라서 $\mathfrak{G}$ 도 $\mathfrak{L} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$ 에 대해 정수적이 되도록, $\mathfrak{K}$ 에서 기약계(irreduzibles System, 곧 P 위에서 대수적으로 독립인 함수계) $g_1(x), \dots, g_t(x)$ 를 골라낼 수 있다. 실제로 가정에 따라 존재하는 $\mathfrak{K}$ 의 정수성 기저(Integritätsbasis, 곧 $\mathfrak{K}$ 를 P -대수로 생성하는 유한 집합)를 $f_1(x), \dots, f_k(x)$ 라 하자. 이 함수들이 기약계를 이루지 않는다면, 필요할 경우 지표를 다시 매긴 뒤 f_k 가 만족하는 관계식 $F(f_k; f_1, \dots, f_{k-1}) = 0$ 을 잡자. $f_1, \dots, f_{k-1}$ 을

$$f_1 + t_1 f_k, \dots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k;$$

로 바꾸면, t_i 들을 부정원으로 택했을 때 f_k , 따라서 $f_1, \dots, f_{k-1}$ 도 이 새로운 함수들에 대해 정수적이다. 또한 P 가 무한히 많은 원소를 가지므로, 이 정수적 종속 관계가 유지되도록 t_i 들을 P 의 원소들로 특수화할 수 있다. 따라서 정수적 종속성의 추이법칙을 적용하면서 이 과정을 유한 번 반복하면 원하는 환 $\mathfrak{L} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$ ⁸를 얻는다. 그러면 $\mathfrak{L}$ 은 $\mathfrak{L}$ 의 분수체 $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ 의 유한 차수의 확대체가 되고, $\mathfrak{L}$ 에서 $\mathfrak{K}$ 에 대해 정수적인 모든 원소로 이루어진 환 $\mathfrak{G}'$ 는 $\mathfrak{L}$ 에서 $\mathfrak{L}$ 에 대해 정수적인 모든 원소로 이루어진 환과 일치한다.

$\mathfrak{L}$ 에서는 모든 아이디얼의 계에 대해 약수사슬정리(Teilerkettensatz, 원문의 역사적 명칭이며 여기서는 아이디얼계에 적용된다)가 성립하고, $\mathfrak{L}$ 은 그 분수체 안에서 정수적으로 닫혀 있다. 이는 두 사실 모두 $\mathfrak{L}$ 가 t 개의 부정원에 대한 다항식환과 동형이기 때문이다. $P^{1/p}$ 가 P 의 유한 차수 확대체라는 가정으로부터 $\mathfrak{L}^{1/p}$ 가 $\mathfrak{L}$ -가군으로 유한 생성임이 또한 따른다⁹. 따라서 $\mathfrak{G}'$ 안의 모든 $\mathfrak{L}$ -부분가군의 계에 대해 같은 약수사슬정리가 성립하며, 특히 $\mathfrak{L}$ 을 포함하는 $\mathfrak{G}'$ 의 부분환인 $\mathfrak{G}$ 는 **유한 $\mathfrak{L}$ -가군 생성계(Modulbasis, 곧 $\mathfrak{G}$ 를 $\mathfrak{L}$ -가군으로 생성하는 유한 집합)**⁹를 가진다. 더 나아가 $\mathfrak{L}$ 이 $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ 의 제1종 확대체(Erweiterung erster Art, 곧 분리 확대체)가 되는 경우에는, 계수체 P 에 관한 어떠한 제한 가정도 없이 $\mathfrak{G}$ 의 유한 $\mathfrak{L}$ -가군 생성계가 존재한다. 따라서 특히 P 의 표수가 0이면 언제나 그러하다¹⁰.

$h_1(x), \dots, h_s(x)$ 가 그러한 $\mathfrak{G}$ 의 유한 $\mathfrak{L}$ -가군 생성계를 이룬다고 하자. 그러면 $f(x)$ 를 $\mathfrak{G}$ 의 임의의 원소라 할 때,

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \dots + A_s(g)h_s(x)$$

위와 같이 나타낼 수 있다. 여기서 $A_i(g)$ 들은 $\mathfrak{L}$ 의 원소다. 다시 말해 이들은 $g_1(x), \dots, g_t(x)$ 에 관한 다항식이다. 따라서 이 표현은 $g_1(x), \dots, g_t(x), h_1(x), \dots, h_s(x)$ 가 구하고자 한 $\mathfrak{G}$ 의 정수성 기저(Integritätsbasis, 곧 $\mathfrak{G}$ 를 P -대수로 생성하는 유한 집합)를 이룸을 보여 준다.

체 P 가 유한 개의 원소만을 갖더라도, 부정원 u – 곧 $\mathfrak{G}$ 위에서 초월적인 원소 – 를 첨가하여 얻은 체 $P(u)$ 는 무한히 많은 원소를 갖는다. 따라서 환 $\mathfrak{G}(u)$ 는 $P(u)$ 를 계수체로 하는 유한 정수성 기저(Integritätsbasis, 곧 $\mathfrak{G}(u)$ 를 $P(u)$ -대수로 생성하는 유한 집합)를 갖는다. 또한 $\mathfrak{G}(u)$ 는 $\mathfrak{G}$ 와 $P(u)$ 가 함께 생성하는 환(Vereinigungsring)이므로, 이 기저는 u 의 거듭제곱별로 분해함으로써 $\mathfrak{G}$ 에서 택할 수 있다. 이때 $\mathfrak{G}$ 에서 택한 기저원소 g_i 들은 이제 더 이상 기약계(irreduzibles System, 곧 P 위에서 대수적으로 독립인 함수계)를 이루지 않는다. 따라서 $\mathfrak{G}$ 의 모든 다항식 $f(x)$ 는 다음과 같이 나타낼 수 있다: $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$. 여기서 $C(u)$ 는 $P[u]$ 의 0이 아닌 다항식이고, G 는 u, g_i, h_i 에 관한 다항식이다. 이 등식에서 u 의 적당한 거듭제곱의 계수를 비교하면 $g_i(x)$ 와 $h_i(x)$ 가 $\mathfrak{G}$ 의 정수성 기저를 이룸을 알 수 있다. 이로써 **유한성 판정기준이 일반적으로 증명되었다**.

⁸Hilbert, *Über die vollen Invariantensysteme*, § 1, Math. Ann. 42 (1893), S. 313–373 참조.

⁹서론에서 인용한 Artin-v. d. Waerden의 논문 참조.

¹⁰예컨대 E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, § 3, Math. Ann. 96 (1926), S. 26–61 참조.

§ 2. 불변식의 유한성

1. 표수 p 인 유한 선형군이라 함은, 표수 p 인 체 P 의 계수를 갖는, 각각 행렬식이 0이 아닌 h 개의 선형 치환 $A_1, \dots, A_h$ 로 이루어진 군 $\mathfrak{H}$ 를 말한다. 여기서 A_k 는 다음 선형 치환

$$x_1^{(k)} = a_{11}^{(k)}x_1 + \dots + a_{1n}^{(k)}x_n, \dots, \quad x_n^{(k)} = a_{n1}^{(k)}x_1 + \dots + a_{nn}^{(k)}x_n$$

을 나타내며, 이를 줄여서 $(x^{(k)}) = A_k(x)$ 라 쓴다. 따라서 군 $\mathfrak{H}$ 는 $x_1, \dots, x_n$ 으로 이루어진 변수열 (x) 을 $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ 으로 이루어진 변수열들 $(x^{(k)})$ 로 보낸다. $A_1, \dots, A_h$ 가운데 항등치환이 반드시 포함되므로, 변수열들 $(x^{(k)})$ 가운데에는 (x) 도 포함된다.

군의 정유리(整有理) (절대) 불변식이라 함은 $x_1, \dots, x_n$ 에 관한 정유리 함수(곧 다항함수)로서 $-$ 계수는 P^{11} 에서 취하고 $-A_1, \dots, A_h$ 를 적용해도 항등적으로 변하지 않는 것을 말한다. 따라서 변수열들 $(x^{(k)})$ 에 관한 대칭함수 중 P 의 계수를 갖는 것은 모두 이러한 불변식이다. 역으로 이러한 모든 불변식에 대해서는 다음이 성립한다.

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) \quad \text{또는} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \dots + f(x^{(h)}).$$

따라서 군의 위수 h 가 표수로 나누어지지 않는 경우 – 특히 표수가 0인 경우 – 변수열들 $(x^{(k)})$ 에 관한 대칭함수 중 계수를 P 에서 취한 것들이 불변식 전체를 이룬다. 그런데 이 대칭함수들은 유한 정수성 기저를 가지므로, 이 경우 유한성의 증명이 완성된다. 동시에 갈루아 분해식(Galois'sche Resolvente)¹²의 계수계 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ 가 정수성 기저를 이룬다.

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod (z - u_1x_1^{(k)} - \dots - u_nx_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h). \end{aligned}$$

2. h 가 p 로 나누어지는 경우에는 이제 $h \cdot f(x)$ 로부터 $f(x)$ 를 추론할 수 없으므로, 군의 모든 불변식이 반드시 변수열들 $(x^{(k)})$ 에 관한 대칭함수일 필요는 없다. 그러나 유한 개의 불변식 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ – 곧 갈루아 분해식의 계수들 – 에서 생성된 환 $\mathfrak{H}$ 은 모든 불변식으로 이루어진 계 $\mathfrak{G}$ 의 유한 생성 부분환을 이룬다. 그리고 $\mathfrak{G}$ 가 $\mathfrak{H}$ 에 관하여 유한성 판정기준의 가정들을 만족함을 보여야 한다.

우선 일반성을 잃지 않고¹³ 모든 치환계수 $a_{\mu\nu}^{(k)}$ 로 생성되는 P 의 부분체 $\bar{P}$ 를 계수체로 삼을 수 있다. 이 유한 개의 원소로 생성된 체는 소체(Primkörper)에 유한 개의 대수적 또는 초월적 원소를 첨가하여 얻어진다. 그리고 소체가 완전하므로, $\bar{P}^{1/p}$ 가 $\bar{P}$ 의 유한 차수 확대체임이 따른다.¹⁴

더 나아가 $\mathfrak{G}$ 가 $\mathfrak{H}$ 에 대해 정수적임을 보여야 한다. 1에 의하면 h 개의 변수열 $x^{(k)}$ 가운데에는 본래의 $x_1, \dots, x_n$ 도 나타난다. 따라서 $z = u_1x_1 + \dots + u_nx_n$ 으로 두면 갈루아 분해식 $\Phi(z, u)$ 는 u 에 관하여 항등적으로 0이 된다. 매번 u_i 만 1로 두고 나머지 모든 u 를 0으로 특수화하면 다음 관계식을 얻는다.

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \dots \alpha_i \dots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_i = h),$$

이 관계식은 각 x_i 가 $\mathfrak{H}$ 에 대해 정수적임을 보여 준다. 그러면 x 에 관한 임의의 다항식에 대해서도 같은 사실이 성립한다. 특히 $\mathfrak{G}$ 는 $\mathfrak{H}$ 에 대해 정수적이다. 이로써 유한성 판정기준의 가정들이 만족되며, 불변식의 유한성이 증명되었다.

3. 같은 논법으로 상대불변식과 모듈러 불변식의 유한성도 얻어진다는 점을 덧붙여 둔다. 각 $f(x^{(k)})$ 가 $f(x)$ 에 $\bar{P}$ 의 0이 아닌 인자를 곱한 것과 같을 때, 다항식 $f(x)$ 를 이 군의 상대불변식이

¹¹ 이는 일반성을 제한하지 않는다. 실제로 표수 p 인 어떤 체의 계수를 갖는 임의의 불변식은 – 그 불변식들이 정의되려면 이 체와 P 가 공통 확대체(共通擴大體, 곧 두 체를 모두 포함하는 체)를 가져야 한다 – P 의 계수를 갖는 유한 개의 불변식들의 선형결합으로 나타낼 수 있다. 일반적인 경우에는 계수들을 P 위에서 선형독립인 원소들의 선형결합으로 나타내기만 하면 된다. 그러면 불변성 조건은 그 독립원소들에 따른 각 성분별로 항등적으로 성립한다.

¹² 원논문 28쪽 각주 1 참조.

¹³ 원논문 33쪽 각주 참조.

¹⁴ 원논문 32쪽 각주 2 참조.

라 한다. 따라서 절대불변식 전체—특히 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ 로부터 얻어지는 환 $\mathfrak{R}$ —는 모든 상대불변식으로부터 얻어지는 환의 유한 생성 부분환을 이룬다. 또한 위와 마찬가지로 $\mathfrak{R}$ 에 관하여 유한성 판정기준의 가정들이 충족된다.

다항식 $f(x)$ 가 모든 k 와 $\overline{P}$ 에서 취한 모든 구체적 값계 $x_1 = \alpha_1, \dots, x_n = \alpha_n$ 에 대하여 $f(x) = f(x^{(k)})$ 를 만족할 때, $f(x)$ 를 이 군의 **모듈러 불변식**이라 한다. 모든 절대불변식은 동시에 모듈러 불변식이다. 그러나 $\overline{P}$ 가 유한 개의 원소만 가지면 그 역은 성립할 필요가 없다. 여기서도 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ 로부터 얻어지는 부분환 $\mathfrak{R}$ 에 관하여 유한성 판정기준의 가정들이 충족된다.

32. R. 브라우어와 공동 저술: 기약표현의 최소 분해체에 관하여

Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, S. 221–228.

기약표현의 최소 분해체에 관하여.

괴니히스베르크의 사강사(Privatdozent) Dr.
리하르트 브라우어(Richard Brauer)
및 괴팅겐의 Prof. Dr.
에미 뇌터(Emmy Noether)
(Schur가 제출.)

기초체 P 위의 수체들 가운데 차수가 가장 작으면서, 그 안에서 유한군의 P 위 기약표현 하나가 절대기약 성분들로 분해되는 수체를 찾는 문제는 I. Schur가 처음 다루었다.¹

이제 P 가 그러한 성분 하나의 지표를 포함한다고 하자. 그러면 I. Schur는 이들 체의 P 에 대한 차수—곧 지수—가 모두 같은 류에 속하는 그 절대기약 성분들의 수와 일치한다는 것, 따라서 그 체 자체가 절대기약 성분 하나를 분리해 낸다는 요구만으로도 이미 결정된다는 것, 나아가 그러한 분해가 일어나는 임의의 체의 P 에 대한 차수는 지수의 배수가 된다는 것을 보였다. P 가 그 지표를 포함하지 않는 경우에도 이러한 체들을 모두 분해체라 부르기로 한다. I. Schur는 한 예를 통하여 최소 차수의 분해체들이 서로 동형일 필요는 없음을 보였다.

P 가 관련 단순지표를 하나도 포함하지 않는다면, 분해체들은 그러한 단순지표 하나의 지표체와 그 지표체의 P 에 관한 공액체들을 포함해야 한다. 서로 다른 공액 지표들에 대응하는 절대기약표현들은 서로 공액이기는 하지만, 분명히 서로 다른 류에 속한다. 여기서도 한 류에 속하는 절대기약표현들로 이루어진 한 계를 분리해 내는 데에는 대응하는 지표체와 해당 분해체들 가운데 하나면 충분하다.

이하에서는 분해체의 문제를 더 살펴본다. **최소 차수의 분해체는 그에 대응하는 비가환체로 특성화할 수 있고, 일반적인 분해체는 이 비가환체들과 불변적으로 결부된 양쪽 단순환으로 특성화할 수 있다.** 이어서 사원수체의 예를 통하여 **극소 분해체의 차수에는 상계가 없음**을 보인다. 여기서 어떤 분해체의 진부분체 가운데 어느 것도 분해체가 아닐 때, 그 분해체를 **극소 분해체**라고 한다. 이 비유계성은 본질적으로 하나의 수론적 존재 정리로부터 따르며, 그 정리의 증명은 바로 이어지는 논고에서 H. Hasse가 제시한다. 그러나 이 예는 또한—다분히 검증하는 성격을 띠는 방식으로—초등적인 계산에 의해서도 다룬다. 곧 범위는 더 좁지만 여기에는 충분한 존재 정리를 초등적으로 증명함으로써, 일반 이론과 그 수론적 존재 정리를 원용하지 않고도 차수들의 비유계성을 보인다.²

또한 이 예 역시 유한군, 곧 Schur의 예에서도 바탕이 된 사원수군의 분해체에 관한 것임을 덧붙여 둔다. 그곳에 제시된 표현들은 동시에 사원수체의 (동형인) 표현들이기 때문이다.

1. 분해체의 특성화.

¹Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, S. 164. Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, S. 159. 둘째 논문에서는 그 결과를 완전가약 초복소수계로 확장한다. 하나의 표현은 그 모든 변환된(상사인) 표현과 함께 하나의 류로 묶는다.

²이 예는 E. Noether가 고안한 것으로, 차수가 지수를 넘는 극소 분해체가 존재함을 보였던 R. Brauer의 한 예를 변형한 것이다. 이 예를 초등적으로 다룬 것은 R. Brauer이다. 분해체의 특성화는 두 저자의 연구에서 비롯되었지만, 그 밖의 면에서 두 사람은 서로 별개의 목표를 추구한다. E. Noether의 목표는 일반적인 유한성 조건 아래에서 가군론과 아이디얼론을 바탕으로 표현론을 구축하는 것이고, R. Brauer의 목표는 인자계를 이용하여 주어진 가환 완전체인 기초체 위의 유한 차수 비가환체를 구성하는 것이다. 최소 차수 분해체의 특성화에는 두 저자가 서로 독립적으로 도달하였다. R. Brauer는 완전체인 기초체의 경우에, E. Noether는 그러한 제한 없이 이에 도달하였다. 일반적인 분해체의 특성화는 비가환 매장의 가능성에 관한 E. Noether의 질문을 계기로 R. Brauer가 발견하였으며, E. Noether는 이 경우에도 기초 영역이 완전체여야 한다는 제한을 없앨 수 있었다.

우선 기본개념을 간단히 정리해 둔다. $\mathfrak{G}$ 는 체 P_0 에 관한 초복소수계라 하자. P 에서의 $\mathfrak{G}$ 의 표현 Γ 란 P 의 원소를 성분으로 하는 행렬계로서, Γ 가 $\mathfrak{G}$ 의 준동형상이 되고 P_0 의 원소 p_0 에는 대각행렬 $p_0 E$ 가 대응하는 것을 말한다. 따라서 P 는 P_0 를 포함해야 한다. 표현 Γ 는 그 모든 변환표현 $P^{-1}\Gamma P$ 와 함께 하나의 표현류를 이룬다.

이와 같이 정의한 표현에는 유한군 G 의 표현도 포함된다. 이에 대응하는 초복소수계 $\mathfrak{G}$, 곧 "군환"은 모든 "군수", 즉 P_0 의 계수를 갖는 군 원소들의 모든 선형결합으로 이루어진다. 이때 본래의 군 원소들은 선형독립으로 간주하며, 곱셈은 군의 곱셈과 연산법칙으로 정의한다. "가약", "기약", "완전가약", "절대기약" 표현이라는 개념은 통상적인 방식으로 정의하며, 이 명칭들을 표현류에도 확장해 쓴다. $\mathfrak{G}$ 의 모든 표현류가 P 에서 완전가약일 때, $\mathfrak{G}$ 를 " P 에서 완전가약"이라고 한다.

이제 $\mathfrak{G}$ 가 P_0 에서 완전가약이라고 가정하자. 또한 P_0 를 완전체라고 가정하면, P_0 의 모든 대수적 확대 P 도 마찬가지로 완전체이다. 표현류들은 P_0 의 임의의 확대 P 에서도 계속 완전가약이다.³

$\mathfrak{G}$ 의 중심은 유한 개 체의 직합이 된다. 그러한 체 K 와 동형인 P_0 의 모든 확대 P 는 어떤 (단순) 지표의 체가 된다. P_0 를 K 와 동형인 P 로 확대하면, $\mathfrak{G}$ 에서 하나의 양쪽 단순환이 분리되어 나오며 이 환에는 그 지표의 절대기약 표현류가 대응한다. 이 환은 베타번 정리에 따라 P 위의 한 행렬환과, 동형을 제외하면 유일하게 정해지는 비가환체 $\mathfrak{A}$ 의 직접곱이 된다. $\mathfrak{A}$ 의 중심은 P 이고 P 위에서 차수 m^2 이며, 여기서 m 은 그 지표에 속하는 슈어 지수를 뜻한다.

$\mathfrak{G}$ 의 모든 분해체—그 지표에 속하는 표현에 관하여—는 동시에 P 에서의 표현들에 관하여 $\mathfrak{A}$ 의 분해체이며, 그 역도 성립한다. $\mathfrak{G}$ 의 공약 표현들은 P_0 위의 대응하는 양쪽 단순환에서 출발하여 얻는다. 이에 대응하는 체 $\mathfrak{A}_0$ 는 $\mathfrak{A}$ 와 동형이 되며 K 를 중심으로 가진다. 따라서 분해체 문제는 대응하는 비가환체 $\mathfrak{A}$ 와 그 분해 문제로 완전히 환원된다.⁴ 특히 다음 정리가 성립한다.

$\mathfrak{A}$ 의 모든 극대 가환 부분체는 P 위에서 같은 차수 m 을 가지며, 여기서 m 은 슈어 지수를 나타낸다. 이 모든 극대 가환 부분체는 최소 차수의 분해체이고, 최소 차수의 모든 분해체는 그들 가운데 하나에 포함된다. 모든 분해체의 차수는 m 의 배수이다. $\mathfrak{A}$ 에는 절대기약 표현류가 단 하나만 있으며, 마찬가지로 P 에 대한 기약 표현류도 단 하나만 있다.

일반적인 분해체를 특성화하기 위하여, $\mathfrak{A}_r$ 를 $\mathfrak{A}$ 와 P 에 관한 차수 r^2 의 행렬환, 곧 P 의 원소를 성분으로 하는 모든 r 차 정사각행렬의 계와의 직접곱이라 하자. 그러면 $\mathfrak{A}_r$ 는 $\mathfrak{A}$ 를 대응하는 비가환체로 갖는 양쪽 단순환이 된다. 또한 P 에 관하여 초복소수계이고 $\mathfrak{A}$ 가 대응하는 모든 양쪽 단순환은 이와 같은 방식으로 얻어진다. $\mathfrak{A}_r$ 는 $\mathfrak{A}$ 의 원소를 성분으로 하는 모든 r 차 정사각행렬의 계로도 특성화된다.

차수 mr 인 $\mathfrak{A}$ 의 모든 분해체—그러한 것이 존재한다면—는 $\mathfrak{A}_r$ 의 극대 가환 부분체 하나와 동형이다. 역으로 $\mathfrak{A}_r$ 의 모든 극대 가환 부분체는 분해체이며, 각각 그 차수는 ms 이다. 여기서 s 는 r 의 약수이다. 정칙인 경우에는 $\mathfrak{A}_r$ 의 모든 극대 가환 부분체의 차수가 mr 이다. 여기서 정칙인 경우란 다음을 뜻한다. 기초체 P 위의 임의의 가환체 Σ 가 P 위에서 유한일 때, Σ 위에 임의의 차수를 갖는 가환 확대체가 더 존재한다는 성질을 P 가 갖는다.⁵

$r > 1$ 일 때 이 분해체들 가운데 극소 분해체도 나타나는지는 $\mathfrak{A}_r$ 로의 매장만으로는 아직 결정되지 않는다. 실제로 무한히 많은 r 에 대하여 그런 일이 일어날 수 있음을 다음 예가 보여 준다.

2. 극소 분해체 차수들의 비유계성.

이 비유계성을 보이기 위하여 이제 사원수체를 예로 든다. 이를 유리수체 P 에 관한 초복소수계로 보고, 단위원 1 이외의 기저원소를 i, j, k 라 하면 잘 알려진 관계식은 다음과 같다.

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \quad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

³ P_0 가 완전체가 아닐 때에는 중심의 성분 K 들이 P_0 의 "제1종 확대"가 되는 경우에, 그리고 오직 그 경우에만 완전가약성이 보존된다. 이 가정 아래에서는 본문의 이후 모든 귀결이 성립한다.

⁴ 이는 P 에서 $\mathfrak{G}$ 의 기약표현과 가환하는, P 의 원소를 성분으로 하는 행렬계로 환원하는 Schur의 방법에 대응한다. 이 행렬들의 전치행렬들은 P 에서 $\mathfrak{A}$ 의 한 표현을 이룬다.

⁵ 따라서 예를 들어 P 가 모든 실수의 체이면 정칙인 경우가 아니다.

어떤 대수적 수체를 첨가했을 때 $r^2 = r$ 을 만족하면서 0과 단위원 1과도 다른 “멱등원” r 이 존재하는 경우, 바로 그러한 수체들만이 분해체임을 보일 것이다. 이 수체들은 (-1) 을 세 제곱의 합으로, 따라서 두 제곱의 합으로 나타낼 수 있는 수체들로도 특성화할 수 있다.⁶

실제로

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k$$

로 두면

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2 \right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k$$

이므로, $r^2 = r$ 은 다음과 동치이다.

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0.$$

따라서 β, γ, δ 가 동시에 0이어서는 안 된다는 조건 아래, 이는 다시 다음과 동치이다.

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

그러한 멱등원 각각이 분해를 낳는다는 사실과, 그러한 멱등원의 존재가 분해에 필요하다는 사실은 다음에서 나온다. 완전가약계의 모든 기약표현은 한쪽 단순 아이디얼, 더 정확히는 그에 대응하는 아이디얼류에 의해 생성되며, 그러한 아이디얼류는 각각 그 표현을 생성한다. 이 한쪽 단순 아이디얼들은 모두 한쪽 직접합 분해에 나타나고, 이 분해는 단위원의 성분이 되는 “원시” 멱등원들을 결정한다. 역으로 모든 멱등원은

$$\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S}$$

라는 합분해를 주며, 여기서 e 는 단위원이다. “원시” 멱등원들은 단순 아이디얼을 분리해 낸다.⁷

비가환체를 그 중심에 관한 초복소수계로 보자. 이를 분해체에 관한 초복소수계로 확대하면 m 개의 절대단순 한쪽 아이디얼의 직접합이 되며, 여기서 m 은 슈어 지수이다.

사원수체의 경우에는 $m = 2$ 이다. 따라서 0도 1도 아닌 모든 멱등원은 이미 절대단순 아이디얼들의 분해를 낳고, 이에 절대기약 표현류들로의 분해가 대응한다. 이로써 앞에서 제시한 체들이 분해체로 특성화된다.

더 나아가 다음이 성립한다. **유리수체에 관하여 차수 2^n 인 순환체 Ω_n 가운데 (-1) 을 두 제곱의 합으로 나타낼 수 있는 것들은 모두 사원수체의 극소 분해체이다.** 실제로 (-1) 을 제곱들의 합으로 나타낼 수 있으므로 분해체는 실수체일 수 없다. 한편 Ω_n 의 차수 2^{n-1} 인 부분체—따라서 Ω_n 의 모든 진부분체—는 반드시 실수체이다. 이 부분체는 Ω_n 과 모든 실대수적 수의 체의 교집합이기 때문이다. 실제로 Ω_n 은 이 교집합에 대한 차수 2의 갈루아체가 되므로, 이 교집합은 반드시 차수 2^{n-1} 인 그 부분체와 일치한다.

⁶ (-1) 을 세 제곱의 합으로 나타낼 수 있으면 언제나 두 제곱의 합으로도 나타낼 수 있다는 것은 항등식

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2$$

에서 알 수 있다. 이 항등식은 예를 들어 사원수의 노름곱 정리로부터 얻어진다. 분해를 위해 멱등원의 존재를 요구하는 대신 노름이 0인 원소의 존재를 요구해도 충분했을 것이다.

⁷원시 멱등원과 기약표현의 관계는 이미 M. Herzberger의 학위논문 Über Systeme hyperkomplexer Größen, Kapitel 4, Berlin 1923에 나온다. 단순 아이디얼이 기약표현을 생성한다는 사실은 가환인 경우에는 예를 들어 E. Noether, Der Diskriminantensatz für Ordnungen, Crelle 157 (1926)에, 비가환인 경우에는 W. Krull, Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen, Heidelberger Berichte 1926에 증명되어 있다. Speiser의 군론 마지막 글도 참조하라. $a_1, \dots, a_m$ 이 분해체에 관한 아이디얼의 기저이고 c 가 임의의 환 원소여서

$$a_i c = \gamma_1^i a_1 + \dots + \gamma_m^i a_m$$

이라면, (γ_k^i) 는 c 에 대응하는 행렬이다. 모든 기약표현이 아이디얼에 의해 생성된다는 사실은 더 깊은 정리이다.

H. Hasse가 증명한 존재정리⁸에 따르면 그러한 체 Ω_n 은 모든 n 에 대해 존재하며, 극소 분해체들의 차수에는 상계가 없다. 여기서는 심지어 지수의 모든 거듭제곱이 극소 분해체의 차수로 나타난다.⁹

3. 사원수체의 분해체에 대한 초등적 고찰.

Ω 는 다음 8개의 행렬로 이루어진 사원수군의 표현을 뜻한다.¹⁰

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Ω 가 생성하는 군환은 바로 초복소수계로 본 사원수체의 한 표현이다. 우리는 Ω 를 체 K 에서 표현할 수 있는 것은 -1 을 K 에서 두 제곱의 합으로 나타낼 수 있을 때이고 또 그때에만 그러함을 초등적으로 보이고자 한다.

a) $\Omega^* = T^{-1}\Omega T$ 가 체 K 위의 유리 표현이라고 하자. 또 $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$ 라 하자. J 와 J^* 는 모두 K 위에서 유리적인 서로 상사인 행렬이므로, J^* 를 J 로 옮기는 K 위의 유리 변환 R 도 존재한다.

$$R^{-1}J^*R = J.$$

처음부터 Ω^* 를 역시 K 위에서 유리적인 표현 $R^{-1}\Omega^*R$ 로 바꾸면, 일반성을 잃지 않고 $J^* = J$ 이라 가정할 수 있음을 알 수 있다. 이제

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (a, b, c, d \text{는 } K \text{의 원소})$$

라 하자. $IJ = -JI$ 에서 $I^*J^* = -J^*I^*$ 가 따르고, $J^* = J$ 이므로

$$a = -d, \quad b = c$$

를 얻는다. 또 $I^2 = -E$ 에서 $I^{*2} = -E$ 가 따르므로

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix}.$$

따라서 $a^2 + b^2 = -1$ 이고, 실제로 -1 을 K 에서 두 제곱의 합으로 나타낼 수 있다.

b) 체 K 에서 -1 을 두 제곱의 합으로 나타낼 수 있다고 하자. 이를테면 $-1 = a^2 + b^2$ 라면 다음과 같이 둔다.

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \quad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^* = I^*J^*.$$

⁸ Ω_n 의 존재는 이를테면 Weber가 제시한 4차 순환체의 매개변수 표현에서도 이미 읽어낼 수 있다(Kleines Lehrbuch der Algebra, § 93).

⁹그 뒤 R. Brauer는 사원수체의 극소 분해체가 모든 짝수 차수에 대해, 곧 분해체에 가능한 모든 차수에 대해 존재한다는 것까지 보였다. 그러한 체 $P(\Xi)$ 는 모든 $n \geq 2$ 에 대해 다음 방정식으로 정의할 수 있다.

$$f(\Xi) = \Xi^{2n} + a^2 p^2 \Xi^2 + b^2 p^2 \ell^2 = 0; \quad \text{따라서} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Xi^{n-1}} \right)^2 + \left(\frac{bp\ell}{\Xi^n} \right)^2,$$

여기서 a, b, p, ℓ 을 적절히 선택하면 다음 조건들을 성립시킬 수 있다. 1. $f(x)$ 는 모든 n 에 대해 기약이다. 2. $P(\Xi)$ 는 P 와 다른 부분체를 오직 하나만 가지며, 그것은 $P(\Xi^2)$ 이다. 3. $P(\Xi^2)$ 의 공액체들 가운데에는 실수체인 것도 있으므로 $P(\Xi^2)$ 는 분해체일 수 없다. 가능한 a, b, p, ℓ 의 선택 가운데 한 예는 다음과 같다.

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

그 증명은 원시 방정식을 구성하는 Furtwängler의 방법(Math. Ann. 85, S. 34, § 3)을 변형한 것에 바탕을 두지만, 세부 전개는 상당히 번거롭다.

¹⁰Sylvester, Math. Papers Vol. III S. 647, Vol. IV S. 122를 참조하라.

쉽게 계산해 보면 $\pm E, \pm I^*, \pm J^*, \pm K^*$ 는 K 위에서 유리적이고 Ω 와 상사인 군을 이룬다.¹¹

더 나아가 무한히 많은 n 에 대하여, 사원수군의 극소 분해체인 차수 2^n 의 순환체가 존재함을 보이겠다.

적당한 $r > 0$ 에 대하여

$$(*) \quad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

를 만족하는 유리소수 p 를 택하고, 2^n 을 $p-1$ 을 나누는 2의 가장 큰 거듭제곱이라 하자.

먼저 무한히 많은 n 에 대하여 그러한 소수 p 가 존재함을 보인다. 임의의 양의 정수 k 를 택하고, p 를 $2^{2^k} + 1$ 의 한 소인수라 하자. 그러면 $r = 2^k$ 로 두었을 때 p 에 요구한 합동식이 성립한다. 또한 $2 \pmod{p}$ 의 위수는 2^{k+1} 이므로, $p-1$ 을 나누는 2의 가장 큰 거듭제곱 2^n 에 대하여 $n > k$ 이다. 따라서 임의로 큰 n 에 대응하는 소수 p 가 존재한다.

ε 을 원시 p 차 단위근이라 하자. 이제 $P(\varepsilon)$ 에서 -1 을 두 제곱의 합

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \quad (a, b \text{는 } P(\varepsilon) \text{의 원소})$$

으로 나타낼 수 있음을 보이겠다. 이는 $4p$ 차 단위근들의 체 $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ 안에 $P(\varepsilon)$ 에 대한 상대노름이 정확히 -1 인 원소가 존재한다는 것과 동치이다.

$1 + i\varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$)의 상대노름은

$$(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$$

이다. 따라서 모든 $1 + \varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$)는 $P(\varepsilon)$ 을 기초체로 할 때 $P(\varepsilon i)$ 의 원소들의 상대노름이다. 그러므로 다음 Π 도 상대노름이다.

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4) \cdots (1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r-1} \varepsilon^\lambda.$$

관계식 $(*)$ 에 의해 $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ 이므로, Π 에 ε^{p-1} 을 더하면 $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ 은 각각

$$1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$$

인 항들의 묶음들의 합이 된다. 따라서

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

또한 ε 도 $P(\varepsilon i)$ 의 원소, 곧 $\varepsilon^{(p+1)/2}$ 의 상대노름이다. 그러므로

$$\Pi \cdot \varepsilon = -1$$

도 상대노름이다. 따라서 $P(\varepsilon)$ 에서 -1 을 두 제곱의 합으로 나타낼 수 있다.¹² 그러므로 $P(\varepsilon)$ 은 사원수군의 분해체이다.

K 를 $P(\varepsilon)$ 에 포함된 차수 2^n 의 순환체라 하자. K 역시 분해체임을 주장한다.¹³ K 를 기초체로 할 때 사원수체의 지수를 m 이라 하면, $m = 1$ 또는 $m = 2$ 이다. 그런데 K 에 대한 상대차수 $(p-1)/2^n$ 가 홀수인 분해체 $P(\varepsilon)$ 가 존재하므로, 두 번째 경우는 불가능하다. 따라서 $m = 1$ 이다. 이는 곧 K 가 분해체라는 뜻이다.

따라서 무한히 많은 n 에 대하여, 극소 분해체인 차수 2^n 의 순환체가 존재한다.

¹¹ 인자계를 이용해도 분해체의 특성화를 쉽게 얻을 수 있다.

¹² $8n \pm 3$ 꼴의 소수에 대해서는 이 논법이 이미 E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62, S. 272–285에 나온다.

¹³ 원분체의 부분체로서 차수 2^n 의 순환 분해체를 택한 것은 하세의 예를 본뜬 것이다.

33. 산술적 관점에서 본 초복소수와 표현론

Atti Congresso Bologna 2 (1928), S. 71–73.

에미 뇌터(Emmy Noether) (괴팅겐 – 독일)

초복소수와 표현론
산술적 관점에서⁽¹⁾

나는 표현론—특히 군의 표현론—을 가군류와 아이디얼류의 이론으로 이해할 수 있는 방식과, 이 후자의 것들을 다시 일반화된 군 개념, 곱 연산자를 가진 군 아래에 포섭할 수 있는 방식을 보이고자 한다.⁽²⁾

주어진 체 P 위에서 군의 표현이란 잘 알려진 대로 다음을 뜻한다. 군 G 의 원소 $a, b, \dots$ 에 P 의 원소를 성분으로 하는 행렬 $A, B, \dots$ 를 대응시켜, 곱 ab 에 곱 AB 가 대응하도록 한다. 그러면 이 행렬계는 군의 준동형상이 된다. 이 표현은 동시에 “군환”의 표현도 준다. 군환은 모든 “군수”, 곧 $a\alpha + b\beta + \dots + c\gamma$ 꼴의 모든 선형결합으로 이루어진다. 여기서 $a, b, \dots, c$ 는 군 원소들 가운데 임의로 유한 개를, $\alpha, \beta, \dots, \gamma$ 는 그에 대응하는 P 의 임의의 유한 개 원소를 나타낸다 ($a, b, \dots, c$ 는 선형독립으로 간주하며, 곱셈은 군의 곱셈과 연산법칙으로 정의한다). 군환의 표현은 덧셈에 관해서도 준동형이 된다. 이로써 군의 표현은 덧셈과 곱셈에 관한 준동형성을 요구하는 환의 표현이라는 일반 문제에 포함된다.

여기서 두 문제가 본질적이다. 첫째는 주어진 표현의 환원과 그때 나타나는 기약 성분들의 유일성 문제이다. 둘째는 주어진, 반드시 가환일 필요는 없는 체 위에서 주어진 환이 가질 수 있는 표현 전체—이를테면 기약표현만으로 한정된 전체—에 관한 문제이다.

첫째 문제는 훨씬 간단하다. 이는 표현될 환과—일반적으로 비가환인—표현체에 아무런 특별한 가정도 필요하지 않다는 점에서 이미 드러난다. 표현이 고정된 차수의 행렬들로 이루어진다는 사실이 필요한 모든 유한성 가정을 준다. 이 문제는 연산자를 가진 군의 이론으로 완전히 다룰 수 있으므로, 이제 그 이론을 간단히 살펴보겠다.

군 $\mathfrak{G}$ 와 함께 기호들의 계 $\Theta, H, \dots$ —곱 연산자들—가 주어져서, $\mathfrak{G}$ 의 각 a 에 대해 $\Theta(a), H(a), \dots$ 가 유일하게 정의되고 $\mathfrak{G}$ 의 원소가 되며, 또한 분배법칙

$$\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$$

이 성립할 때, 군 $\mathfrak{G}$ 를 연산자 영역을 가진 군이라 한다. 같은 연산자 영역을 가진 두 군이 통상적인 의미에서 동형이고, 또한 a 와 $\bar{a}$ 가 서로 대응하면 $\Theta(a)$ 와 $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ 와 $H(\bar{a})$, $\dots$ 도 각각 서로 대응할 때, 이 두 군을 연산자 동형이라 한다. 이제 부분군으로는 그 자체도 이 연산자 영역을 허용하는 것만을 인정하자. 그러면 군이 단순하다는 것은 항등부분군 이외에는 허용되는 진정한 정규부분군을 갖지 않는다는 뜻이다. 이때 합성열에 관한 요르단-힐더 정리는 다음 형태로 그대로 성립한다. 연산자 영역을 가진 군이 합성열을 하나라도 가지면, 그 인자군들의 계는 연산자 동형의 의미에서 순서의 차이를 제외하고 유일하게 결정된다. 또한 같은 전제 아래, 직접분해 불가능한 인자들로의 분해가 연산자 동형의 의미에서 유일하다는 정리도 성립한다.

표현 문제와의 연관은 특히 아이디얼과 가군도 연산자를 가진 군에 속한다는 데서 나온다. 이때 아이디얼과 가군은 덧셈에 관한 아벨군으로 보고, 연산자는 환 원소와의 곱셈으로 준다. 한편 모든 표현은 표현가군, 곧 환과 표현체에 관한 가군으로부터 생성된다. 더 정확히 말하면, 서로 연산자 동형인 표현가군들의 류인 각 가군류는 동일한 표현을 생성한다. 이로써 표현의 환

⁽¹⁾상세한 논의는 Math. Zeitschr.에 실릴 예정이며, 그 속편에서는 비가환 갈루아 이론도 다룰 것이다. 또한 “분해체(Zerfallungskörper)”에 관해서는 R. Brauer와 E. Noether, Ber. Berl. Ak. 1927을, 일반 구조정리에 관해서는 이 회의록에 실린 G. Köthe의 강연을 참조하라.

⁽²⁾연산자를 가진 군이라는 개념은 W. Krull (Math. Zeitschr. 23)과 O. Schmidt (Math. Zeitschr. 29)에 거슬러 올라간다. 여기서 제시하는, 주어진 표현의 환원 문제에 대한 처리도—표현체가 가환인 경우로 제한하면—W. Krull에게서 비롯한다(Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen, Heidelberg Ber. 1926).

원이 유일한가 하는 문제는 합성열 정리와 직접곱 정리로 해결된다. 합성열을 표현가군에 적용하면 각 행렬에 대해 다음 꼴의 환원을 얻는다.

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

여기서 인자군들에 대응하는 대각행렬들은 “기약” 표현, 곧 그 자체는 더 이상 이러한 환원을 허용하지 않는 표현을 생성한다.

그런데 이 인자군들의 류가 유일하게 결정되므로 대각표현들도 마찬가지로 유일하다. 여기서 유일성은 표현의 동치라는 의미에서의 유일성이다. 이와 마찬가지로 직접곱 정리는 “분해”가 “직접분해 불가능한” 성분들로 이루어지는 방식의 유일성을 준다.

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

이때 각 C_i 는 다시 합성열 정리에 따라 유일하게 환원될 수 있다.

둘째 문제는 초복소수계의 표현, 더 일반적으로는 “이중 사슬 조건”을 만족하는 환의 표현의 경우를 들어 개략적으로 설명하고자 한다. 그 결과는 모든 기약(단순) 가군류가 아이디얼류라는 것, 따라서 한쪽 아이디얼들로 이루어진 합성열의 인자군들이 이미 모든 기약 표현을 준다는 것이다. 더 정확히 말하면 라디칼로 나눈 잉여류환에서의 합성열이면 충분하며, 이 잉여류환은 “완전가약” 환이 된다. 이로써 문제는 완전가약환의 구조를 조사하는 문제로 환원된다. 또한 자기동형체에서의 표현을 출발점으로 삼는 것이 이 문제에 알맞음이 드러난다.

그 뜻은 다음과 같다. 이러한 환의 양쪽 단순 성분에 속하는 모든 단순 오른쪽 아이디얼은 같은 류에 속하므로 동일한 자기동형환을 가진다. 이 자기동형환은 아이디얼의 단순성 때문에 체, 곧 나눗셈환이 되며, 동시에 단순 왼쪽 아이디얼들의 자기동형환이기도 하다. 단순환 자체는 자기동형체 위의 모든 행렬로 이루어진 환과 동형이 된다. 그리고 이 표현으로부터 부분체에 관한 모든 표현, 특히 초복소수계의 계수 영역에 관한 모든 표현이 생겨난다. 이는 자기동형체의 원소 자체를 각각 그에 대응하는 행렬로 바꿈으로써 얻어진다.

이리하여 초복소수계의 경우에 알려진 벡터 공간 구조정리는 일반 군론에서 유래한 자기동형체 개념을 통해 새롭게 해석되고, 동시에 초복소수계 표현론의 원천으로 인식된다. 이로써 비가환체의 갈루아 이론이라는 새로운 문제들이 생겨나며, 이 문제들은 “분해체” 문제와 밀접하게 관련된다. 동시에 직접분해 불가능한 아이디얼의 자기동형환을 통해 일반적인 완전가약이 아닌 환의 구조정리를 내다볼 수 있게 된다. 군론은 연산자를 가진 가장 일반적인 군들로까지 확장됨으로써 여기에서도 다시 질서를 부여하는 원리임이 드러난다.

36. 아이디얼 미분과 디퍼런트

J. Ber. d. DMV 39 (1930), S. 17

2. E. Noether, 고틡겐: 아이디얼 미분과 디퍼런트.

대수적 수체의 디퍼런트(different)가 그것을 정의하는 *아이디얼의 미분몹*으로 어떻게 해석될 수 있는지를 보인다. 이 정의가 통상적인 정의와 일치한다는 사실은 그 자체로 흥미로운 구조 정리들로부터 따른다. 이 정리들은 유사한 의미에서 라그랑주 보간 공식의 일반화를 이룬다.

상세한 논의는 *Mathematische Annalen*에 게재될 예정이다.

41. 상대 갈루아 수체에 대한 주종정리.

지음

괴팅겐의 에미 뇌터.

Math. Ann. 108 (1933), 411–419

최근에는 비가환적 방법, 특히 대수 이론을 이용하면 상대 순환 수체와 상대 아벨 수체에 관한 알려진 정리들을 임의의 상대 갈루아 체에 대해 정식화하고 증명할 수 있음이 밝혀졌다¹⁾. 무엇보다도 나는 일반적으로 분할대수에 관한 정리로 표현되는 “노름정리”를 상기시키고자 한다. 이하에서는 이에 대응하여 주종정리도 내부자기동형사상에 관한 정리로, 또는 “교차표현”에 관한 정리로 일반적인 초복소적 정식화를 할 수 있음을 보인다. 그 증명은 앞서 말한 분할대수에 관한 정리로부터 순전히 대수적·산술적 고찰을 통해 얻어진다. 반면 앞의 정리에는 순환적인 경우의 노름정리—소수 차수만으로 충분하다—가 초월적 핵심으로 들어 있다. 정식화를 더 잘 이해할 수 있도록, 이하에서 사용하지는 않을 “최소형 주종정리”²⁾를 먼저 제시한다. 이는 초등대수적 정리³⁾로서, 순환적인 특수 경우에는 힐베르트의 수론 보고서에 나오는 잘 알려진 정리 90, 즉 $N(a)$ 가 1인 것과 $a = b^{1-S}$ 로 쓸 수 있는 것이 동치라는 정리로 귀착된다.

또한 나는 이 정리도 내부자기동형사상에 관한 정리로, 또는 교차표현에 관한 정리로 진술하고, 내부자기동형사상과 대수의 교차곱표현에 관한 일반 정리들에 의하여 증명한. 본래의 주종정리에서는 뒤의 교차곱 대신 아이디얼류군과 갈루아군의 교차곱이 나타나지만, 인자계에는 더 세밀하게 유도된 아이디얼류 분할을 사용한다. 이로써 유체론의 레이류 분할에 대응하는 유사물이 포착된다. 여기에는 자기동형사상과 표현에 관한 일반 정리들이 아직 마련되어 있지 않으므로—주종정리는 이 방향의 첫걸음으로 볼 수 있다—앞서 말한 대로 분할대수에 관한 정리를 이용한 환원을 제시한다. 이로써 이 정리는 아이디얼류 대신 아이디얼에 대한 대응 정리로 환원된다. 여기에서는 한 대수의 극대차수들 사이의 관계에 관한 브란트의 정리들⁴⁾을 자기동형사상 정리들과 동치인 것으로 볼 수 있다. 실제로 이 정리들을 교차곱의 극대차수에 관한 고찰⁵⁾과 결합하면, 개별 소로 되돌아가야 하므로 더 복잡하기는 하지만 본질적으로 최소형의 증명과 나란히 진행되는 증명이 얻어진다. 따라서 나는 E. Artin이 제시한 거의 자명한 증명을 택한다. 이는 여기에서 슈파이저의 증명³⁾에 대응하는 한층 더 단순한 유사물이다.

§ 1.

최소형 주종정리.

이 절에서 k 는 임의의 (가환) 체—반드시 수체일 필요는 없다—를, K/k 는 n 차 분리 갈루아 확대를, $\mathfrak{G}$ 는 이에 대응하는 갈루아군을 뜻한다.

1. 먼저 교차곱에 관한 알려진 사실들을 간단히 모아 둔다⁶⁾. 교차곱은 K 의 자기동형사상들이

¹⁾이에 대해서는 나의 취리히 강연, *Verhandl. des internat. Math. Kongr. Zürich, 1932, Bd. I*에 실린 *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*를 보라. 거기에서는 특히 노름 정리와 주종정리의 초복소적 정식화도 상세히 논의하였고 문헌도 제시하였다. 분할대수에 관한 정리에 대해서는 또한 H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*, (6.1), *Math. Annalen* 107 (1932)의 서술을 보라.

²⁾임의의 체에서 주종정리에 대응하는 대수적 유사물이기 때문에 이를 “최소형”이라고 부른다. 이에 반해 “소형”에서는 이미 p -진 기초체로 옮겨 가는 것이 의미를 갖는다.

³⁾이 정리는 A. Speiser, *Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie*, S. 3, *Math. Zeitschr.* 5 (1919), S. 1–6에 나온다. 그곳에서도 이미 교차표현에 관한 정리로 진술되어 있다.

⁴⁾극대차수에 관한 브란트 이론은 H. Hasse, *Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlensysteme*, *Math. Ann.* 104 (1931)에 서술되어 있으며 상세한 새 증명도 제시되어 있다.

⁵⁾이에 관해서는 C. Chevalley (Hamb. Ber.), H. Hasse, E. Noether의 논문이 각각 한 편씩 출판될 예정이며, 뒤의 두 편은 Herbrand 기념 논문집에 실릴 예정이다.

⁶⁾이 이론은 나의 강의(1929/30)에 이어 H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Kap. 2, *Am. Transact.* 34 (1932)에 서술되어 있다. 또한 *Ergebnisse der Mathematik*에 출판될 예정인 초복소수에 관한 M. Deuring의 보고서를 보라. 여기의 요약은 주 1에서 인용한 나의 취리히 강연에서 가져왔다.

내부자기동형사상이 되도록 K 와 $\mathfrak{G}$ 를 하나의 대수 A 에 동시에 매입하는 것을 뜻한다. n 개의 군 원소에 대응하는 기호들을 $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ 이라 하자. 그러면 먼저 A 를 K 위에서 랭크 n 인 선형형식 모듈로 둔다:

$$(1) \quad A = u_{S_1}K + \dots + u_{S_n}K.$$

u_S , 더 일반적으로는 u_SK^* 가 만들어 내는 내부자기동형사상이라는 조건⁷⁾에 따라 A 는 환, 따라서 k 위에서 차원 n^2 인 대수가 된다. 실제로 이 조건은 다음과 같이 표현된다.

$$(2) \quad u_S^{-1}zu_S = z^S \quad \text{또는} \quad zu_S = u_Sz^S$$

여기서 z 는 K 의 임의의 원소이고,

$$(3) \quad u_Su_T = u_Sa_{S,T} \quad \text{단, } a_{S,T} \text{는 } K^* \text{에 속한다,}$$

$$(4) \quad a_{ST,R}a_{S,T}^R = a_{S,TR}a_{T,R}$$

(결합법칙은 $[u_Su_T]u_R = u_S[u_Tu_R]$ 와 동치이다).

이제 임의의 두 원소의 곱을 또한

$$\sum u_Sb_S \cdot \sum u_Tc_T = \sum u_Su_Tb_S^Tc_T$$

로 정의하면, A 는 인자계 $a_{S,T}$ 에 대한 K 와 $\mathfrak{G}$ 의 교차곱이 된다. 이를 $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ 로 표기한다. A 가 k 위의 단순 정규대수(중심단순대수), 곧 이에 대응하는 나눗셈대수 D 위의 r 차 행렬환 D_r 이 되고, K 가 극대 가환 부분체, 따라서 분해체가 됨을 증명할 수 있다. 역으로 주어진 나눗셈대수 D 에 대해서도, 위와 같은 방식으로 교차곱으로 생성할 수 있는 행렬환 D_r 가 항상 존재한다.

u_S 에서 $v_S = u_Sc_S$ 로 옮겨 가되 $c_S \in K^*$ 라 하면, 이는 같은 자기동형사상을 만들어 내며 다음의 "연관된" 인자계가 생긴다.

$$(5) \quad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

특히 (5)에 따라 인자계 $\bar{a}_{S,T} = c_S^T c_T / c_{ST}$ 는 1에 연관된다. 이 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 들을 변환량이라고 한다. 연관된 인자계들은 하나의 류 (a)로 묶고, 특히 변환량 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 들은 류 (1)로 묶는다. 마찬가지로 A 와 상사인 모든 대수, 즉 $r = 1, 2, \dots$ 인 모든 D_r 를 하나의 류 $\mathfrak{A}$ 로 묶는다. 류 $\mathfrak{A}$ 와 (a)는 일대일로 대응한다. 분해체 K 를 고정한 류들은 직접곱 구성에 관하여 아벨군을 이루며, 이는 인자계의 류들을 성분별로 곱하여 얻는 군과 동형이다. 단위원은 각각 분할대수류와 모든 변환량 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 의 계이다. 이것이 R. 브라우어의 대수류군이다.

이제 순환대수인 특수 경우를 간단히 제시한다. Z/k 가 순환이고 S 가 그 군의 생성 치환이라 하자. 그러면 S 의 거듭제곱들에 u 의 거듭제곱들을 대응시킬 수 있으며, 다음을 얻는다.

$$(1') \quad A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z.$$

$$(2') \quad zu = uz^S.$$

$$(3') \quad u^n = \alpha.$$

$$(4') \quad \alpha \text{는 기초체 } k^* \text{에 속한다.}$$

$$(5') \quad \bar{\alpha} = \alpha \cdot N(c), \quad \text{단 } v = uc \text{로 둔다.}$$

따라서 여기에서 각 인자계는 기초체에 속하는 단 하나의 원소 α 로 이루어지며— $A = (\alpha, Z, S)$ 로 표기한다—인자계의 단위원류는 Z^* 에서 오는 노름들로 주어지고, 대수류군은 몫군 $k^*/N(Z^*)$ 와 동형이 된다.

⁷⁾ K^* 는 K 에서 0을 제외하여 얻으며, 이 표기를 이하 일반적으로 사용한다.

2. 최소형 주종정리의 정식화에서는 관계 (2)부터 (5)가 순전히 곱셈적이라는 사실을 사용한다. 따라서 이 관계들은 동시에 n 개의 잉여류 $u_S K^*$ 의 원소들로 이루어진 $\mathfrak{G}$ 의 확장군 $\mathfrak{G}^*$ 을 정의한다:

$$(6) \quad \mathfrak{G}^* = \{u_{S_1} K^*, \dots, u_{S_n} K^*\}.$$

$\mathfrak{G}^*$ 은 K^* 을 아벨 정규부분군으로 가지며, $\mathfrak{G}^*/K^*$ 은 $\mathfrak{G}$ 와 동형이다⁸⁾. $\mathfrak{G}^*$ 은 K 를 자기 자신으로 변환하는 모든 (가역) 원소 g^* , 즉 $g^{*-1} K g^* = K$ 인 원소들로 이루어진다. 그러므로 K 의 환 자기동형사상은 정확히 $\mathfrak{G}^*$ 의 원소들에 의한 변환으로 유도된다. 실제로 그러한 g^* 는 모두 K 의 환 자기동형사상을 유도한다. 역으로 그러한 자기동형사상은 모두 어떤 원소 $v = u_S w$ 에 의한 변환으로 유도되는데, 여기서 w 는 K 위에 항등사상을 유도한다. 따라서 w 는 K 의 모든 원소와 가환하므로 K 에 속한다. K 가 최대 가환 부분환이므로 w 는 K^* 에 속한다.

최소형 주종정리. 제1정식: K^* 의 항등자기동형사상의 연장인 $\mathfrak{G}^*$ 의 모든 군 자기동형사상은 내부자기동형사상이며, K^* 의 한 원소에 의해 유도된다. 제2정식: 변환량 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 가 모두 1이면, c_S 들은 기호적 $(1-S)$ 제곱이다. 즉, 모든 $S \in \mathfrak{G}$ 에 대하여 $c_S = b^{1-S} = b/b^S$ 가 되게 하는 $b \in K^*$ 가 존재한다. 제3정식: 군 $\mathfrak{G}$ 은 K^* 안에서 인자계 1에 속하는 1차 교차표현류를 단 하나만 가진다.

이때 표현 $u_S \mapsto C_S$ 가 인자계 $a_{S,T}$ 에 대한 교차표현이라는 것은 $C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$ 가 성립한다는 뜻이다. 두 표현은 $C_S = B^{-S} D_S B$ 일 때 같은 류에 속한다.

먼저 제1정식을 증명한 다음 그것이 제2정식 및 제3정식과 일치함을 보이겠다. 이 증명은 주어진 종류의 군 자기동형사상이 모두 A 의 환 자기동형사상으로 연장될 수 있고, 이 환 자기동형사상이 알려진 바와 같이 내부자기동형사상이라는 사실에 근거한다. 실제로 이 자기동형사상 아래에서 u_S 의 상을 v_S 라 하자. 그러면 가정에 따라 관계 (2)부터 (4)가 모두 보존되므로, $\sum v_S K$ 도 같은 인자계에 대한 $\mathfrak{G}$ 과 K 의 교차곱을 이룬다. 대응 $\sum u_S b_S \mapsto \sum v_S b_S$ 은 K 의 원소들을 자기 자신에 대응시키는 환 자기동형사상을 준다. 따라서 앞에서 $\mathfrak{G}^*$ 에 관하여 말한 바에 의해, 이 자기동형사상은 K^* 의 한 원소에 의해 유도된다.

제2정식으로 넘어가는 근거는 (2)에 의해 v_S 가 $v_S = u_S c_S$ 꼴이어야 한다는 데 있다. 또한 인자계도 보존되므로 (5)에 따라 그에 딸린 변환량들은 모두 1이어야 한다. 역으로 이것이 성립하면, (2)부터 (5)는 다시 치환 $v_S = u_S c_S$ 가 앞에서 지정한 종류의 $\mathfrak{G}^*$ 의 자기동형사상을 준다는 것을 보인다. 따라서 제1정식에 의해

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S b / b^S \quad \text{이고 따라서} \quad c_S = b^{1-S}.$$

특히 순환인 경우에는 제2정식의 가정이 (5')에 따라 $N(c) = 1$ 로 표현되며, $c = b^{1-S}$ 는 잘 알려진 정리를 준다⁹⁾.

제3정식은 제2정식과 곧바로 동치이다. 실제로 제2정식의 가정은 $u_S \mapsto c_S$ 가 인자계 1에 대한 1차 교차표현을 이룬다는 뜻이다. 명제 $c_S = b^{1-S}$ 는 이 표현이 일표현과 동치임, 즉 $c_S \sim 1$ 임을 뜻한다.

다만 이 제3정식은 훨씬 더 일반적인 다음 정리의 특수한 경우일 뿐임을 지적해 둔다. 주어진 인자계 $a_{S,T}$ 에 대하여 불가약 교차표현류는 단 하나만 존재한다. 그 차수는 m 이며, 여기서 m 은 대응하는 대수의 슈어 지수¹⁰⁾, 곧 대응하는 나눗셈대수의 차수이다.

⁸⁾따라서 관계 (2)부터 (5)는 단순히 군의 확장에 관한 정의관계이다. 이러한 확장은, K^* 을 오직 곱셈군으로 보았을 때 그 전체 자기동형군 안에 $\mathfrak{G}$ 의 준동형상인 부분군이 존재하기만 하면 성립한다는 것이 알려져 있다. 교차곱의 특수성은 이 준동형이 동형이 되고, 더 나아가 바로 그 부분군으로 곱셈적이면서 동시에 덧셈적인 자기동형사상 전체, 즉 K 의 갈루아군을 택한다는 데 있다. 이로써 군의 확장과 더불어 환의 확장도 얻어진다.

⁹⁾여기서 제시한 증명은 특히 k 가 유한개의 원소만을 가질 때에도 성립한다. 이 경우 힐베르트의 증명은 성립하지 않지만 슈파이저의 증명은 여전히 유효하다.

¹⁰⁾I. Schur, Einige Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit des Herrn A. Speiser³⁾. Math. Zeitschr. 5 (1919), S. 7-10. 6)에서 인용한 나의 강의에 나오는 교차표현 가군에 근거한 증명에 관해서는, 6)에서 인용한 M. Deuring의 보고서를 보라.

주중정리.

1. 류분할에 관한 예비 고찰. 유체론에서 순환 상대수체에 관한 주중정리에는 두 가지 서로 다른 류분할, 즉 상위체의 절대 아이디얼류와 하위체의 레이류가 나타난다는 것이 알려져 있다. 일반적인 경우에는 이에 대응하여 상위체의 아이디얼에 대한 하나의 류분할이 인자계에 대하여 더 세밀한 아이디얼류분할을 유도한다.

우선 $\mathfrak{J}$ 가 K 의 모든 아이디얼로 이루어진 군을 뜻한다고 하자. $\mathfrak{G}$ 가 $\mathfrak{J}$ 위에 자기동형사상을 유도하므로, (2)부터 (5)에 따라 $\mathfrak{G}$ 에 의한 확장이 정의되며 n 개의 잉여류 $\{\dots u_S \mathfrak{J} \dots\}$ 의 원소들로 이루어진다. $\mathfrak{J}$ 에서 동치관계를 부여하여 절대 아이디얼류의 군 $\bar{\mathfrak{J}}$ 로 넘어가도, n 개의 잉여류 $u_S \bar{\mathfrak{J}}$ 는 여전히 정의된다. 주류가 $\mathfrak{G}$ 에 의해 자기 자신으로 변환되므로, $\mathfrak{G}$ 는 $\bar{\mathfrak{J}}$ 위에도 자기동형사상을 유도하기 때문이다¹¹⁾. 이는 $\mathfrak{J}$ 에서 $\bar{\mathfrak{J}}$ 로 이끄는 동치관계를 $\{\dots u_S \mathfrak{J} \dots\}$ 에서 $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$ 로 옮길 수 있다는 뜻이다. 즉, 동치인 아이디얼 $\mathfrak{a}$ 와 $\mathfrak{b}$ 에는 서로 동치인 곱 $u_S \mathfrak{a}$ 와 $u_S \mathfrak{b}$ 를 대응시킬 수 있다. 특히 u_S 는 $u_S(c_S)$ 꼴의 모든 곱과 동치이며, 여기서 (c_S) 는 $\mathfrak{J}$ 의 모든 주 아이디얼을 두루 돈다. 이제 곱셈관계 (3)가 이 동치관계의 의미에서 일의적으로 정해진다고 요구하는 것은, 주 아이디얼로부터 얻은 모든 변환량 $(c_S)^T(c_T)/(c_{ST})$ 이 단위원 인자계와 동치라는 뜻이다. 다시 말하면 다음과 같다.

n 개의 잉여류로 이루어진 체계 $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$ 에서, $\bar{\mathfrak{J}}$ 가 K 의 절대 아이디얼류의 군을 뜻하고 특히 H 가 주류를 뜻한다고 하자. 그러면 $u_S H$ 에 대한 곱셈관계 (3)는, 유도된 인자계의 아이디얼 류분할에서 주류가 주 아이디얼로부터 얻는 모든 변환량, 즉 H 의 생성원 (c_S) 로 이루어진 변환량을 포함할 때 그리고 오직 그때 일의적으로 정의된다.

이 사실에 이어 레이류분할의 일반화로서 다음 정의를 제시한다.

정의: 인자계의 유도된 아이디얼류분할을 다음과 같이 정한다. 주류는 모든 주 아이디얼 $(a_{S,T})$ 가운데, 각각 적어도 하나의 생성원 $a_{S,T}$ 가 있어서 대수 $(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ 가 K 의 모든 분기소에서 분할되는 것들로 이루어진다.

이 주 아이디얼들 $(a_{S,T})$ 은 인자계의 결합 연산에 관하여 하나의 군을 이룬다. 이 군은 변환량 $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$ 을 포함한다. 실제로 인자계 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 는 모든 곳에서 분할되는 대수를 유도한다.

2. 주중정리의 정식화. 최소형 정리와 마찬가지로 이 정리를 서로 동치인 세 가지 정식으로 진술하겠다.

제1정식: 인자계의 유도된 아이디얼류분할을 바탕으로 할 때, 치환 $v_S = u_S \bar{c}_S$ ¹²⁾가 n 개의 잉여류 $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$ 의 자기동형사상을 유도한다고 하자. 즉, 이 류분할의 의미에서 v_S 에 대하여 동일한 관계 (3)이 성립한다고 하자. 그러면 이 자기동형사상은 내부자기동형사상이며 하나의 아이디얼류 $\bar{\mathfrak{b}}$ 에 의해 유도된다.

제2정식: 아이디얼류 $\bar{c}_S$ 로부터 얻은 변환량 $\bar{c}_S^T \bar{c}_T / \bar{c}_{ST}$ 이 모두 인자계의 유도된 류분할의 주류에 속한다고 하자. 아이디얼류로 이루어진 이 "벡터"들의 전체 $\{\dots \bar{c}_S \dots\}$ 가 주중을 이룬다. 그러면 류 $\bar{c}_S$ 들은 기호적 $(1-S)$ 제곱이다. 즉, 모든 $S \in \mathfrak{G}$ 에 대하여 $\bar{c}_S = \bar{b}^{1-S} = \bar{b} / \bar{b}^S$ 가 되게 하는 아이디얼류 $\bar{b}$ 가 존재한다.

제3정식: 인자계에 대한 유도된 아이디얼류분할을 바탕으로 할 때, 군 $\mathfrak{G}$ 은 $\bar{\mathfrak{J}}$ 안에서 인자계의 일류에 속하는 1차 교차표현류를 단 하나만 가진다.

서로 다른 정식들이 동치라는 것은 § 1에서와 같이 따라온다. 제1정식에서 제2정식으로 넘어가는 과정은 더 간단한데, 이제 자기동형사상이 이미 $v_S = u_S \bar{c}_S$ 에 의해 유도된다고 가정했기 때문이다. 이 가정은 필요하다. 이제는 $\bar{\mathfrak{J}}$ 가 더 이상 최대 가환부분군일 필요가 없기 때문이다($\bar{\mathfrak{J}}$ 의 모든 류가 모호(ambig)할 수도 있다). 제3정식에 관해서는 다음을 지적해야 한다. $\bar{\mathfrak{J}}$ 에서는 곱셈 연산만 정의되어 있으므로, 표현행렬로는 각 행과 각 열에 0이 아닌 원소가 하나씩만 있는 것들

¹¹⁾일반적으로 $\mathfrak{J}$ 의 부분군 중 $\mathfrak{G}$ 의 작용을 허용하는 것을 주류로 택하지만 하면 $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$ 가 정의된다. 이 경우 그 부분군의 아이디얼로부터 얻는 변환량이 주 아이디얼의 변환량을 대신한다.

¹²⁾ $\bar{c}_S$ 는 c_S 의 아이디얼류를 뜻한다.

만 나타난다. 1차 표현에서는 이것이 아무런 제한도 되지 않는다.

3. 주중정리의 증명. 여기서는 두 번째 정식화의 증명을 제시한다. 증명은 두 보조정리에 기초한다.

보조정리 1. (아이디얼의 주중정리): 아이디얼 c_S 로부터 만든 변환량 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 가 단위아이디얼을 이루면, c_S 는 기호적 $(1-S)$ 제곱이다. 즉 $\mathfrak{O}$ 의 모든 S 에 대하여 $c_S = b^{1-S}$ 이다. 다시 말해 이는 첫 번째 및 세 번째 정식화와 동치이며, 첫 번째 정식화에서는 아이디얼류의 경우와 마찬가지로 자기동형사상이 $v_S = u_S c_S$ 에 의해 생성된다고 가정해야 한다.

증명¹³⁾. $b = \sum c_S$ 로 두면 원하는 바가 성립한다. 여기서 합은 가군합, 즉 최대공약아이디얼을 뜻한다. 실제로 다음을 얻는다.

$$b = \sum c_S; \quad b^T = \sum c_S^T; \quad b^T c_T = \sum c_S^T c_T = \sum c_{ST} = b; \quad \text{따라서} \quad c_T = b^{1-T}.$$

보조정리 2. (분할대수에 관한 정리의 다른 정식화): 대수 $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{O})$ 가 K 의 모든 (유한 및 무한) 분기소에서 분할되고, 주아이디얼 $(a_{S,T})$ 가 아이디얼의 변환량, 즉 $(a_{S,T}) = c_S^T c_T / c_{ST}$ 를 이루면, A 는 모든 곳에서, 곧 전역적으로 분할된다. 따라서 $(a_{S,T})$ 는 주아이디얼의 변환량 $(a_{S,T}) = (d_S^T)(d_T)/(d_{ST})$ 가 된다¹⁴⁾. 역으로, 모든 곳에서 분할되는 각 대수는 이 조건을 만족한다.

증명은 p -진 확대에서 나타나는 A 의 잘 알려진 거동에 기초한다. k_p 는 k 의 p -진 확대를 뜻하고, 이에 대응하여 $K_{\mathfrak{p}}$ 는 K 의 $\mathfrak{p}$ -진 확대를 뜻한다. 여기서 $\mathfrak{p}$ 는 p 위에 놓인 소아이디얼이다. A_p 는 k 에서 k_p 로 이행하여 얻는 A 의 확대라 하자. 또한 $\mathfrak{z}$ 를 $\mathfrak{p}$ 에 대한 분해군이라 하고, a_3 를 인자계의 대응하는 부분이라 하자(즉 a_3 는 S 와 T 가 $\mathfrak{z}$ 에 속하는 $a_{S,T}$ 들로 이루어진다). 그러면

$$A_p \sim (a_3, K_{\mathfrak{p}}/k_p, \mathfrak{z})^{15)}.$$

특히 p 가 비분기이면, 즉 $\mathfrak{z}$ 가 순환군이면, 이는 비분기 관성체 $K_{\mathfrak{p}}/k_p$ 에 의한 A_p 의 표준적 표현이다¹⁶⁾.

보조정리 2의 가정 아래에서 이 비분기 경우에도 A_p 가 분할됨을 보여야 한다. 무한소 p 에 대해서는 $K_{\mathfrak{p}} = k_p$ 이므로 A_p 가 분할된다. 유한소 p 에 대해서는 우선 인자계 a_3 가 $K_{\mathfrak{p}}$ 의 단위원들로 이루어진 인자계와 연관됨을 알 수 있다. 실제로 $K_{\mathfrak{p}}$ 에서는 모든 아이디얼 c_S 가 주아이디얼 (c_S) 가 된다. 따라서 $(a_{S,T})$ 에 관한 가정은 단위원 $e_{S,T}$ 를 써서 $a_{S,T} = e_{S,T} c_S^T c_T / c_{ST}$ 라는 뜻이며, 인자계 a_3 는 단위원 $e_{S,T}$ 들로 이루어진 인자계와 연관된다.

더 나아가 정규화된 순환표현 (1')에서 (5')로 이행해도 이 성질은 보존된다. 따라서 R 이 $\mathfrak{z}$ 의 생성원일 때 $A_p = (\alpha, K_{\mathfrak{p}}/k_p, R)$ 에서 α 는 단위원이 된다. 실제로 $e_{S,T}$ 가 인자계라는 사실은 다음 관계식으로 표현된다.

$$u_{R^i} u_{R^j} = u_{R^{i+j}} e_{R^i, R^j}.$$

그런데 $u_R = u$ 로 두면 이로부터 다음 관계식을 얻는다.

$$u^i = u_{R^i} e_{R, R^{i-1}} e_{R, R^{i-2}} \cdots e_{R, R};$$

따라서 특히 $u_E = e_{E,E}$ 이고 f 가 $\mathfrak{z}$ 의 위수일 때

$$u^f = \alpha = e_{E,E} e_{R, R^{f-1}} \cdots e_{R, R}.$$

¹³⁾이에 관해서는 서론의 끝부분을 보라.

¹⁴⁾더 정확히는 $a_{S,T} = d_S^T d_T / d_{ST}$ 이다. 그러나 주중정리의 증명에서는 주아이디얼에 관한 더 약한 명제만을 사용한다.

¹⁵⁾이에 관해서는 Hasse⁶⁾, 14를 보라. 조금 더 간단한 증명은 다음과 같다. Z 를 $\mathfrak{p}$ 에 대한 분해체라 하자. 그러면 잘 알려진 바와 같이 k_p 는 이에 동형인 Z 를 포함한다. 이때 $A_Z \sim (a_3, K/Z, \mathfrak{z})$ 가 성립한다. 실제로 A_Z 는 A 에서 Z 의 모든 원소와 가환하는 원소 전체와 상사이다(예컨대 v. d. Waerden, Bd. II, S. 210 또는 Math. Zeitschr.에 게재될 나의 비가환대수 논문을 보라). A_Z 를 A_p 로 확대하면 위 결과를 얻는다. 서로 켤레인 $\mathfrak{p}$ 가운데 어느 것을 택하는지는 무관하다. $\mathfrak{O} = \sum \mathfrak{z} T$ 일 때 생기는 대수들은 서로 동형이며 u_T 에 의한 변환으로 서로 옮겨진다.

¹⁶⁾예컨대 4)에서 인용한 H. Hasse의 논문 § 3을 보라.

그러나 $K_{\mathfrak{q}}/k_p$ 가 비분기이면 모든 단위원이 노름이므로¹⁶⁾, A_p 가 분할된다. 따라서 A 는 모든 곳에서 분할되고, 그러므로 분할대수에 관한 정리에 따라 전역적으로 분할된다. 달리 말하면, 가정으로부터 $a_{S,T}$ 가 원소들로부터 얻은 변환량, 즉 K^* 의 원소 d_S 를 써서 $a_{S,T} = d_S^T d_T / d_{ST}$ 임이 따른다. 따라서 더 약하게는 $(a_{S,T})$ 가 주아이디얼의 변환량이 된다. 역으로 A 가 모든 곳에서 분할되면, 각 장소에서 그러하므로 주아이디얼 $(a_{S,T})$ 역시 아이디얼의 변환량이 되며, 특히 A 는 분기소에서 분할된다. 이는 실제로 분할대수에 관한 정리의 가정을 달리 정식화한 것이다.

두 보조정리로부터 주종정리의 증명이 곧바로 따라 나온다. 각 c_S 가 류 $\bar{c}_S$ 에 속하는 하나의 아이디얼을 뜻한다고 하자. 그러면 류들에 관한 가정은—인자계의 유도된 류분할의 정의를 고려하면— c_S 의 변환량이 보조정리 2의 가정을 만족하는 주아이디얼 $(a_{S,T})$ 이 된다는 바로 그 사실을 말한다. 따라서 주아이디얼 (d_S) 를 적절히 택하여 $\mathfrak{d}_S = c_S / (d_S)$ 로 둔 아이디얼들이 여전히 류 $\bar{c}_S$ 에 속하면서 보조정리 1의 가정을 만족하게 할 수 있다. 즉 $\mathfrak{d}_S$ 의 변환량은 단위아이디얼과 같아진다. 그러므로 보조정리 1에 따라 $\mathfrak{d}_S = \mathfrak{b}^{1-S}$ 를 만족하는 아이디얼 $\mathfrak{b}$ 가 존재한다. 이는 류 $\bar{c}_S$ 가 류 $\bar{b}$ 의 기호적 $(1-S)$ 제공이 된다는 뜻이다.

순환 경우의 주종정리가 이미 알려진 정리로 귀착된다는 사실은 다음으로부터 따른다. 즉 정규화를 기초로 삼으면, 유도된 류분할의 주류는 모든 분기소에서 α 가 노름잉여가 되는 주아이디얼 (α) 들의 군으로 귀착된다.

(1932년 10월 27일 접수.)

42. 분할 교차곱과 그 극대 오더

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), 5–15쪽

분할 교차곱의 가장 단순한 경우⁽¹⁾—곧 분할대수를 이루며 따라서 1과 동치인 인자계를 갖는 경우—에는 그 사정을 상당한 범위까지 명시적으로 추적할 수 있다. 이는 비갈루아 분해체(극대 가환 부분체)의 경우에도 여전히 성립한다. 여기에 속하는 단순한 대수적 사실들은 § 1에서 전개한다. § 2에서는 기초체가 대수적 수체일 때, 바탕이 되는 분해체 k 의 가군과 대각합-쌍대 가군을 이용하여 모든 극대 오더와 그 아이디얼의 명시적 표현을 제시한다⁽²⁾. 또한 모든 극대 오더 가운데 k 와의 교집합이 같은 것들을 하나의 "구역"으로 묶어 구분한다. 이로써 구역들은 k 의 오더들과 일대일로 대응하며, k 의 정수환에는 "주구역"이 대응한다. 한 구역 안의 극대 오더들은 해당 오더의 가군들로 만든 아이디얼에 의한 변환으로 서로 옮겨진다. 특히 주구역에서는 k 의 아이디얼들(정수환에 관한 가군들)을 확장한 아이디얼들이 쓰인다. § 3에서는 임의의 단순대수로 넘어간다. 구역의 구분을 세분화하여—교집합뿐 아니라 분기소에서 극대 오더들의 p -진 성분도 일치해야 한다—분할의 경우에 얻은 정리들을 그대로 옮길 수 있다. 특히 이때에도 한 주구역의 극대 오더들은 k 의 아이디얼을 확장한 아이디얼들에 의한 변환으로 서로 옮겨진다.

주구역에 관한 정리들은 Chevalley⁽³⁾와 Hasse⁽⁴⁾에게서도 볼 수 있다. Chevalley는 분기소에 관한 위의 세분된 구분을 두지 않으면 이 정리들이 일반적으로 더 이상 성립하지 않음도 보였다.

§ 1. — 분할 교차곱의 행렬단위와 분해체의 쌍대기저.

1. — 이 절에서 Ω 는 임의의 기초체를 뜻한다. k/Ω 를 차수 n 의 갈루아 분리확대라 하고, 그 갈루아군을 원소 $S, T, \dots$ 를 갖는 $\mathfrak{G}$ 라 하며, 이에 대응하는 연산자를 $u_S, u_T, \dots$ 라 하자. 여기서는 인자계가 1인 교차곱, 곧 분할대수

$$K = \mathfrak{G} * k = u_{S_1}k + \cdots + u_{S_n}k, \quad u_S u_T = u_{ST},$$

$$zu_S = u_S z^S \quad (k \text{의 모든 } z \text{에 대하여})$$

를 고찰한다. 인자계가 1이면 다음 관계들도 얻어진다. 즉

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S$$

로 놓으면, $\mathfrak{G}$ 의 모든 S 에 대하여

$$(1) \quad E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}$$

가 성립한다(곧 $E_{\mathfrak{G}}$ 가 $\mathfrak{G}$ 의 자명표현을 생성한다⁽⁵⁾). 또한

$$(2a) \quad z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S,$$

⁽¹⁾ 교차곱의 이론은 나의 한 강의에 이어 H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield*, Transact. Amer. Math. Soc. 34 (1932), 제II절에 서술되어 있다. 여기서는 최초의 기본개념들만을 사용한다. 브란트의 극대 오더 이론은 더 광범한 결과들과 함께 H. Hasse, *Ueber p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, Math. Ann. 104 (1931) (이하 H.로 인용)에 서술되고 상세히 새로 정초되어 있다.

⁽²⁾ 이 명시적 표현들은 오래전부터 알고 있었다. 이어지는 고찰의 계기는 아래 (4)에서 인용한 H. Hasse의 정리를 전해 들은 일이었다.

⁽³⁾ Sur certains idéaux d'une algèbre simple, Abh. math. Sem. Hambg., 1934.

⁽⁴⁾ Ueber gewisse Ideale in einer einfachen Algebra, 이 논문 바로 앞에 실린 글; 이 모음집의 I.

⁽⁵⁾ k 의 표수가 n 을 나누지 않으면 $\frac{1}{n} E_{\mathfrak{G}}$ 가 자명표현의 멱등원이 된다. 그러나 K 의 표준형은 표수가 n 을 나누는 경우에도 성립한다. 유일한 가정은 k/Ω 가 분리확대라는 것이다.

$$(2b) \quad E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \cdot \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \cdot \text{Sp}(z),$$

이며, 여기서 $\text{Sp}(z)$ 는 k/Ω 의 원소 z 의 대각합(트레이스)을 뜻한다. 이 관계들로부터 다음 정리가 나온다.

정리. — $a_1, \dots, a_n$ 이 k/Ω 의 한 기저이고 $\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_n$ 이 이에 대한 쌍대기저라 하자. 그러면 $c_{ik} = \tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ 는 K 의 행렬단위계를 이룬다. 따라서 K 는 다음 꼴의 가군곱으로 나타낼 수 있다.

$$K = k E_{\mathfrak{G}} k = k \cdot \sum_S u_S \cdot k = \sum_{i,k} (\tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \Omega.$$

실제로 (2b)에 의해

$$c_{ij} c_{lk} = \tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \cdot \tilde{a}_l E_{\mathfrak{G}} a_k = \tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \cdot \text{Sp}(a_j \tilde{a}_l) = c_{ik} \cdot \text{Sp}(a_j \tilde{a}_l)$$

이다. 그런데 쌍대기저의 정의식 $\text{Sp}(a_j \tilde{a}_l) = \delta_{jl}$ 때문에 이것이 바로 행렬단위의 성질이다.

비고 1. Z 가 Ω 의 임의의 (가환) 확대체라면, a_i 를 k_Z/Z 의 기저로 이해하고 K_Z 가 체들의 직합이 되는 경우에도 위의 모든 사실은 그대로 성립한다. 이때 군의 치환들은 Z 위에서 항등사상을 유도하도록 정의된다. 이는 K_Z 안의 u_S 가 Z 의 모든 원소와 가환한다는 사실과 일치한다.

비고 2. $K = k E_{\mathfrak{G}} k$ 라는 사실은 우변이 단순대수 K 의 영이 아닌 아이디얼이라는 데서도 곧바로 쉽게 따른다.

2. — 이제 기초체 Ω 의 표수가 0이라고 가정하자. k 가 K/Ω 의 비갈루아 분해체인 경우에도 분할대수 K 에 대한 1의 표현 $K = k E_{\mathfrak{G}} k$ 는 그대로 성립한다. 이는 갈루아 분해체로 옮겨 가면 알 수 있다. $\bar{k}$ 를 k 의 갈루아 폐포, $\bar{\mathfrak{G}}$ 를 그 군, $\bar{u}_S$ 를 대응하는 연산자라 하고, $\bar{K} = \bar{k} E_{\bar{\mathfrak{G}}} \bar{k}$ 를 분할 교차곱이라 하자. 부분체 k 에 위수 h 인 부분군 $\mathfrak{H}$ 가 대응한다고 하자. 다음과 같이 놓는다.

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H} S_1 + \dots + \mathfrak{H} S_n = S_1^{-1} \mathfrak{H} + \dots + S_n^{-1} \mathfrak{H}; \quad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h} \sum_H \bar{u}_H,$$

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h} E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \quad \text{여기서} \quad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}} \bar{u}_{S_i}.$$

특히 멱등원 $E_{\mathfrak{H}}$ 는 $\mathfrak{H}$ 의 자명표현을 생성하고, $E_{\mathfrak{G}}$ 는 $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$ 와 마찬가지로 $\bar{\mathfrak{G}}$ 의 자명표현을 생성한다. 이렇게 정의한 $E_{\mathfrak{G}}$ 와 u_S 에 대해서는 관계 (1)이 한쪽으로 성립하고 관계 (2)는 완전히 성립한다. 여기서 z 는 k 의 모든 원소를 지나며, 따라서 z^S 는 공액체 k^S 의 원소들을 지난다. 이 공액체는 $\bar{k}$ 의 부분체이므로 $\bar{K}$ 의 부분체이기도 하다. 먼저 다음이 성립한다.

$$(3) \quad E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}} E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}},$$

$$(4) \quad z E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} z, \quad \text{따라서}$$

$$(5) \quad z u_{S_i} = u_{S_i} z^{S_i}.$$

실제로 (3)은 $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$ 에 대하여 $E_{\mathfrak{H}}$ 의 정의와 (1)로부터 성립하므로 $E_{\mathfrak{G}}$ 에 대해서도 성립한다. 한편 (4)는 k 의 원소인 z 가 $\mathfrak{H}$ 의 치환들을 허용한다는 것, 곧 $z \bar{u}_H = \bar{u}_H z$ 라는 뜻이다. (4)의 양변에 오른쪽에서 $\bar{u}_{S_i}$ 를 곱하면 (5)를 얻는다. 이제 (1)은 한쪽으로 성립한다.

$$(1') \quad E_{\mathfrak{G}} u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}, \quad \text{왜냐하면} \quad E_{\mathfrak{G}} u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}} \bar{u}_{S_i} = E_{\mathfrak{G}} \bar{u}_{S_i} = E_{\mathfrak{G}};$$

(5)를 합하면 (2a)가 나오고, 여기에 (1')을 쓰면 (2b)가 나온다.

$K = k E_{\mathfrak{G}} k$ 라는 증명은 이제 1에서와 똑같이 얻어진다. 실제로 $\tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ 가 행렬단위임을 보일 때에는 (2b)만을 사용하였다. K 는 Ω 위의 전행렬환이므로 차수 n 인 모든 체를 부분체로 포함하며, 특히 k 도 포함한다.

3. — § 3을 염두에 두고, K 가 분할되지 않는 경우에도 K 에서 $\bar{K}$ 로 옮겨 갈 수 있음을 덧붙이고자 한다⁽⁶⁾. k 뿐 아니라 $\bar{k}$ 도 분해체이므로 K 는 $\bar{K}$, 곧 $\mathfrak{O}$ 와 $\bar{k}$ 로 이루어진 교차곱과 상사이다. 이때 k 가 분해체이므로 k 에 대응하는 부분군 $\mathfrak{H}$ 에는 인자계 1이 대응한다. 따라서 멱등원 $E_{\mathfrak{H}}$ 는 2에서와 같이 정의된다. 이를 거꾸로 적용하면 K 가 $E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$ 와 동형임을 얻는다. 실제로 이 대수는 왼쪽 아이디얼 $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$ 의 자기준동형환과 동형이므로 $\bar{K}$ 와 상사이다. 그 랭크는 K 의 랭크와 일치한다. 왜냐하면 $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$ 의 $\bar{k}$ 위 랭크는 n 이고 ($\bar{u}_{S_i}^{-1}E_{\mathfrak{H}}$ 들은 $\bar{k}$ 위에서 독립이다), $\bar{K}$ 의 $\bar{k}$ 위 랭크는 nh 이기 때문이다. 이는 $\bar{K}$ 가 $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$ 와 동형인 h 개의 아이디얼로 분해된다는 뜻이며, 자기준동형환에서는 차수 h 의 진행렬대수를 곱하는 데 해당한다.

K , 따라서 $\bar{K}$ 가 분할되는 경우에는 이렇게 하여 2의 결과를 다시 얻는다. 실제로

$$\begin{aligned} E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}} &= E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{O}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}})E_{\mathfrak{O}}(E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}}) \\ &= \text{Sp}(\bar{k}/k)E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{O}}E_{\mathfrak{H}}\text{Sp}(\bar{k}/k) = kE_{\mathfrak{O}}k. \end{aligned}$$

§ II. — 분할 교차곱의 극대 오더와 그 구역별 구분.

이제부터 Ω 를 (유한) 대수적 수체⁽⁷⁾, K 를 Ω 위의 차수 n 인 분할대수, k 를 갈루아 또는 비갈루아 극대 가환 부분체라 하자. 그러면 § 1에 의해 $K = kE_{\mathfrak{O}}k$ 이다. 또한 $a, \tilde{a}$ 를 k 안의 서로 대각합-쌍대인 유한 $\mathfrak{o}$ -가군의 한 쌍이라 하자($\mathfrak{o}$ 는 Ω 의 정수환이고 $\mathfrak{o}$ 는 k 의 정수환이다). 문제는 k 에 상대적인 K 의 극대 오더들의 구조이며, 이는 다음 정리들로 기술된다.

정리 1. — 가군곱 $\mathfrak{O}_a = \tilde{a}E_{\mathfrak{O}}a$ 는 K 의 극대 오더이다. 특히 $\mathfrak{O} = \mathfrak{O}_o = \tilde{o}E_{\mathfrak{O}}o$ 도 극대 오더이다.

정리 2. — $\mathfrak{O}$ 에서 $\mathfrak{O}_a$ 로의 변환은 $\mathfrak{O}$ 에 관한 왼쪽 아이디얼 $\mathfrak{L} = \tilde{o}E_{\mathfrak{O}}a$ 와 이에 역인 오른쪽 아이디얼 $\mathfrak{R} = \tilde{a}E_{\mathfrak{O}}o$ 에 의해 이루어진다.

비고. 서로 쌍대인 두 가군 $a, \tilde{a}$ 가 곱 $\mathfrak{L}\mathfrak{R}$ 안에서 만날 때 실제로 역관계가 생기는 것은 (단순한 곱 $a\tilde{a}$ 의 경우와 달리) $E_{\mathfrak{O}}$ 가 일으키는 대각합 연산 때문이다.

정리 3. — $\mathfrak{O}$ 에 관한 모든 왼쪽 및 오른쪽 아이디얼은 정리 2에서 제시한 것들로 모두 주어진다. 따라서 극대 오더 $\mathfrak{O}_a$ 들은 K 의 모든 극대 오더를 빠짐없이 이룬다. 임의의 두 극대 오더 $\mathfrak{O}_a$ 와 $\mathfrak{O}_b$ 는 $\mathfrak{L}_a = \tilde{a}E_{\mathfrak{O}}b$, $\mathfrak{R}_a = \tilde{b}E_{\mathfrak{O}}a$ 에 의한 변환으로 서로 옮겨지며, $\mathfrak{L}_a$ 와 $\mathfrak{R}_a$ 는 $\mathfrak{O}_a$ 에 관한 모든 왼쪽 및 오른쪽 아이디얼을 빠짐없이 이룬다.

정리 4. — $\mathfrak{O}_a$ 가 K 의 모든 극대 오더를 지날 때, 교집합 $[\mathfrak{O}_a, k]$ 는 k 의 모든 오더를 지나며 각 경우 이 교집합은 a 의 오더와 같다. k 안의 같은 오더에 속하는 극대 오더들을 하나의 구역으로 묶으면, 한 구역 안의 변환은 $\mathfrak{O}_a$ 에 관한 왼쪽 아이디얼 $\tilde{a}E_{\mathfrak{O}}b$ 와 이에 역인 오른쪽 아이디얼들에 의해 이루어진다. 여기서 a 와 b 는 k 안의 해당 오더에 관한 가군들이다.

정리 4a. — 특히 주구역—곧 k 의 정수환 $\mathfrak{o}$ 를 포함하는 모든 극대 오더의 구역—에 속한 극대 오더들의 변환은 $\tilde{a}E_{\mathfrak{O}}b$ 꼴의 아이디얼들에 의해 이루어지며, 여기서 a 와 b 는 k 의 아이디얼들이다. 다시 말해 $\mathfrak{L}$ 이 주구역의 한 극대 오더의 왼쪽 아이디얼이고 $\mathfrak{R}$ 의 오른쪽 오더가 $\mathfrak{o}$ 를 포함한다면, $\mathfrak{L}$ 은 한 $\mathfrak{o}$ -아이디얼의 확장이다.

증명들은 각 소로 옮겨 가는 데 바탕을 둔다. 이를 위해서는 매번 p 에 대한 국소화환으로 옮겨 가는 것으로 충분하며, 여기서 p 는 Ω 의 모든 소아이디얼을 지난다. $\mathfrak{o}$ 를 Ω 의 정수환이라 하고 $\mathfrak{o}_p$ 를 p 에 대한 국소화환, 곧 Ω 의 수 가운데 분모가 p 와 서로소인 것들로 나타낼 수 있는 모든 p -정수적 원소의 주아이디얼환이라 하자. $\mathfrak{c}$ 가 K 의 임의의 $\mathfrak{o}$ -가군이면, 확장가군 $\mathfrak{c}_p = \mathfrak{c}\mathfrak{o}_p$ 를 그 p -성분이라 부르기로 한다. 그러면 다음 보조정리가 성립한다.

보조정리. $\mathfrak{c}$ 는 모든 확장가군 $\mathfrak{c}_p$ 의 교집합이다. 실제로 한 원소 w 가 $\mathfrak{c}_p$ 에 들어 있으면, p 로 나누어지지 않는 $\mathfrak{o}$ 의 원소 σ 가 존재하여 σw 가 $\mathfrak{c}$ 에 들어간다. 이제 w 가 모든 $\mathfrak{c}_p$ 의 교집합에 들어

⁽⁶⁾이로부터 비갈루아의 경우에 대한 교차곱 표현의 유사물을 얻을 수 있다. 이는 아마도 한 학위논문에서 더 전개될 것이다.

⁽⁷⁾이 절의 고찰은 Ω 가 한 부정원의 함수체인 경우에도 그대로 성립한다.

있다고 하고, σw 가 $\mathfrak{C}$ 에 들어가게 하는 $\mathfrak{o}$ 의 모든 σ 로 이루어진 아이디얼을 g 라 하자. 방금 보인 바에 따르면 g 는 어느 p 로도 나누어질 수 없으므로 $g = \mathfrak{o}$ 이다⁽⁸⁾. 이 보조정리는 가군 $\mathfrak{C}$ 의 랭크에 관하여 아무 가정도 하지 않는다는 점을 덧붙여 둔다.

따름정리들. 따라서 모든 가군은 그 성분들에 의해 결정된다. $\mathfrak{D}$ 가 $\mathfrak{C}$ 의 진상위가군이면, 적어도 하나의 $\mathfrak{D}_p$ 가 $\mathfrak{C}_p$ 의 진상위가군이 된다. 특히 $\mathfrak{M}$ 이 K 의 오더이고 모든 성분 $\mathfrak{M}_p$ 가 $\mathfrak{o}_p$ 에 관한 극대 오더라면, $\mathfrak{M}$ 도 극대 오더이다.

정리 1의 증명. $\mathfrak{D}_a$ 는 오더이다. 실제로 a 와 $\tilde{a}$ 가 유한 $\mathfrak{o}$ -가군이므로 $\mathfrak{D}_a$ 도 유한 $\mathfrak{o}$ -가군이고, 더욱이 최대 랭크이다. 또한

$$\mathfrak{D}_a^2 < \mathfrak{D}_a; \quad \text{실제로} \quad \mathfrak{D}_a^2 = \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}a \cdot \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}a = \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}a \cdot \text{Sp}(\tilde{a}a)^{(9)}$$

이다(§ 1에 의함). $\text{Sp}(\tilde{a}a) < \mathfrak{o}$ 이므로 $\mathfrak{D}_a^2 < \mathfrak{D}_a$ 가 따른다.

$\mathfrak{D}_a$ 가 극대임을(따라서 $\mathfrak{o}$ 를 포함함을) 보이려면, 위의 따름정리에 따라 각 성분이 극대임을 보이는 것으로 충분하다. $\mathfrak{o}_p$ 가 주아이디얼환이므로 a_p 와 $\tilde{a}_p$ 에는 서로 독립인 쌍대기저 $a_1, \dots, a_n$ 과 $\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_n$ 이 존재한다. § 1에 따라 곱 $\tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ 들은 행렬단위계를 이룬다. 따라서

$$\tilde{a}_p E_{\mathfrak{G}} a_p = \sum_{i,k} c_{ik} \mathfrak{o}_p$$

는 극대이다.

비고. $\mathfrak{D}_a$ 가 극대이므로 $\mathfrak{D}_a^2 = \mathfrak{D}_a$ 이고, 이에 따라 $\text{Sp}(\tilde{a}a) = \mathfrak{o}$ 도 얻어진다. 이 관계가 모든 소에서 성립한다는 것은 쌍대기저로부터 알 수 있으므로, 보조정리에 의해 이 결론을 직접 얻을 수도 있다.

정리 2의 증명. 증명은 방금 확립한 대각합 규칙에서 따른다. 그 규칙에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \mathfrak{D}\mathfrak{L} &= \tilde{\mathfrak{o}}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o}\tilde{\mathfrak{o}}E_{\mathfrak{G}}a = \tilde{\mathfrak{o}}E_{\mathfrak{G}}a = \mathfrak{L}, & \mathfrak{R}\mathfrak{D} &= \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o}\tilde{\mathfrak{o}}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} = \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} = \mathfrak{R}, \\ \mathfrak{L}\mathfrak{R} &= \tilde{\mathfrak{o}}E_{\mathfrak{G}}a\tilde{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} = \tilde{\mathfrak{o}}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} = \mathfrak{D}, & \mathfrak{R}\mathfrak{L} &= \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o}\tilde{\mathfrak{o}}E_{\mathfrak{G}}a = \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathfrak{D}_a. \end{aligned}$$

정리 3의 증명. $\mathfrak{L}$ 을 $\mathfrak{D}$ 에 관한 왼쪽 아이디얼이라 하자. 특히

$$\mathfrak{L} = \tilde{\mathfrak{o}}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{L} = (\tilde{\mathfrak{o}}E_{\mathfrak{G}}l_1, \dots, \tilde{\mathfrak{o}}E_{\mathfrak{G}}l_t)$$

이며, 여기서 예를 들어 $l_1, \dots, l_t$ 는 $\mathfrak{L}$ 의 한 $\mathfrak{o}$ -기저이다. $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{\mu,i}$ 로 놓고 $z_{\mu,i}$ 를 k 의 원소라 하면⁽¹⁰⁾,

$$E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}} \sum_i z_{\mu,i} = E_{\mathfrak{G}}a_\mu$$

를 얻는다. 따라서 $\mathfrak{L} = \tilde{\mathfrak{o}}E_{\mathfrak{G}}a$ 이다. $\mathfrak{L}$ 이 정칙(최대 랭크)인 경우에는 a 의 랭크가 n , 곧 최대 랭크여야 하므로 $\tilde{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o}$ 가 이에 역인 오른쪽 아이디얼이 된다. 이들을 합성하면 $\tilde{a}E_{\mathfrak{G}}b$ 가 $\mathfrak{D}_a$ 의 모든 왼쪽 아이디얼을 지나고, $\tilde{b}E_{\mathfrak{G}}a$ 가 이에 역인 모든 오른쪽 아이디얼을 지남을 알 수 있다.

⁽⁸⁾ 소를 p -진 확대에 의해 정의하면 대응하는 보조정리는 다음과 같다. 모든 p -진 성분 $\mathfrak{C}^{(p)}$ 의 교집합을 K 와 취하면 $\mathfrak{C}$ 가 된다. 이는 교집합 $[\mathfrak{C}^{(p)}, K] = \mathfrak{C}_p$ 라는 사실에서 따른다. 그 사실은 $\mathfrak{C}_p$ 의 한 $\mathfrak{o}_p$ -기저가 동시에 $\mathfrak{C}^{(p)}$ 의 기저가 됨을 이용하면 알 수 있다. [H.의 정리 66에서는 이 보조정리가 (최대 랭크인) 아이디얼에 대해서만 진술되어 있다.]

⁽⁹⁾ $\text{Sp}(\mathfrak{c})$ 는 일반적으로 $\mathfrak{c}$ 의 모든 원소의 대각합들로 이루어진 $\mathfrak{o}$ 의 아이디얼을 뜻한다.

⁽¹⁰⁾ 비갈루아 k 의 경우에는 z 를 $\bar{z}E_{\mathfrak{S}}$ 로, 따라서 a 를 $\bar{a}E_{\mathfrak{S}}$ 로 바꾸어야 한다. 그러면

$$E_{\mathfrak{G}}l = E_{\mathfrak{G}}\bar{a}E_{\mathfrak{S}} = E_{\mathfrak{G}}a$$

가 되며, 여기서 a 는 k 의 원소이다. 실제로 (3), (4), (5)에 의해

$$kE_{\mathfrak{G}}k = kE_{\mathfrak{G}}kE_{\mathfrak{S}} = \sum_i u_{S_i} \{k^{S_i}, k\}E_{\mathfrak{S}}$$

이다.

정리 4의 증명. 교집합 $t = [k, \Omega_a]$ 는 오더가 된다. 실제로 Ω_a 는 정수적인 원소들로만 이루어져 있다. t 는 Ω_a 의 부분집합으로서 오른쪽 승수환이 되며, 이 조건을 만족하는 k 안의 가장 큰 오더이다. 따라서 적어도 a 의 오더 o_a 를 포함한다. $t = o_a$ 임을 보이기 위해서는 다시 각 성분이 같음을 보이면 충분하다. 한 원소 t 가 t_p 에 속한다고 하자. 그러면 모든 $c_{ik} = \tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ 에 대하여 $c_{ik}t$ 는 정수적 계수(곧 $\mathfrak{o}_p$ 의 계수)를 갖는 c_{ik} 들의 선형결합이다. 다른 한편 $a_k t$ 는 Ω_p 의 계수를 갖는 a_k 들의 선형결합이다. c_{ik} 에 의한 표현이 유일하므로 이 계수들은 $\mathfrak{o}_p$ 에 들어가야 한다. 곧 t 는 a_p 의 오더에 속한다. 따라서 t 는 a 의 오더와 같다. k 의 모든 오더가 교집합으로 나타날 수 있다는 것은 k 의 가군 a 가 특히 모든 오더들을 지나기 때문에 따른다. 이제 변환에 관한 주장은 정리 3에서 곧바로 나온다.

정리 4a의 증명. 이 정리는 정리 4를 주구역에 특수화한 것일 뿐이다. 먼저 출발 극대 오더 $\Omega = \tilde{o} E_{\mathfrak{G}} o$ 의 경우를 보자. o 가 $\mathfrak{L} = \tilde{o} E_{\mathfrak{G}} a$ 의 오른쪽 오더에도 포함되어 있다면 $\tilde{a} E_{\mathfrak{G}} a$ 도 주구역에 속한다. 따라서 a 는 k 의 아이디얼이고 $\mathfrak{L} = \Omega_a$ 이다. Ω_a 에서 출발하면 마찬가지로 $\mathfrak{L} = \tilde{a} E_{\mathfrak{G}} b$ 가 되고, b , 따라서 $a^{-1}b$ 도 k 의 아이디얼이다. 그러므로 $\mathfrak{L} = \tilde{a} E_{\mathfrak{G}} a a^{-1}b = \Omega_a a^{-1}b$ 를 얻는다.

§ III. — 임의의 교차곱의 극대 오더.

분할 교차곱에 대하여 이끌어 낸 정리들은 구역별 구분을 세분하기만 하면 일반적인 경우에도 성립한다. 주구역에 관한 사실들은 그대로 성립하고, 나머지는 각 소에 관한 명제로 정식화해야 한다. 여기서 소는 이제 p -진 확대라는 뜻으로 이해한다.

정의. K 를 Ω 위의 단순 정규대수(중심단순대수)라 하고 k 를 극대 가환 부분체라 하자. K 의 극대 오더들 가운데 k 와의 교집합이 같고, 또한 K 의 분기소에서 p -진 성분들이 같은 것들을 k 에 관한 하나의 구역으로 묶는다. k 와의 교집합이 정수환이면 이를 주구역이라 한다.

주구역에 대해서는 다음이 성립한다.

정리 1. — 한 주구역의 극대 오더들은 k 의 아이디얼들을 확장한 아이디얼에 의한 변환으로 서로 옮겨진다. 다시 말해 한 주구역의 극대 오더들의 왼쪽 아이디얼 가운데 디퍼런트(different)와 서로소이고 그 오른쪽 오더가 o 를 포함하는 것들은 k 의 아이디얼을 확장한 것들이다.

정리 2. — K 의 차수가 소수이면 주구역은 하나뿐이며, 이 주구역은 k -아이디얼의 확장아이디얼에 의해 자기 자신으로 옮겨진다. 하나의 고정된 극대 오더 Ω 에 대응하는 아이디얼들은 k 의 아이디얼을 Ω 의 양쪽 아이디얼들과 함께 확장하여 얻는 것들이다.

증명. 한 주구역의 두 극대 오더는 유한 개의 소에서만 서로 다르며, 정의에 따라 이들은 K 가 분할되는 소들이다. 이런 소에서는 K 가 § 1과 § 2에서 다룬 꼴이 된다. k 가 갈루아일 때에는 인자계가 1과 동치이므로 1인 인자계로 바꿀 수 있어 이것이 명백하다. 비갈루아의 경우에도 § 1의 2와 3에 의해 같은 결론이 따른다. 따라서 각각의 그런 소에서, 그러므로 일반적으로도⁽¹¹⁾ 확장아이디얼이 쓰인다.

K 의 차수가 소수이면 K 는 분할대수이거나(§ 2) 나눗셈대수이다. 후자의 경우 모든 분기소에서도 나눗셈대수로 남으므로 주구역은 하나뿐이고, 따라서 다시 확장아이디얼에 의한 변환이 성립한다. 가장 일반적인 변환은 확장아이디얼에, 극대 오더를 자기 자신으로 변환하는 아이디얼들을 합성하여 얻는다. 곧 양쪽 아이디얼들을 합성하는데, 이들은 잘 알려진 대로 분기소에서만 중심의 아이디얼, 따라서 확장아이디얼과 다르다. 이로써 나머지 주장들도 따른다.

또한 다음이 성립한다.

정리 3. — 임의의 한 구역의 극대 오더들은 디퍼런트와 서로소인 아이디얼에 의해 서로 옮겨진다. 이 아이디얼들은 각 소에서 § 2의 정리 3에 제시된 바와 같이 해당 오더의 가군들로 구성된다. 하나의 고정된 아이디얼에 대하여 이 가군들의 성분은 유한 개의 소에서만 그 오더와 다르다.

이는 § 2에서 곧바로 따른다. 다만 각 소에서 연산자 u_S 를 그에 대응하는 동치인 연산자로 바꾸어야 함을 덧붙여 둔다.

⁽¹¹⁾이에 대해서는 H. § 8 또는 앞에 실린 Hasse의 논문 (4)를 참조하라.

k 의 각 오더마다 그 오더를 교집합으로 갖는 극대 오더가 존재하는지는 분기소에서 더 정밀하게 조사해야 한다. 주구역은 언제나 존재한다. 이는 교차곱 표현, 경우에 따라서는 일반화된 교차곱 표현으로부터 알 수 있다. 인자계를 정수적인 것으로 잡으면 이 표현은 o 를 포함하는 한 오더를 주기 때문이다⁽¹²⁾.

또 하나의 문제는 구역에 따른 산술적 구분을 통하여 대수적 분해체들을 어느 정도까지 특성화할 수 있는가 하는 것이다. 다시 말해 서로 다른 분해체들은 언제나 서로 다른 구역 구분을 낳는가, 또는 이미 서로 다른 주구역을 낳는가? 그리고 모든 분해체의 주구역들만으로 이미 모든 극대 오더를 빠짐없이 얻을 수 있는가?

하나의 극대 오더만으로는 그러한 특성화가 분명히 불가능하다는 것을 가장 단순한 예들이 보여 준다. 예를 들어 사원수체의 극대 오더

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

는 정수환 $[1, i]$ 뿐 아니라 3차 단위근체의 정수환

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

도 포함한다.

괴팅겐, 1932년 8월.

⁽¹²⁾다른 증명은 Hasse와 Chevalley의 (4)와 (3)에 있다.